UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Para optar el Título Profesional de:
INGENIERO DE SISTEMAS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Tecnologías de Información y Comunicación en Salud

AUTOR:
Bach. José Luis Quispe León

ASESORA:
Dra. Norma Lorena Catacora Flores

ANDAHUAYLAS - PERÚ
2026

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO (ANEXO 32)

Yo, **José Luis Quispe León**, identificado con DNI N.° **[Completar DNI oficial antes de impresión]**, graduado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José María Arguedas, con domicilio real en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac;

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. La tesis titulada: ***"APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II"***, es obra de mi exclusiva autoría intelectual, bajo la asesoría y dirección metodológica de mi Asesora de Tesis.
2. No contiene plagio, fraude, colusión, copia literal no autorizada ni apropiación de ideas ajenas. Toda cita, tabla, algoritmo, figura o extracto de fuentes científicas nacionales e internacionales ha sido debidamente referenciado y citado conforme a las normas de estilo de la American Psychological Association (APA 7.ª edición).
3. No contiene invención, falsificación ni alteración de datos empíricos de campo; las mediciones del pre-test y post-test se sustentan exclusivamente en registros reales y observaciones directas en los centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II.
4. No ha sido presentada previa ni simultáneamente ante ninguna otra universidad, instituto superior ni entidad académica para la obtención de grado académico, título profesional o certificación técnica alguna.
5. Asumo plenamente la responsabilidad civil, penal, ética y administrativa en caso de comprobarse cualquier falsedad o infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N.° 822) y al Reglamento de Grados y Títulos de la UNAJMA.

En fe de lo cual firmo la presente declaración en la ciudad de Andahuaylas, a los 09 días del mes de octubre de 2026.

_____

Bach. José Luis Quispe León
DNI N.° [Completar DNI oficial antes de impresión]
Autor de la Tesis

DEDICATORIA

A Dios, por brindarme la salud, la fortaleza espiritual y la perseverancia inquebrantable a lo largo de cada etapa de mi formación académica y profesional.

A mis padres, cuyo amor infinito, ejemplo de sacrificio y apoyo constante han sido el motor que impulsó mis sueños de convertirme en Ingeniero de Sistemas.

A mis hermanos y seres queridos, por su comprensión, palabras de aliento y compañía permanente en los momentos de mayor exigencia de esta investigación.

Al personal de salud e inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, cuya abnegada labor diaria en las zonas rurales de Andahuaylas y Chincheros inspiró la creación del sistema web SIVAC para dignificar y agilizar su servicio a la comunidad.

AGRADECIMIENTOS

A mi alma mater, la **Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)**, y de manera especial a la **Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**, por acogerme en sus aulas y formarme con sólidos principios científicos, tecnológicos, humanísticos y éticos.

A mi Asesora de Tesis, Dra. Norma Lorena Catacora Flores, por su guía metodológica rigurosa, su paciencia orientadora y su generosa disposición para encauzar el desarrollo y la contrastación científica de esta investigación.

A los señores miembros del Jurado Dictaminador, por sus valiosas observaciones, aportes constructivos y exigencia académica, los cuales permitieron elevar significativamente la calidad técnica y metodológica del presente informe final.

A la **Dirección de Salud Apurímac II**, a sus autoridades de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y a los 14 profesionales de los 8 centros de acopio provinciales, por su apertura institucional, su valioso tiempo y su compromiso incondicional durante la fase de recolección de datos y validación operativa del sistema web SIVAC.

A mis entrañables amigos y compañeros de promoción, por los retos compartidos en los laboratorios de programación y por su sincera amistad que perdura a través del tiempo.

RESUMEN

Esta investigación tuvo como finalidad determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada y nivel explicativo, estructurando una evaluación de diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo (GE: $O_1 – X – O_2$) sobre una población censal conformada por los 14 trabajadores responsables de los ocho centros de acopio de la sede central y de las redes de salud de Andahuaylas y Chincheros ($N = n = 14$). Durante la ejecución ingenieril, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC bajo la metodología ágil Extreme Programming (XP) a lo largo de cuatro iteraciones (76 puntos de historia y 16 historias de usuario) y se verificó su calidad técnica conforme al estándar internacional ISO/IEC 25010:2023. Para la medición empírica se estructuraron fichas de observación cronométrica, guías de cotejo documental bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y un cuestionario basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), los cuales serán sometidos a validación de contenido por juicio de tres expertos de la EPIS-UNAJMA, conforme al procedimiento descrito en el Capítulo IV. El protocolo de contrastación inferencial se diseñó mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas ($\alpha = 0.05$) con ajuste de Holm-Bonferroni, con el propósito de determinar los cambios asociados a la aplicación del sistema en las tres dimensiones oficiales: oportunidad de procesamiento (tiempo de registro y emisión de vales de salida), consistencia documental (porcentaje de registros sin discrepancias y concordancia programada versus entregada) y satisfacción del usuario (aceptación del proceso y utilidad percibida), cuyos estadísticos definitivos de campo se encuentran en fase de consolidación post-test [Pendiente].

Palabras clave: Sistema web, Extreme Programming, gestión de vacunas, cadena de frío, consistencia documental, Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), prueba de Wilcoxon.

ABSTRACT

This research aimed to determine the extent to which the application of the "SIVAC" system improves vaccine movement management among immunization healthcare personnel at the Apurímac II Health Directorate. The study was conducted under a quantitative approach, applied type, and explanatory level, structuring a pre-experimental evaluation design with a single-group pretest and posttest (GE: $O_1 – X – O_2$) across a census population of all 14 workers responsible for the eight cold chain storage centers at the central headquarters and the Andahuaylas and Chincheros health networks (N = n = 14). During the engineering phase, the SIVAC web system was developed and implemented under the Extreme Programming (XP) agile methodology across four iterations (76 story points and 16 user stories), and its technical quality was verified under the international ISO/IEC 25010:2023 standard. For empirical measurement, chronometric observation sheets, documentary auditing checklists under NTS No. 196-MINSA/DGIESP-2022, and a structured questionnaire based on the Technology Acceptance Model (TAM) were designed, all of which will undergo content validation by a panel of three expert judges from EPIS-UNAJMA, following the procedure described in Chapter IV. The inferential hypothesis testing protocol was structured using the Shapiro-Wilk normality test and the Wilcoxon signed-rank test for related samples ($\alpha = 0.05$) with Holm-Bonferroni adjustment to determine the changes associated with the system's application across the three official dimensions: processing timeliness (recording and outbound voucher issuance times), documentary consistency (percentage of discrepancy-free records and scheduled-versus-delivered concordance), and user satisfaction (process acceptance and perceived usefulness), whose definitive field statistics remain under posttest consolidation [Pending].

Keywords: Web system, Extreme Programming, vaccine management, cold chain, documentary consistency, Technology Acceptance Model (TAM), Wilcoxon test.

CHUMASQA

Kay yachaymaskhaypa hatun munayninmi karqa SIVAC sutiyniyuq web llikapa yanapayninwan imaynatas hampi churanakuna apaykachay allinchakusqanta tupuy, Dirección de Salud Apurímac II nisqapi inmunizaciones llamk'aqkunapi. Kay t'aqwiyqa rurakurqa yupay yachayman chayanapaq (cuantitativo), taripasqa kawsaymanta (aplicada), sut'inchasqa (explicativo), ch'ulla kuskachasqa qutupi qallariy qawariywan tukupay tupuywan wakichisqa (GE: O_1 – X – O_2). Llapan llamk'aqkunam karqanku chunka tawayuq (N = n = 14) hampi kamayuqkuna pusaq hampi waqaychana wasikunapi Andahuaylas hinallataq Chincheros llaqtakunapi. SIVAC web llikataqa rurarqanku hinallataq churarqanku Extreme Programming (XP) utqaylla yachaywan tawa muyuriypi (qanchis chunka suqtayuq llamk'ana yupaywan chunka suqtayuq willanakuykunawan), allin rurasqa kaynintañataq qawarikurqa ISO/IEC 25010:2023 kamachiywan. Willaykuna huñunapaqqa wakichikurqam pacha tupuna rapikunata, qillqakuna qawana rapikunata, hinallataq TAM (Technology Acceptance Model) tapukuykunata; kaykunataqmi kimsantin EPIS-UNAJMA yachaywasi amawtakunapa allin nisqanwan chiqanchasqa kanqaku, Capítulo IV nisqapi sut'inchasqa ñanman hina. Chimpapuray tupuyqa wakichikurqa Shapiro-Wilk hinallataq Wilcoxon yupaywan ($\alpha = 0.05$) kimsa hatun t'aqapi tikraykunata tupunapaq: oportunidad de procesamiento (qillqay pacha hinallataq vale lluqsichiy pacha), consistencia documental (mana pantayniyuq qillqakuna hinallataq tupachisqa hampikuna), hinallataq satisfacción del usuario (llamk'aqkunapa chaskikuyninwan allin yanapakuy qawariynin), tukupay yupaykunaqa post-test wichq'aypim suyachkan [Pendiente].

Chawpi rimaykuna: Web llika, Extreme Programming, hampi waqaychay, chiri apaykachay, qillqa chiqap kaynin, TAM yachay, Wilcoxon chimpapuray.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTOS iv
RESUMEN v
ABSTRACT vi
CHUMASQA vii
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3
1.1. Descripción de la realidad problemática 3
1.2. Formulación del problema 6
1.2.1. Problema general 6
1.2.2. Problemas específicos 6
1.3. Justificación de la investigación 7
1.3.1. Justificación teórica 7
1.3.2. Justificación práctica 7
1.3.3. Justificación metodológica 8
1.3.4. Justificación social 8
1.3.5. Justificación tecnológica 8
1.4. Objetivos de la investigación 9
1.4.1. Objetivo general 9
1.4.2. Objetivos específicos 9
1.5. Hipótesis de la investigación 9
1.5.1. Hipótesis general 9
1.5.2. Hipótesis específicas 10
1.6. Variables de la investigación 10
1.6.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC 10
1.6.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas 10
1.7. Delimitación de la investigación 11
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 12
2.1. Antecedentes internacionales 12
2.2. Antecedentes a nivel nacional 16
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 22
3.1. Bases teóricas 22

3.1.1. Sistema web ... 22
3.1.2. Gestión de movimientos de vacunas ... 27
3.2. Marco conceptual ... 35
3.2.1. Cadena de frío de inmunizaciones ... 35
3.2.2. Centro de acopio de vacunas ... 36
3.2.3. Comprobante de salida (vale de entrega) ... 36
3.2.4. Concordancia de cantidad programada versus entregada ... 36
3.2.5. Consistencia documental ... 36
3.2.6. Control de acceso basado en roles (RBAC) ... 36
3.2.7. Criterio FEFO (First Expired, First Out) ... 36
3.2.8. Extreme Programming (XP) ... 36
3.2.9. Factor de pérdida de biológicos ... 37
3.2.10. Historia de usuario ... 37
3.2.11. JSON Web Token (JWT) ... 37
3.2.12. Kardex digital de biológicos ... 37
3.2.13. Lote de vacuna ... 37
3.2.14. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) ... 37
3.2.15. Oportunidad de procesamiento ... 38
3.2.16. ORM (Object-Relational Mapping) ... 38
3.2.17. Sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS) ... 38
3.2.18. Trazabilidad de vacunas ... 38
3.3. Metodología de desarrollo de software Extreme Programming (XP) ... 38
3.3.1. Fase I: Exploración y planificación de requerimientos ... 38
3.3.2. Fase II: Diseño arquitectónico y modelado de datos ... 41
3.3.3. Fase III: Codificación e implementación de iteraciones ... 45
3.3.4. Fase IV: Pruebas automatizadas y de aceptación ... 52
3.3.5. Evaluación de calidad del producto de software según ISO/IEC 25010:2023 ... 54
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ... 57
4.1. Tipo de investigación ... 57
4.2. Nivel de investigación ... 57
4.3. Método de investigación ... 57
4.4. Enfoque de investigación ... 58
4.5. Diseño de la investigación ... 58
4.6. Población de estudio ... 60
4.7. Muestra ... 60

4.8. Unidad de análisis ... 61
4.9. Operacionalización de variables ... 63
4.9.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC ... 63
4.9.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas ... 63
4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ... 66
4.10.1. Técnicas de recolección de datos ... 66
4.10.2. Instrumentos de recolección de datos ... 66
4.11. Confiabilidad de los instrumentos ... 68
4.12. Validez de los instrumentos ... 69
4.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información ... 71
4.14. Consideraciones éticas y salvaguarda institucional ... 72
CAPÍTULO V: RESULTADOS ... 74
5.1. Análisis descriptivo ... 74
5.1.1. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento ... 75
5.1.2. Dimensión 2: Consistencia documental ... 77
5.1.3. Dimensión 3: Satisfacción del usuario ... 79
5.2. Análisis inferencial ... 81
5.2.1. Prueba de normalidad ... 81
5.2.2. Contrastación de hipótesis ... 82
CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN ... 85
CONCLUSIONES ... 91
RECOMENDACIONES ... 93
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 95
ANEXOS ... 101
Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación ... 101
Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos íntegros ... 102
A2.1. Instrumento N.° 01: Ficha de observación sistemática de tiempos cronometrados ... 102
A2.2. Instrumento N.° 02: Guía de cotejo documental de consistencia de movimientos ... 104
A2.3. Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica ... 105
Anexo 3: Expediente y matrices de validación por juicio de expertos ... 108
Anexo 4: Estructura de la base de datos anonimizada y libro de códigos (Codebook) ... 109
Anexo 5: Evidencias de ingeniería de software XP, pruebas automatizadas y despliegue técnico ... 112
Anexo 6: Aspectos éticos, autorización institucional y formato de consentimiento informado ... 115

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 *Dimensiones, indicadores y escalas de medición de la gestión de movimientos de vacunas* 34
Tabla 2 *Roles del equipo de desarrollo y usuarios operativos del sistema web SIVAC* 39
Tabla 3 *Catálogo de historias de usuario (HU-01 a HU-16) del sistema web SIVAC* 40
Tabla 4 *Plan de entregas (Release Plan) en cuatro iteraciones del sistema web SIVAC* 41
Tabla 5 *Diccionario de modelos y tablas físicas de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC* 44
Tabla 6 *Módulos funcionales, controladores REST, servicios de dominio y componentes React del sistema web SIVAC* 46
Tabla 7 *Resultados de la ejecución de pruebas automatizadas y pruebas de aceptación por historia de usuario* 53
Tabla 8 *Evaluación de la calidad del producto de software SIVAC según las características de la norma ISO/IEC 25010:2023* 55
Tabla 9 *Distribución de la población y muestra censal por función operativa y centro de acopio en la DISA Apurímac II* 60
Tabla 10 *Operacionalización de las variables de investigación* 63
Tabla 11 *Relación de técnicas e instrumentos de recolección de datos por dimensión e indicador* 67
Tabla 12 *Estructura de la validación de los instrumentos de recolección de datos* 70
Tabla 13 *Comparación descriptiva de los tiempos de registro y emisión de vales de salida entre el pre-test y post-test* 75
Tabla 14 *Comparación descriptiva del porcentaje de registros sin discrepancias y concordancia de cantidades entre el pre-test y post-test* 77
Tabla 15 *Comparación descriptiva de la aceptación del proceso y utilidad percibida entre el pre-test y post-test* 79
Tabla 16 *Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los indicadores de la gestión de movimientos de vacunas* 81
Tabla 17 *Consolidado de la contrastación inferencial de las hipótesis general y específicas mediante pruebas para muestras relacionadas* 84
Tabla 18 *Matriz de consistencia de la investigación* 101

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 *Pilares tecnológicos de la arquitectura web (URL, HTTP y HTML)* 23
Figura 2 *Arquitectura de una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)* 24
Figura 3 *Evolución desde el ciclo en cascada e iterativo hacia Extreme Programming (XP)* 25
Figura 4 *El proceso de la metodología ágil Extreme Programming (XP)* 26
Figura 5 *Características y subcaracterísticas del modelo de calidad del producto de software ISO/IEC 25010* 27
Figura 6 *Flujo logístico de la cadena de frío e inmunizaciones desde la fabricación hasta el establecimiento de salud* 28
Figura 7 *Flujo operativo de suministros y trazabilidad en un sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)* 30
Figura 8 *Marco conceptual de la calidad y consistencia de datos en sistemas de información rutinaria de salud (RHIS)* 32
Figura 9 *Marco teórico de facilidad de uso percibida y utilidad percibida en la adopción de sistemas de información en salud (TAM)* 33
Figura 10 *Factores determinantes de la aceptación y uso de un sistema de información del programa nacional de inmunizaciones* 34
Figura 11 *Arquitectura lógica de tres capas desacopladas del sistema web SIVAC* 42
Figura 12 *Diagrama general de casos de uso del sistema web SIVAC según roles RBAC* 43
Figura 13 *Modelo Entidad-Relación físico de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC* 44
Figura 14 *Interfaz de autenticación segura y acceso institucional al sistema web SIVAC* 47
Figura 15 *Panel de control gerencial (Dashboard) y monitoreo de indicadores de inmunizaciones en SIVAC* 48
Figura 16 *Módulo de gestión jerárquica de redes, microredes, centros de acopio y establecimientos en SIVAC* 49
Figura 17 *Módulo de control de inventario de vacunas y trazabilidad de lotes bajo criterio FEFO en SIVAC* 50
Figura 18 *Módulo de registro mensual de movimientos de vacunas y emisión de vales de entrega oficiales en SIVAC* 51
Figura 19 *Módulo de administración de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC) en SIVAC* 52

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación fue determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evaluando los cambios observados antes y después de la intervención tecnológica. La trazabilidad logística de los productos biológicos constituye un componente crítico para la salud pública, dado que las vacunas son insumos termolábiles sujetos a estrictos parámetros de conservación térmica entre +2 °C y +8 °C y a un control administrativo riguroso desde su recepción en los almacenes centrales hasta su despacho final hacia los establecimientos de salud ejecutores. La sincronización precisa entre el flujo físico de los lotes biológicos y el respaldo documental de cada ingreso, transferencia y salida resulta indispensable para prevenir quiebres de stock, evitar vencimientos por rotación inadecuada y asegurar la cobertura oportuna del Esquema Nacional de Vacunación.

Previo a la intervención tecnológica ejecutada en el presente estudio, la administración de movimientos de vacunas en la Dirección de Salud Apurímac II (en adelante, DISA Apurímac II), cuya jurisdicción comprende las provincias de Andahuaylas y Chincheros a través de ocho centros de acopio (el almacén especializado de la sede central y los centros de acopio vinculados a las redes y microredes de salud), operaba mediante procedimientos manuales basados en libros físicos de kardex, formatos impresos de requisición y hojas de cálculo aisladas sin conexión en red. Esta dependencia del soporte en papel ocasionaba tiempos prolongados en el asentamiento de transacciones y en la emisión de vales de salida (equivalentes institucionalmente a comprobantes de salida o entrega), frecuentes discrepancias aritméticas y de codificación entre los saldos registrados y las existencias físicas en refrigeración, así como una pronunciada sobrecarga operativa e insatisfacción en los trabajadores responsables de la cadena de frío.

Para atender dicha problemática operativa, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC aplicando las cuatro fases iterativas de la metodología ágil Extreme Programming: planificación, diseño, codificación y pruebas, verificando sus atributos de calidad técnica bajo la norma internacional ISO/IEC 25010:2023. La arquitectura cliente-servidor desacoplada del sistema se diseñó para sistematizar la gestión de movimientos de vacunas articulando tres dimensiones fundamentales: la oportunidad de procesamiento, medida a través del tiempo de registro de movimientos y del tiempo de emisión de vales de salida; la consistencia documental, evaluada mediante el porcentaje de registros sin

discrepancias y la concordancia entre la cantidad programada y la cantidad entregada; y la satisfacción del usuario, analizada a partir de la aceptación del proceso y la utilidad percibida según el Modelo de Aceptación Tecnológica.

Metodológicamente, la investigación se estructuró bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel explicativo, empleando un diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo (GE: $O_1 – X – O_2$). Se trabajó con una población censal conformada por la totalidad de los 14 operadores de la cadena de inmunizaciones de la DISA Apurímac II ($N = n = 14$), integrada por cuatro especialistas de la sede administrativa central y diez responsables de los centros de acopio periféricos. Para la recolección de datos empíricos se diseñaron tres instrumentos: una ficha de observación de tiempos cronometrados, una guía de cotejo documental de kardex y vales de salida, y un cuestionario psicométrico en escala Likert, los cuales serán sometidos a validación de contenido por juicio de tres expertos de la EPIS-UNAJMA conforme al procedimiento descrito en el Capítulo IV, contemplando la prueba de Shapiro-Wilk para el análisis de normalidad y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon ($\alpha = 0.05$) para la contrastación de hipótesis.

Finalmente, el estudio configuró un aporte práctico, metodológico e institucional directo para la gestión sanitaria en el departamento de Apurímac al estructurar la transición de un proceso logístico históricamente manual hacia un flujo digital auditable y centralizado. La implementación del sistema web SIVAC tuvo como propósito proporcionar a la Dirección de Salud Apurímac II (en adelante, DISA Apurímac II) una plataforma tecnológica propia para centralizar el control de lotes, automatizar el kardex y fortalecer la trazabilidad documental de los movimientos de vacunas hacia las redes y microredes de salud; asimismo, en el plano metodológico, estableció una estructura de medición e instrumentación replicable para evaluar intervenciones de sistemas de información logística sanitaria en redes de salud de alta dispersión geográfica.

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la realidad problemática

A escala global, el fortalecimiento de la cadena de suministro de productos biológicos representa un imperativo estratégico para garantizar la eficacia de los programas de inmunización y reducir la morbimortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación (World Health Organization [WHO], 2021). Las vacunas constituyen preparados biológicos termolábiles cuya potencia inmunogénica depende tanto de la preservación ininterrumpida de la cadena de frío entre +2 °C y +8 °C como de la exactitud y velocidad del flujo de información logística que respalda su recepción, almacenamiento, distribución y despacho (Organización Panamericana de la Salud [OPS] y PATH, 2020; Brooks et al., 2024). Sin embargo, en numerosos sistemas de salud de ingresos bajos y medianos persiste el uso de formatos manuales en soporte de papel y hojas de cálculo desconectadas, lo cual fragmenta la trazabilidad de los lotes, retrasa la consolidación de saldos y dificulta la toma de decisiones oportunas ante emergencias sanitarias (Organización Panamericana de la Salud y PATH, 2020).

Diversas investigaciones internacionales evidenciaron las limitaciones críticas asociadas a la gestión manual y deficitaria de registros en los almacenes de salud pública. En un estudio sobre sistemas de información sanitaria rutinaria en centros de salud de Etiopía, Chekol et al. (2023, p. 9) determinaron que el nivel general de calidad y concordancia documental de los datos apenas alcanzó el 74%, identificando la complejidad de los formatos impresos y la ausencia de validación automatizada como los factores determinantes del error administrativo. De manera convergente, Mekonen et al. (2024, p. 375) evaluaron el desempeño del sistema de información de gestión logística de vacunas en establecimientos públicos de la región de Amhara y comprobaron que la escasez de herramientas digitales estandarizadas restringió la exactitud de los reportes de existencias biológicas y elevó la carga operativa del personal sanitario. En la misma línea, Ergetie et al. (2023, p. 7) constataron que las deficiencias en el registro sistemático de movimientos e inventarios en la cadena de frío primaria limitaron la disponibilidad verificable de vacunas esenciales.

En contrapartida, la literatura científica internacional demostró que la adopción de plataformas digitales y sistemas web especializados atenúa de forma sustancial estas deficiencias operativas y documentales. Shen et al. (2024, p. 1), al evaluar la

implementación de un sistema digital de gestión de cadena de suministro hospitalaria en China, verificaron que la tasa de roturas de stock se redujo de 0.425% a 0.277% y que la eficiencia operativa global se incrementó de manera significativa gracias al control automatizado de inventarios. Asimismo, Dang et al. (2024), en un estudio longitudinal sobre la transición del registro en papel hacia un sistema nacional de inmunización digital en Vietnam, comprobaron que el tiempo transcurrido hasta la disponibilidad efectiva del dato disminuyó de 43.7 a 0.7 días (reducción del 98%) y que la carga administrativa del personal se redujo en un 38%. Resultados equivalentes fueron reportados por Kigenza et al. (2023) en Ruanda y por Wasswa et al. (2023) en Uganda, quienes demostraron que la operación de sistemas electrónicos de gestión logística incrementó la exactitud de los inventarios del 25% al 85% y aseguró una disponibilidad promedio del 90% en hospitales regionales de referencia, mientras que en el contexto sudamericano Balón Morejón (2023, p. xii) acreditó que una aplicación web de inventario vacunal en Ecuador redujo la emisión de reportes de varios días a segundos.

En el ámbito nacional peruano, la gestión técnica y administrativa de los productos biológicos se rige por la Norma Técnica de Salud NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA, la cual establece la obligatoriedad de mantener actualizado el control de stock por tipo de vacuna, número de lote y fecha de expiración mediante el registro en kardex y la emisión de vales de salida (equivalentes institucionalmente a comprobantes de salida o entrega) en todas las dependencias de salud (Ministerio de Salud, 2022). Pese a las exigencias de dicho marco regulatorio (Ministerio de Salud, 2022), en los niveles regionales y locales del país subsiste una marcada brecha tecnológica y de infraestructura en el control logístico de los almacenes de inmunizaciones. Esta problemática fue constatada por Gutiérrez-Aguado et al. (2024, pp. 73–78) en su evaluación nacional de la cadena de frío del MINSA, donde determinaron que apenas el 38.2% de los equipos de refrigeración contaba con una antigüedad menor a diez años (registrando un 61.8% de obsolescencia que superó el 80% en las regiones del interior del país) y evidenciaron profundos desfases entre los inventarios patrimoniales oficiales del módulo SIGA-MEF y las existencias reales reportadas en los almacenes locales, lo cual compromete la planificación de suministros y eleva el riesgo de pérdida biológica por falta de herramientas digitales ágiles. Al respecto, Mego Navarro (2021, p. 32) identificó en una entidad pública de salud que el 45% de los operadores aún recababa información de vacunas desplazándose físicamente a los centros

de salud y que el 25% de los reportes presentaba datos incompletos por carecer de un sistema web centralizado.

De igual modo, Champi Velásquez (2023, p. 14) advirtió que en los servicios públicos de inmunizaciones del país la supervisión manual de la cadena de frío y del inventario de biológicos expone los lotes a riesgos de deterioro y pérdida de trazabilidad por demoras en la detección de incidencias y en la actualización de registros físicos. A su vez, Alvarez Ticllasuca et al. (2023, p. 72) demostraron en establecimientos de salud de la región central del Perú que la incorporación de sistemas de información automatizados elevó la eficacia del control de inmunizaciones del 25.9% al 77.8%, confirmando la necesidad de sustituir los registros tradicionales en papel. En concordancia con ello, Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023) evidenciaron que la ausencia de una plataforma web de inventarios genera desfases críticos entre el stock físico y el contable, y que su implementación permite elevar la exactitud del control de existencias de 75.42% a 97.18%, optimizando la concordancia de las entregas programadas.

En el contexto local de la Dirección de Salud Apurímac II (en adelante, DISA Apurímac II), con sede institucional en la ciudad de Andahuaylas, la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones administra el abastecimiento y la distribución de vacunas hacia ocho centros de acopio, los cuales comprenden el almacén especializado de la sede central y los centros de acopio vinculados a las redes y microredes de salud de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Este flujo operativo recae sobre una dotación censal de 14 trabajadores (cuatro profesionales en la sede administrativa central y diez responsables de cadena de frío en los centros de acopio periféricos), quienes ejecutaban de manera manual el asentamiento de ingresos, transferencias, saldos de kardex y vales de salida. En primer término, esta modalidad tradicional afectó la oportunidad de procesamiento, dado que la transcripción manual en cuadernos físicos y hojas de cálculo locales demandaba tiempos prolongados tanto para registrar cada movimiento de lote como para verificar y emitir los vales de salida hacia las microredes.

En el diagnóstico documental preliminar efectuado en la cadena de frío de la DISA Apurímac II durante la línea base pre-intervención, la inspección de los libros de kardex manuscrito y talonarios de vales de salida correspondientes al periodo basal [Pendiente de consignar volumen exacto de registros basales] evidenció demoras operativas recurrentes en la transcripción manual y en la conciliación mensual de saldos, así como observaciones de completitud documental que sustentaron la necesidad de implementar una solución digital centralizada.

En segundo término, se identificaron deficiencias recurrentes en la consistencia documental, expresadas en errores de transcripción de códigos alfanuméricos de lote, omisión de fechas de caducidad, discrepancias entre los saldos asentados en los libros de kardex y las existencias reales en los equipos frigoríficos, así como discordancias entre las cantidades programadas por las microredes y las dosis efectivamente entregadas en los vales de salida. En tercer término, la duplicidad de tareas mecánicas de conciliación mensual y la incertidumbre frente a las auditorías sanitarias afectaron la satisfacción del usuario en los 14 operadores institucionales, generando sobrecarga administrativa y baja aceptación del proceso manual. Frente a esta realidad problemática, se desarrolló e implementó el sistema web SIVAC bajo la metodología ágil Extreme Programming y el estándar ISO/IEC 25010:2023, con el propósito de reducir las discrepancias documentales, disminuir la probabilidad de errores de transcripción e incorporar controles preventivos frente a inconsistencias en la gestión de movimientos de vacunas en la DISA Apurímac II.

Para efectos de esta investigación, la variable dependiente gestión de movimientos de vacunas comprende exclusivamente el registro, validación, trazabilidad documental y emisión de vales de salida vinculados a los ingresos, salidas, transferencias y saldos de biológicos en los ocho centros de acopio de la DISA Apurímac II. La conservación termodinámica de los equipos frigoríficos, el acto clínico de vacunación nominal de pacientes y la ejecución presupuestal no forman parte de la variable evaluada.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?
- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

- ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Justificación teórica

El presente estudio se justificó teóricamente porque articuló los principios de la ingeniería de software ágil, la calidad de producto informático y la evaluación de aceptación tecnológica aplicados a la logística sanitaria de inmunizaciones. En el ámbito del desarrollo de software, la investigación empleó la metodología Extreme Programming formulada por Beck (1999, p. 71) como marco de ingeniería de software para construir sistemas transaccionales mediante entregas incrementales y retroalimentación continua en entornos públicos con reglas operativas estrictas. Asimismo, el estudio aplicó el modelo de calidad de producto establecido por la International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission [ISO/IEC] (2023, p. 2) a través de la norma ISO/IEC 25010:2023, sustentando cómo la adecuación funcional, la eficiencia de desempeño y la capacidad de interacción se vinculan con la oportunidad de procesamiento y la consistencia documental de los inventarios biológicos. De igual forma, el estudio empleó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) propuesto por Davis (1989, p. 320), articulado con la literatura de éxito de sistemas de información, como referente evaluativo de la percepción del usuario a través de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida en el personal sanitario, sin pretender validar el modelo TAM como teoría general.

1.3.2. Justificación práctica

En el plano práctico, la investigación se justificó al abordar de manera directa las deficiencias operativas del registro manual de biológicos en la DISA Apurímac II mediante el desarrollo y despliegue del sistema web SIVAC. La herramienta implementada proporcionó a los 14 operadores de la estrategia sanitaria y de los ocho centros de acopio módulos para sistematizar el asentamiento de entradas, salidas y transferencias, actualizar en tiempo real los saldos del kardex digital por lote y fecha de caducidad, y generar vales de salida estandarizados. Con ello se buscó reducir las discrepancias aritméticas en las conciliaciones mensuales y disminuir la carga administrativa asociada al registro manual.

1.3.3. Justificación metodológica

Desde la perspectiva metodológica, el estudio se justificó porque estructuró un diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo (GE: $O_1 – X – O_2$) bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo de Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 141), adaptado a una población censal de 14 operadores especializados (N = n = 14). Asimismo, la investigación diseñó tres instrumentos de medición específicos para evaluar el flujo de movimientos de vacunas (una ficha de observación de tiempos cronometrados, una guía de cotejo de ocho criterios normativos de integridad documental y un cuestionario psicométrico de satisfacción), estableciendo una distinción rigurosa entre: (a) la validez de contenido, cuya estimación se realizará mediante juicio de tres expertos aplicando el modelo modificado por Tristán-López (2008, p. 38), del que se derivan el coeficiente V de Aiken y el Índice de Validez de Contenido (IVC), a los que esa fuente no asocia un umbral de aceptación de 0.80. Este estudio adopta de manera expresa el valor de 0.80 como criterio propio de aceptación para ambos coeficientes; (b) la confiabilidad por consistencia interna, estimada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach por subescala para el cuestionario psicométrico TAM; y (c) la objetividad procedimental y concordancia interevaluador, garantizadas mediante un protocolo estandarizado de observación con disparadores unívocos y el coeficiente Kappa de Cohen para las fichas de tiempos y la guía de cotejo documental.

1.3.4. Justificación social

En el ámbito social, la investigación se justificó por su contribución a la gestión oportuna del suministro de inmunizaciones en beneficio de la salud colectiva en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Al fortalecer el control en el despacho de biológicos y la trazabilidad documental de los lotes distribuidos desde el almacén especializado de la sede central de la DISA Apurímac II hacia los centros de acopio de las redes y microredes de salud, el estudio coadyuvó a respaldar la disponibilidad oportuna de las vacunas destinadas a niños menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y poblaciones vulnerables de las comunidades rurales andinas, disminuyendo el riesgo de desabastecimiento y de pérdida de dosis por caducidad.

1.3.5. Justificación tecnológica

Tecnológicamente, el estudio se justificó al modernizar la infraestructura informática del área de inmunizaciones de la DISA Apurímac II mediante una arquitectura

web cliente-servidor desacoplada, construida con tecnologías de código abierto, servicios de interfaz de programación de aplicaciones bajo estilo REST, persistencia relacional transaccional y autenticación segura basada en tokens criptográficos y control de acceso por roles. Esta solución permitió sustituir el uso de archivos locales aislados por una plataforma centralizada accesible desde los ocho centros de acopio autorizados, incorporando controles preventivos frente a inconsistencias y reglas de priorización de lotes próximos a vencer.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

1.4.2. Objetivos específicos

- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

1.5. Hipótesis de la investigación

1.5.1. Hipótesis general

La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada de manera integrada a través de la reducción de los tiempos de procesamiento, el incremento de la consistencia documental y el incremento de la satisfacción y aceptación del sistema por el usuario.

En atención a que la variable dependiente se encuentra conformada por indicadores medidos en escalas heterogéneas (minutos cronometrados, porcentajes de conformidad

documental y puntajes ordinales en escala Likert), la contrastación empírica de la hipótesis general se determina mediante la integración inferencial conjunta de las tres hipótesis específicas (H1, H2 y H3) bajo una regla de decisión conjuntiva con nivel de significancia $\alpha = 0.05$ y corrección de Holm-Bonferroni, sin aplicar un p-valor paramétrico único sobre métricas inconmensurables.

1.5.2. Hipótesis específicas

- **H1:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada en la reducción del tiempo de registro de movimientos y del tiempo de emisión de vales de salida.
- **H2:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada en el incremento del porcentaje de registros sin discrepancias y de la concordancia entre la cantidad programada y la cantidad entregada.
- **H3:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, evidenciada en el incremento de la aceptación del proceso y de la utilidad percibida.

1.6. Variables de la investigación

1.6.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC

El sistema web SIVAC constituye la intervención tecnológica experimental administrada sobre el flujo logístico de inmunizaciones de la DISA Apurímac II, evaluada operacionalmente como una condición dicotómica pre-intervención (gestión manual en libros físicos de kardex y talonarios impresos) frente a post-intervención (gestión digitalizada mediante la plataforma web SIVAC construida bajo la metodología Extreme Programming y verificada con la norma ISO/IEC 25010:2023).

1.6.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas

La gestión de movimientos de vacunas comprende el proceso técnico-administrativo de registro, validación, trazabilidad en kardex y emisión de vales de salida de los productos biológicos en los centros de acopio de la DISA Apurímac II. Se estructura

en tres dimensiones oficiales: (1) oportunidad de procesamiento, evaluada mediante el tiempo de registro de movimientos y el tiempo de emisión de vales de salida; (2) consistencia documental, medida a través del porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia entre cantidad programada y cantidad entregada; y (3) satisfacción del usuario, medida mediante la aceptación del proceso y la utilidad percibida bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). La matriz detallada de operacionalización de variables se presenta en la Tabla 10 del Capítulo IV.

1.7. Delimitación de la investigación

La investigación se circunscribió espacialmente a la jurisdicción sanitaria de la DISA Apurímac II, abarcando sus ocho centros de acopio: el almacén especializado de la sede central en Andahuaylas y los centros de acopio vinculados a las redes y microredes de salud de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Temporalmente, el estudio se ejecutó durante el periodo 2025–2026, estructurando ventanas simétricas de observación basal (pre-test) y post-intervención (post-test) de 30 días calendario cada una. Social y poblacionalmente, se delimitó a la totalidad censal de los 14 operadores responsables de la cadena de frío e inmunizaciones de dicha entidad (N = n = 14).

En cuanto a la delimitación temática y a las limitaciones operativas controladas durante el estudio, la investigación se enfocó exclusivamente en la gestión logística y documental de movimientos de vacunas en sus tres dimensiones oficiales (oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario), sin abarcar la termodinámica física de los equipos frigoríficos, el acto clínico de vacunación nominal de pacientes ni la ejecución presupuestal financiera. Asimismo, las fluctuaciones de conectividad en centros periféricos y la curva inicial de adaptación del personal fueron mitigadas mediante la ligereza transaccional de la arquitectura web, jornadas presenciales de capacitación práctica y un periodo de estabilización operativa previo a la medición post-test; finalmente, dado el tamaño de la población censal (N = n = 14), se estableció la verificación distribucional con la prueba de Shapiro-Wilk y el contraste no paramétrico de rangos con signo de Wilcoxon para respaldar el rigor inferencial del estudio.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes internacionales

Shen et al. (2024), en su artículo científico titulado “Management of drug supply chain information based on ‘artificial intelligence + vendor managed inventory’ in China: Perspective based on a case study”, publicado en la revista indexada Frontiers in Pharmacology, tuvieron como objetivo evaluar la optimización del flujo de información en la cadena de suministro de medicamentos hospitalarios mediante la implementación de una plataforma digital en la nube basada en gestión de inventario administrado por el proveedor e inteligencia artificial (p. 1). Metodológicamente, la investigación correspondió a un estudio de caso cuantitativo longitudinal con mediciones antes y después de la intervención tecnológica en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Nanjing, auditando los registros transaccionales de almacén y abastecimiento. Los resultados demostraron una reducción de la tasa de roturas de stock de 0.425% a 0.277%, una disminución del tiempo de inmovilización de inventarios cercana al 20% y un incremento del 42.4% en la eficiencia operativa global de la cadena de suministro (p. 1). Los autores concluyeron que la centralización digital de los registros de inventario elimina las asimetrías de información entre almacenes, disminuye los errores administrativos de conciliación y garantiza la disponibilidad continua de insumos farmacéuticos críticos.

Dang et al. (2024), en su investigación longitudinal titulada “Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study”, publicada en el Journal of Medical Internet Research, se propusieron evaluar los resultados operativos, la oportunidad de registro y los costos derivados de la transición desde un sistema de inmunización basado en libros físicos de papel hacia el Sistema Nacional de Información de Inmunizaciones digital en Vietnam. El estudio empleó un diseño mixto con evaluaciones comparativas pre-test y post-test en centros de salud comunales y almacenes distritales de las provincias de Hanói y Son La, aplicando observación cronometrada de flujos de trabajo y auditoría de registros de vacunas. Los hallazgos evidenciaron que el tiempo requerido para disponer de los registros consolidados en el sistema se redujo de 43.7 a 0.7 días, lo que representó una mejora del 98% en la oportunidad de procesamiento de los datos, además de registrar un 38% menos de carga operativa en el personal sanitario encargado de las inmunizaciones. La investigación concluyó que el reemplazo definitivo de los formatos en papel por una

arquitectura web centralizada acelera la trazabilidad de las vacunas, incrementa la calidad de los datos reportados y libera tiempo operativo del personal de salud.

Kigenza et al. (2023), en su estudio cuasiexperimental titulado “The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce development intervention in Rwanda’s health supply chain”, publicado en la revista Global Health: Science and Practice, tuvieron como objetivo determinar el efecto de una intervención de gestión de calidad apoyada en el sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS) sobre el desempeño de la cadena de suministro de salud pública en Ruanda. El diseño metodológico fue cuantitativo, longitudinal y de alcance nacional, evaluando una muestra de 596 establecimientos de salud, 30 almacenes distritales y 1,296 operadores logísticos mediante listas de verificación de inventarios y reportes transaccionales del sistema. Los resultados determinaron que la utilización estandarizada del sistema electrónico aumentó del 55% al 96%, la exactitud de los datos de inventario entre el saldo físico y el saldo digital se incrementó del 25% al 85%, y la tasa de desabastecimiento de insumos se redujo del 10% a menos del 1%. Los autores concluyeron que la integración del sistema informático e-LMIS con protocolos estandarizados de control de calidad asegura la consistencia documental de los inventarios y previene quiebres de stock en las redes de salud.

Balón Morejón (2023), en su tesis de ingeniería titulada “Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas”, sustentada en la Universidad Estatal Península de Santa Elena en Ecuador, planteó como objetivo desarrollar e implementar una aplicación web para optimizar el control de inventario de medicamentos, el registro de biológicos y el seguimiento de campañas de vacunación (p. xii). La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-propositivo, diagnosticando que el manejo previo en hojas de cálculo y registros manuales generaba duplicidad de información, pérdida de trazabilidad de lotes y demoras prolongadas en la entrega de balances mensuales (p. 10). Los resultados posteriores a la puesta en producción del sistema web demostraron que el tiempo requerido para consolidar el inventario y emitir los reportes de stock disminuyó de un rango de 3 a 4 días hábiles a 6 segundos, eliminando por completo los registros duplicados y automatizando las alertas de fechas de caducidad (p. xii). El autor concluyó que la sistematización web del almacén de vacunación agiliza la emisión documental, garantiza la fiabilidad de los saldos disponibles y eleva la satisfacción operativa de los usuarios institucionales.

Ergetie et al. (2023), en su investigación multicéntrica titulada “Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia”, publicada en Frontiers in Public Health, tuvieron como objetivo evaluar el nivel de conocimiento y las prácticas operativas de gestión de la cadena de frío e inventario de vacunas en establecimientos de atención primaria (p. 1). El estudio aplicó un diseño observacional transversal cuantitativo sobre el personal responsable de inmunizaciones en centros de salud públicos del noroeste de Etiopía, empleando cuestionarios estructurados y guías de observación técnica de almacenes biológicos. Los resultados revelaron que el 60% de los profesionales evaluados presentó un buen nivel de conocimiento y el 74% registró una buena práctica general en el manejo de la cadena de frío (p. 1); no obstante, se identificó que el 68% de los establecimientos mantenía deficiencias en la actualización del sistema de información logística y el 50% carecía de registros completos de movimientos debido al uso exclusivo de formatos manuales en papel (p. 7). Los autores concluyeron que las limitaciones en el registro documental y en el control sistematizado de existencias constituyen un factor crítico de vulnerabilidad para la trazabilidad e integridad de las vacunas en el primer nivel de atención.

Wasswa et al. (2023), en su estudio evaluativo titulado “Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda”, publicado en el Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, se plantearon como objetivo analizar el desempeño del sistema electrónico de información de gestión logística para optimizar la distribución, trazabilidad y disponibilidad de vacunas e insumos sanitarios a escala nacional. La metodología fue cuantitativa, descriptiva y transversal, auditando las transacciones digitales de pedidos, despachos y saldos de almacén ejecutadas en la red pública del Ministerio de Salud de Uganda. Los resultados demostraron que el procesamiento digital de requisiciones y comprobantes de despacho permitió monitorear en tiempo real los lotes distribuidos y mantener una disponibilidad promedio del 90% en 19 hospitales regionales de referencia, reduciendo sustancialmente los tiempos de respuesta frente a los procedimientos manuales. El estudio concluyó que los sistemas web de gestión logística fortalecen la visibilidad de extremo a extremo en la cadena de frío, aseguran la concordancia entre las cantidades solicitadas y las despachadas, y previenen el desabastecimiento de productos biológicos.

Gilbert et al. (2020), en su investigación cuasiexperimental de series temporales interrumpidas titulada “The impact of an integrated electronic immunization registry and

logistics management information system (EIR-eLMIS) on vaccine availability in three regions in Tanzania: A pre-post and time-series analysis", publicada en la revista Vaccine, tuvieron como objetivo evaluar el impacto de la transición desde un registro en papel hacia un sistema integrado de información logística y registro de inmunizaciones (EIR-eLMIS) sobre la disponibilidad de biológicos en 924 establecimientos de salud (p. 562). Metodológicamente, se aplicaron modelos de análisis de varianza (ANOVA) pre-post a seis meses de intervención y modelos de regresión logística de efectos mixtos controlando por tipo de antígeno. Los resultados cuantitativos demostraron que la tasa mensual promedio de desabastecimiento general se redujo significativamente de 7.1% a 2.1% ($p < 0.01$), registrándose disminuciones críticas en vacunas esenciales como la antipoliomielítica oral (de 12.5% a 2.1%, $p < 0.01$), sarampión-rubeola (de 9.4% a 1.0%, $p < 0.01$) y pentavalente (de 8.1% a 1.7%, $p < 0.01$). Asimismo, la deducción automática de stock en el kardex al momento de registrar el movimiento redujo en 4.1% la probabilidad de quiebre de inventario por cada semana adicional de uso del sistema (OR = 0.959, $p < 0.001$). Los autores concluyeron que la vinculación transaccional automatizada entre el inventario y los despachos optimiza la consistencia documental y asegura la disponibilidad continua de productos biológicos.

Inarotul Huda et al. (2025), en su investigación aplicada de ingeniería de software titulada "Application of Extreme Programming Methodology in the Development of a Web-Based Mortality Reporting System with the Laravel Framework", publicada en el International Journal Software Engineering and Computer Science, tuvieron como objetivo desarrollar e implementar una plataforma web para la gestión y reporte sanitario mediante la metodología ágil Extreme Programming (XP), con el propósito de optimizar los tiempos de respuesta operativa y la exactitud de los datos (p. 1244). El estudio aplicó un diseño cuantitativo preexperimental con evaluación antes y después sobre el personal asistencial y administrativo encargado del registro y la validación de reportes, siguiendo las cuatro fases de XP: planificación con historias de usuario, diseño simple, codificación con programación en parejas y pruebas de aceptación. Los resultados empíricos revelaron una drástica reducción del tiempo individual de registro de datos de 7–10 minutos a solo 2–3 minutos por transacción (mejora superior al 70%), mientras que la verificación de inconsistencias transitó de una auditoría manual propensa a error hacia una validación automática en tiempo real, reduciéndose además el tiempo de generación de reportes oficiales de 2–3 horas a 10–20 segundos (p. 1244). Los autores concluyeron que el ciclo iterativo de Extreme Programming y el desarrollo centrado en el usuario garantizan una

notable reducción de tiempos operativos y fortalecen la consistencia documental en sistemas de información sanitaria.

2.2. Antecedentes a nivel nacional

Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023), en su tesis de licenciatura sustentada en la Universidad Privada del Norte (UPN), Lima, titulada “Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024”, tuvieron como objetivo determinar en qué medida la aplicación de un sistema web mejora la gestión operativa y los tiempos de procesamiento en un establecimiento de salud de la región Apurímac (p. 17). La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo sobre una muestra censal de 12 trabajadores del establecimiento y 30 usuarios, empleando fichas de observación cronometrada (p. 56). Los resultados empíricos demostraron una reducción del tiempo promedio de registro y elaboración de procesos de 9.97 a 8.47 minutos, equivalente a una mejora del 15.1%, alcanzando significancia estadística en la prueba de rangos con signo de Wilcoxon con $p < 0.001$, además de reducir el tiempo de actualización de registros de 6.10 a 4.60 minutos (p. 87). Los autores concluyeron que la implementación de sistemas web en establecimientos públicos de salud del departamento de Apurímac disminuye de manera significativa los tiempos operativos del personal e incrementa su productividad administrativa.

Mego Navarro (2021), en su investigación titulada “Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021”, sustentada en la Universidad Tecnológica del Perú, planteó como objetivo implementar una plataforma web para optimizar los procesos de distribución, seguimiento y control de inventarios de vacunas en una institución sanitaria pública aplicando la metodología ágil Extreme Programming (p. 39). Metodológicamente, fue un estudio aplicado de enfoque cuantitativo que estructuró la construcción del software en las cuatro fases de Extreme Programming (planificación, diseño, codificación y pruebas) y evaluó una muestra de 40 operadores informáticos y estadísticos vinculados a la gestión vacunal. En el diagnóstico inicial se determinó que el 45% del personal debía trasladarse físicamente a los centros de salud para recabar información de vacunas, el 30% utilizaba correos electrónicos aislados y el 25% de los reportes presentaba inconsistencias por falta de estandarización (p. 32); tras el despliegue del sistema web, el 87.5% de los usuarios accedió a la información centralizada

en tiempo real y la completitud de los registros de vacunas se elevó del 50% al 95% (p. 113). El autor concluyó que el desarrollo de aplicaciones web mediante Extreme Programming permite entregar incrementos funcionales adaptados a las normas sanitarias peruanas, optimizando el control y la disponibilidad oportuna de los datos de inmunización.

Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023), en su tesis de ingeniería titulada "Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023", presentada en la Universidad Privada del Norte, tuvieron como objetivo determinar en qué medida la implementación de un sistema web mejora el control de inventario de productos farmacéuticos. El estudio fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo, evaluando una muestra de 68 registros documentales de inventario (34 en pre-test y 34 en post-test) mediante fichas de observación y cotejo de existencias. Los resultados cuantitativos evidenciaron que, tras la puesta en operación del sistema web, la exactitud del control de inventario entre el stock físico y el registrado aumentó de 75.42% a 97.18%, la rotación de existencias se incrementó de 76.78% a 97.44% y el cumplimiento de entregas conformes y oportunas subió de 76.15% a 97.77%, obteniendo en la contrastación inferencial un estadístico $Z = -7.15$ con $p < 0.001$. Los autores concluyeron que la automatización de las entradas, salidas y kardex mediante un sistema web reduce sustancialmente las discrepancias documentales y fortalece la concordancia física y contable de los inventarios sanitarios.

Champi Velásquez (2023), en su investigación aplicada titulada "Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra", sustentada en la Universidad de Ciencias y Humanidades, tuvo como objetivo implementar una solución tecnológica para supervisar la conservación térmica y el control de los lotes de vacunas almacenados en el área de inmunizaciones de un establecimiento público de salud (p. iii). El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, diagnosticando que el registro manual de los controles de cadena de frío en hojas físicas ocasionaba demoras operativas, omisiones de lectura y riesgos de pérdida de potencia inmunológica en los biológicos regulados por el Ministerio de Salud (p. 14). Los resultados demostraron que la automatización del registro y las alertas en tiempo real redujeron en un 90% las incidencias no detectadas en el almacenamiento frigorífico y aseguraron la integridad de los datos de conservación por

cada lote biológico (p. iii). El autor concluyó que la incorporación de herramientas informáticas en los servicios públicos de inmunizaciones resulta determinante para superar la vulnerabilidad de los registros manuales y garantizar la trazabilidad y calidad de las vacunas.

Mamani-Pari et al. (2026), en su investigación metodológica y psicométrica titulada “Development and psychometric validation of a usability instrument based on ISO 25010 for electronic health record systems in Peruvian health care settings: Methodological study”, publicada en la revista indexada JMIR Medical Informatics, tuvieron como objetivo desarrollar y validar psicométricamente un instrumento estandarizado para evaluar la usabilidad y calidad de software clínico basado en el estándar internacional ISO/IEC 25010 y adaptado a las exigencias normativas del Ministerio de Salud del Perú (p. 1). El diseño metodológico contempló tres etapas sucesivas: operacionalización de dimensiones bajo ISO 25010, validación de contenido por juicio de 10 expertos multidisciplinarios y evaluación de consistencia interna y validez estructural con una muestra de n = 115 usuarios reales de establecimientos de salud peruanos (53 médicos, 48 enfermeros y 14 trabajadores administrativos). Los resultados demostraron excelentes propiedades psicométricas, alcanzando un coeficiente V de Aiken de 0.95 (IC 95%: 0.84–0.98), una consistencia interna sobresaliente con Alfa de Cronbach $\alpha = 0.968$ y un ajuste factorial óptimo (CFI = 1.000, TLI = 1.001); asimismo, el 81.7% de los profesionales de salud calificó la usabilidad general del sistema en el nivel muy alto y el 18.3% en el nivel alto, destacando la dimensión de protección contra errores y la operabilidad. Los autores concluyeron que la articulación entre la norma ISO/IEC 25010 y las directivas sanitarias peruanas del MINSA constituye un marco de referencia robusto para asegurar que los sistemas de información optimicen los flujos de trabajo asistenciales y alcancen una satisfacción usuaria sobresaliente.

A continuación, se presenta el cuadro de síntesis comparativa de los antecedentes internacionales y nacionales analizados, detallando su diseño metodológico, indicadores evaluados, hallazgos principales y su diferenciación específica frente al sistema web SIVAC.

Síntesis comparativa de antecedentes internacionales y nacionales y diferenciación frente a SIVAC

Autor y año	Contexto	Diseño y muestra	Variables / indicadores	Resultado relevante	Aporte y diferencia con SIVAC

Autor y año	Contexto	Diseño y muestra	Variables / indicadores	Resultado relevante	Aporte y diferencia con SIVAC
Shen et al. (2024)	Hospital universitario en Nanjing, China	Caso cuantitativo longitudinal pre-post (registros de almacén)	Cadena de suministro digital; rotura de stock y eficiencia operativa	Reducción de roturas de stock de 0.425% a 0.277% y +42.4% en eficiencia	Sustenta la centralización de inventarios; SIVAC se especializa en lotes vacunales y cadena de frío regional.
Dang et al. (2024)	Centros de salud y almacenes en Vietnam	Mixto longitudinal pre-post con observación cronometrada	Transición papel a digital; tiempo de disponibilidad y carga laboral	Tiempo de disponibilidad del dato bajó de 43.7 a 0.7 días (-98%) y -38% de carga	Respalda el cronometraje de flujos vacunales; SIVAC evalúa además kardex y vales de salida bajo normativa MINSA.
Kigenza et al. (2023)	Cadena de suministro de salud en Ruanda	Cuasiexperimental longitudinal (596 centros y 30 almacenes)	Sistema e-LMIS; uso del sistema, exactitud de inventario y desabastecimiento	Exactitud física vs. digital subió de 25% a 85% y desabastecimiento < 1%	Fundamenta la auditoría de exactitud documental; SIVAC añade control por operador (N = 14) y satisfacción TAM.
Balón Morejón (2023)	Centro de salud en Salinas, Ecuador	Aplicada, cuantitativa, descriptivo-propositiva	Aplicación web de inventario vacunal; tiempo de consolidación y duplicidad	Emisión de reportes bajó de 3–4 días a 6 segundos y control de caducidad	Evidencia agilidad en reportes web vacunales; SIVAC incorpora diseño preexperimental pareado y tres dimensiones.
Ergetie et al. (2023)	Centros de atención primaria en Etiopía	Observacional transversal cuantitativo en personal de inmunizaciones	Prácticas de cadena de frío y completitud de registros logísticos	68% con deficiencias de actualización y 50% con registros manuales incompletos	Demuestra la vulnerabilidad del soporte en papel; SIVAC interviene directamente automatizando el kardex.

Autor y año	Contexto	Diseño y muestra	Variables / indicadores	Resultado relevante	Aporte y diferencia con SIVAC
Wasswa et al. (2023)	Red pública del Ministerio de Salud de Uganda	Cuantitativo, descriptivo y transversal (19 hospitales regionales)	Sistema e-LMIS; trazabilidad de despachos y disponibilidad de biológicos	Disponibilidad promedio del 90% y concordancia en despachos regionales	Aporta métricas de concordancia de entregas; SIVAC operacionaliza el indicador CPE por operador censal.
Gilbert et al. (2020)	Establecimientos de salud en tres regiones de Tanzania	Cuasiexperimental pre-post y series temporales (924 centros)	Sistema integrado EIR-eLMIS; desabastecimiento y deducción en kardex	Desabastecimiento cayó de 7.1% a 2.1% ($p < 0.01$) con deducción automática	Valida el descuento automático en kardex; SIVAC audita 8 criterios normativos de la NTS N.° 196-MINSA.
Inarotul Huda et al. (2025)	Entidad sanitaria en Indonesia	Preexperimental pre-post con ingeniería Extreme Programming (XP)	Plataforma web bajo XP; tiempo de registro individual y validación	Tiempo de registro bajó de 7–10 min a 2–3 min y reportes a 10–20 segundos	Respalda el uso de XP en sistemas sanitarios; SIVAC articula XP con ISO/IEC 25010:2023 en inmunizaciones.
Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023)	Centro de Salud Nueva Fuerabamba, Apurímac (UPN, Lima)	Preexperimental pre-post con muestra censal (n = 12 trabajadores)	Sistema web; tiempo de registro y actualización (prueba de Wilcoxon)	Reducción del tiempo de registro de 9.97 a 8.47 min ($p < 0.001$)	Valida el contraste de Wilcoxon en personal de salud de Apurímac; SIVAC aborda logística de vacunas en 8 centros.
Mego Navarro (2021)	Entidad pública de salud en el Perú (UTP)	Aplicada cuantitativa con metodología Extreme Programming (n = 40)	Sistema web de gestión de vacunas; acceso en tiempo real y completitud	Acceso centralizado en 87.5% y completitud de registros de 50% a 95%	Antecedente directo de XP en vacunas en Perú; SIVAC evalúa tiempos cronometrados, kardex y vales de salida.

Autor y año	Contexto	Diseño y muestra	Variables / indicadores	Resultado relevante	Aporte y diferencia con SIVAC
Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023)	Establecimiento farmacéutico en Perú (UPN)	Preexperimental pre-post (68 registros de inventario: 34 pre y 34 post)	Sistema web de inventario; exactitud de stock y entregas conformes	Exactitud subió de 75.42% a 97.18% y entregas conformes a 97.77% ($p < 0.001$)	Fundamenta el cotejo documental pre-post; SIVAC lo adapta a biológicos termolábiles y regla FEFO.
Champi Velásquez (2023)	Servicio de inmunizaciones en Puente Piedra, Lima (UCH)	Aplicada, cuantitativa y diseño preexperimental	Automatización en cadena de frío; detección de incidencias e integridad	Reducción del 90% en incidencias no detectadas por registro manual	Se enfoca en monitoreo térmico IoT; SIVAC se delimita a la gestión transaccional y documental de movimientos.
Mamani-Pari et al. (2026)	Establecimientos de salud peruanos (JMIR Medical Informatics)	Metodológico y psicométrico (10 expertos y n = 115 usuarios de salud)	Calidad y usabilidad bajo ISO/IEC 25010 en entornos MINSA	Validez V de Aiken = 0.95, Alfa = 0.968 y 81.7% en usabilidad muy alta	Respalda la evaluación con ISO/IEC 25010 y validación con V de Aiken en personal sanitario del Perú.

Nota. Comparación metodológica y temática de los antecedentes internacionales y nacionales respecto al alcance operativo del sistema web SIVAC en la DISA Apurímac II.

Los antecedentes revisados evidencian que los sistemas digitales de información logística contribuyen a mejorar la oportunidad de registro, la trazabilidad por lote y la disponibilidad de insumos sanitarios. Sin embargo, se identificó una limitada evidencia empírica aplicada específicamente a la gestión de movimientos de vacunas en centros de acopio de una Dirección de Salud regional en el Perú, que evalúe de forma integrada tiempos cronometrados de procesamiento, consistencia documental bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y percepción de aceptación tecnológica del usuario. Esta brecha científica y operativa justifica el desarrollo e implementación del sistema web SIVAC.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

3.1. Bases teóricas

3.1.1. Sistema web

En la presente investigación científica, el sistema web SIVAC actúa epistemológicamente como la intervención tecnológica aplicada (estímulo experimental manipulado, formalizado como el factor X), orientada a transformar y optimizar los procesos de control logístico en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. Bajo esta delimitación metodológica, Extreme Programming (XP) constituye la metodología de ingeniería empleada para su construcción incremental y colaborativa, mientras que la norma ISO/IEC 25010:2023 constituye el estándar técnico de verificación de calidad del producto software previo y complementario a su evaluación preexperimental en campo. De este modo, se establece con rigor que ni las fases del desarrollo de software bajo XP ni las características de calidad de ISO/IEC 25010 constituyen dimensiones estadísticas de la variable independiente, sino marcos ingenieriles de construcción y aseguramiento de calidad que garantizan la integridad funcional y operativa del artefacto antes de contrastar su efecto sobre la gestión de movimientos de vacunas.

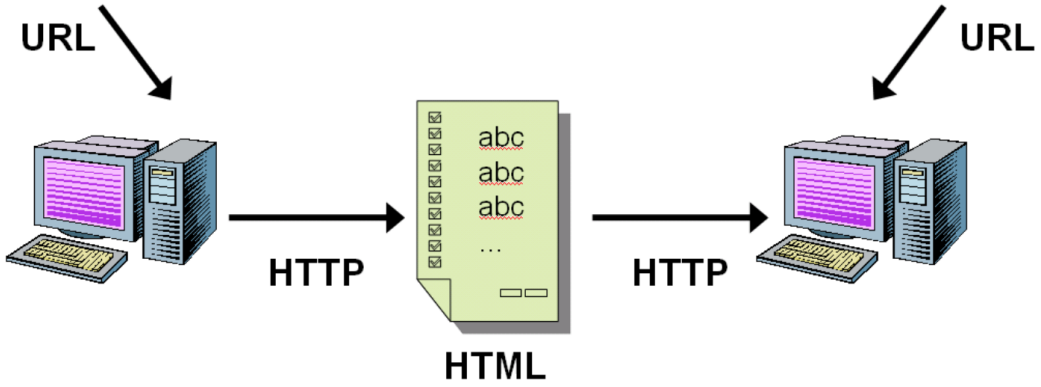
3.1.1.1. Aplicaciones web y arquitectura cliente-servidor

Las aplicaciones web constituyen sistemas informáticos distribuidos diseñados bajo el modelo cliente-servidor, cuya operación se sustenta en tres pilares tecnológicos estandarizados: el Localizador Uniforme de Recursos (URL) para la identificación unívoca de activos en la red, el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP/HTTPS) para el intercambio transaccional de solicitudes y respuestas, y el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) para la representación visual en el navegador cliente (Luján Mora, 2002, p. 16). Mediante la convergencia de estos componentes, múltiples operadores situados en ubicaciones geográficas dispersas pueden interactuar de manera concurrente con un repositorio de datos centralizado, prescindiendo de instalaciones locales complejas en cada estación de trabajo.

En la ingeniería de sistemas empresariales y sanitarios, el diseño arquitectónico evoluciona hacia un esquema lógico de múltiples capas desacopladas (N-Capas), el cual establece fronteras bien definidas entre la interfaz de presentación, la lógica del dominio o reglas de negocio, y la capa de persistencia relacional (De la Torre Llorente et al., 2010, p.

iv). Como sostiene Sommerville (2016, p. 181), el procesamiento distribuido en capas independientes permite escalar y mantener cada nivel tecnológico sin comprometer la estabilidad de los demás componentes, asegurando una única fuente de verdad institucional en redes organizacionales descentralizadas (véase la Figura 1).

Figura 1 *Pilares tecnológicos de la arquitectura web (URL, HTTP y HTML)*



Nota. Adaptado de Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web (p. 16), por S. Luján Mora, 2002, Editorial Club Universitario.

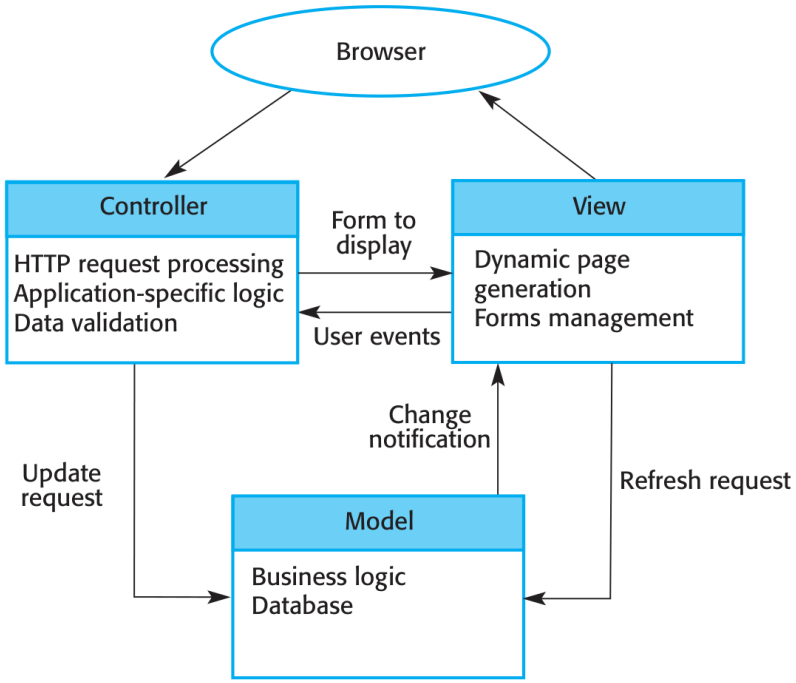
3.1.1.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y APIs RESTful con autenticación basada en tokens

El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) organiza la estructura interna de las aplicaciones web separando la gestión de los datos y las reglas del dominio (Modelo), la presentación e interacción visual con el usuario (Vista) y la coordinación de las peticiones entrantes (Controlador) (Sommerville, 2016, p. 177). En el ámbito de los sistemas de salud pública, este desacoplamiento permite que las vistas de usuario se actualicen dinámicamente en aplicaciones de página única (SPA), mientras que los controladores validan las operaciones de inventario y delegan el procesamiento transaccional a servicios especializados (Balón Morejón, 2023, p. 10; Mego Navarro, 2021, p. 32).

En las arquitecturas web modernas, la comunicación entre el cliente y el servidor se materializa mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones basadas en la Transferencia de Estado Representacional (API RESTful), las cuales manipulan recursos identificados por URI a través de métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) e intercambian cargas útiles estructuradas en formato JSON. Para resguardar la confidencialidad y la integridad de los registros sanitarios, el acceso a los servicios se protege mediante tokens criptográficos de autenticación sin estado (JSON Web Tokens) y esquemas de control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando la verificación

estricta de identidad y privilegios en cada transacción (Ruiz Barea, 2023, p. 36) (véase la Figura 2).

Figura 2 *Arquitectura de una aplicación web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)*

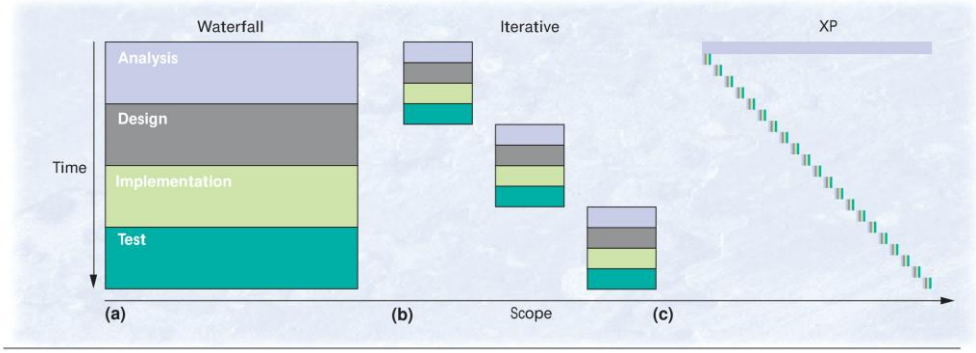


Nota. Adaptado de Software engineering (10.ª ed., p. 177), por I. Sommerville, 2016, Pearson.

3.1.1.3. Metodología de desarrollo ágil Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de ingeniería de software concebida para equipos de desarrollo pequeños y medianos que enfrentan requerimientos dinámicos o sujetos a cambios normativos recurrentes (Beck, 1999, p. 70). A diferencia del modelo lineal en cascada y de los ciclos iterativos convencionales de larga duración, XP acorta radicalmente los bucles de retroalimentación técnica y funcional, integrando el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas dentro de iteraciones breves con entregas continuas de software operativo (Beck, 1999, p. 71; Sommerville, 2016, p. 57) (véase la Figura 3). En este ámbito, Kokol (2022) comprobó en una revisión sistemática de alcance sobre desarrollo ágil en el sector sanitario que las metodologías ágiles entregan soluciones de software médico con mayor rapidez y superior calidad técnica que los enfoques en cascada, adaptándose rigurosamente a marcos regulatorios exigentes y resultando idóneas para afrontar requerimientos críticos y cambiantes como los vinculados a la logística y distribución de vacunas.

Figura 3 *Evolución desde el ciclo en cascada e iterativo hacia Extreme Programming (XP)*

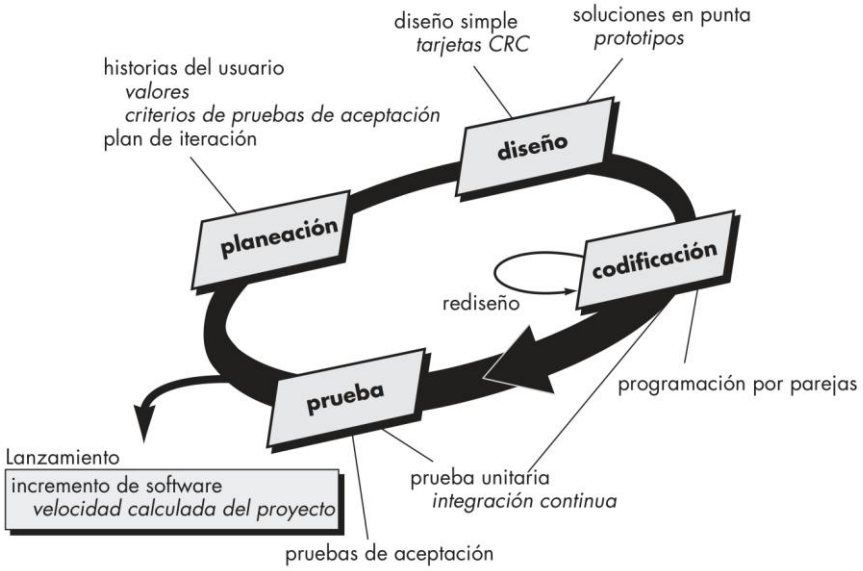


Nota. Adaptado de «Embracing change with extreme programming» (p. 70), por K. Beck, 1999, Computer, 32(10). https://doi.org/10.1109/2.796139

El proceso disciplinar de XP se articula en cuatro fases metodológicas interdependientes: planeación, diseño, codificación y pruebas (Pressman, 2010, p. 61). La fase de planeación inicia con la captura de requerimientos mediante historias de usuario redactadas en el lenguaje del dominio operativo, las cuales son estimadas en puntos de esfuerzo y priorizadas junto al cliente en el sitio para conformar el plan de entregas (Cohn, 2004, p. vii). La fase de diseño aplica el principio de simplicidad estructural, apoyándose en tarjetas CRC y prototipos operativos; la fase de codificación incorpora la refactorización continua y la integración permanente; y la fase de pruebas verifica cada incremento mediante pruebas unitarias automatizadas y pruebas de aceptación validadas por los usuarios finales (Pressman, 2010, p. 62) (véase la Figura 4).

Resulta fundamental enfatizar que las cuatro fases del ciclo XP (planeación, diseño, codificación y pruebas) constituyen el marco procedimental de ingeniería de software que asegura la construcción reproducible de la intervención tecnológica, diferenciándose con nitidez metodológica de las dimensiones analíticas de la variable dependiente evaluada en la investigación.

Figura 4 *El proceso de la metodología ágil Extreme Programming (XP)*



Nota. Adaptado de Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed., p. 62), por R. S. Pressman, 2010, McGraw-Hill Interamericana.

3.1.1.4. Calidad de producto de software según la norma ISO/IEC 25010:2023

La evaluación técnica de un producto de software requiere un marco normativo estandarizado que permita cuantificar sus propiedades internas y externas en condiciones reales de operación. El estándar internacional ISO/IEC 25010:2023, perteneciente a la familia de normas Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), establece el modelo de calidad del producto de software estructurado en características y subcaracterísticas multidimensionales que abarcan la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción (usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad (International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission, 2023, p. 2).

En las aplicaciones informáticas orientadas a los servicios de salud, Moumane et al. (2024, p. 3) destacan que la adecuación funcional (completitud, corrección y pertinencia de los cálculos clínicos o logísticos), la usabilidad (reconocibilidad, facilidad de aprendizaje y protección frente a errores humanos de digitación), la eficiencia temporal de respuesta y la seguridad de los datos constituyen los factores críticos que determinan la confiabilidad técnica de la herramienta en los establecimientos sanitarios (véase la Figura 5). De forma convergente en el ámbito peruano, Mamani-Pari et al. (2026) desarrollaron y validaron psicométricamente un modelo de evaluación bajo la norma ISO/IEC 25010 alineado con las directivas del Ministerio de Salud, demostrando que la operabilidad, la protección contra errores de los usuarios y la adecuación funcional son los componentes esenciales

que reducen la carga cognitiva y optimizan los flujos de trabajo asistenciales. En la presente investigación, la aplicación del estándar ISO/IEC 25010:2023 cumple el rol específico de verificar objetivamente la calidad del producto de software SIVAC antes y como soporte de su despliegue en campo, sin sustituir ni confundirse con las dimensiones de evaluación de la variable dependiente.

Figura 5 *Características y subcaracterísticas del modelo de calidad del producto de software ISO/IEC 25010*



Nota. Adaptado de «ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for reproductive health services in Morocco» (p. 3), por K. Moumane et al., 2024, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 51(4), Artículo 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

3.1.2. Gestión de movimientos de vacunas

3.1.2.1. Cadena de frío e inmunizaciones en el sistema de salud pública

La gestión de movimientos de vacunas comprende el conjunto de procesos técnicos, administrativos y logísticos destinados a planificar, recepcionar, conservar, distribuir y controlar las existencias de productos inmunobiológicos e insumos complementarios a través de los distintos niveles de la red sanitaria (Ministerio de Salud, 2022, p. 14; World Health Organization, 2021). Debido a su naturaleza termolábil, las vacunas requieren conservarse de manera ininterrumpida dentro del rango térmico normado de +2 °C a +8 °C en los almacenes regionales, centros de acopio y establecimientos de salud del primer nivel de atención, con el fin de preservar su potencia inmunogénica hasta el acto de vacunación (Champi Velásquez, 2023, p. 14). Al respecto, Gutiérrez-Aguado et al. (2024, pp. 73–78) demostraron que en el programa nacional de inmunizaciones del Perú persisten marcadas vulnerabilidades en la cadena de frío debido a

una obsolescencia de equipos de conservación superior al 60% y a discrepancias entre los sistemas patrimoniales del SIGA-MEF y la realidad de los centros de salud, lo que acentúa la necesidad de herramientas informáticas ágiles que vinculen los movimientos con la capacidad frigorífica real.

A lo largo de la cadena de suministro sanitaria, el flujo físico de las remesas biológicas debe estar respaldado por un flujo documental riguroso que registre las entradas por comprobantes institucionales, las transferencias entre microredes, los despachos periódicos y los saldos físicos en cámara fría (Addy et al., 2024, p. 2; Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023). La articulación ordenada de estas operaciones desde el almacén central hasta los puntos locales de vacunación resulta esencial para evitar tanto el desabastecimiento como el vencimiento de dosis en stock (véase la Figura 6).

Figura 6 *Flujo logístico de la cadena de frío e inmunizaciones desde la fabricación hasta el establecimiento de salud*



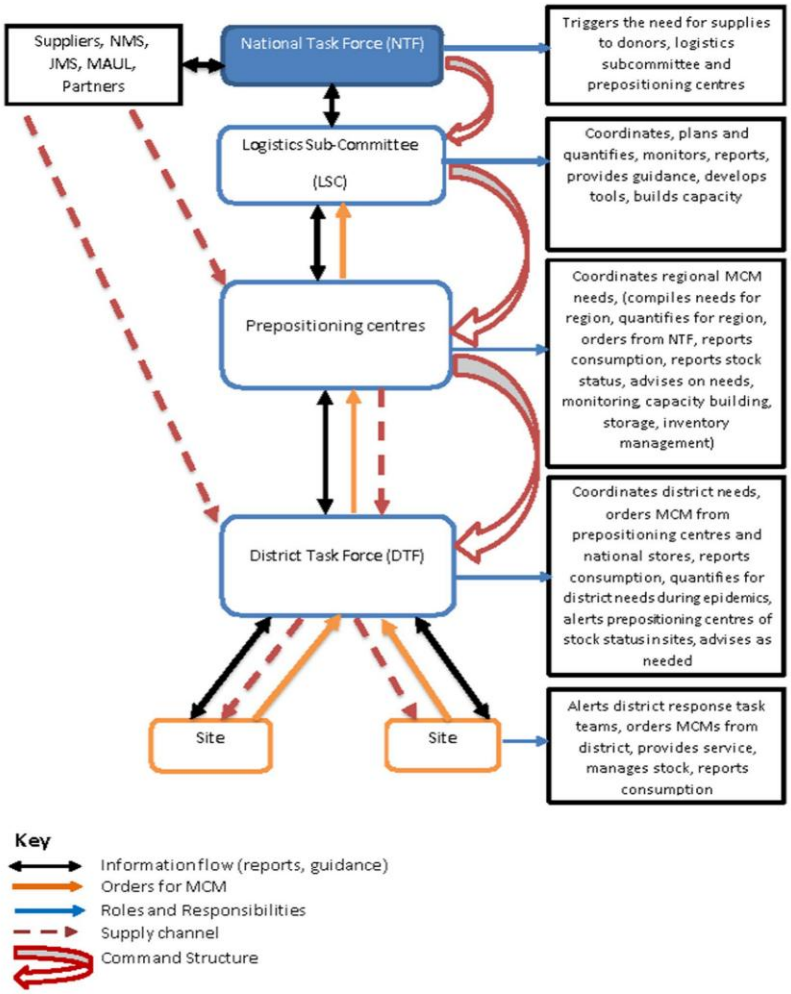
Nota. Adaptado de Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las Cosas para la conservación de la cadena de frío de las vacunas (p. 12), por J. M. Champi Velásquez, 2023, Universidad Tecnológica del Perú.

3.1.2.2. Sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS) y control FEFO

Los sistemas electrónicos de información de gestión logística (e-LMIS, por sus siglas en inglés) son plataformas digitales especializadas que automatizan la captura, consolidación y seguimiento de los movimientos de suministros médicos y biológicos a lo largo de las redes de salud (Organización Panamericana de la Salud y PATH, 2020; Wasswa et al., 2023). A diferencia de los registros tradicionales basados en libros físicos de kardex y planillas aisladas, un sistema e-LMIS integra en tiempo real la programación anual de metas, la recepción de lotes, la validación de existencias y la emisión de órdenes de despacho, optimizando la capacidad de respuesta ante campañas regulares y contingencias epidemiológicas (Kigenza et al., 2023). En concordancia con ello, Gilbert et al. (2020, p. 562) verificaron en un estudio a gran escala sobre 924 centros sanitarios que la implementación de una plataforma digital integrada de registro de inmunizaciones y gestión logística redujo la tasa de desabastecimiento de vacunas de 7.1% a 2.1%, comprobando que la deducción automática de inventario por cada atención registrada previene pérdidas y consolida la disponibilidad biológica en el primer nivel de atención.

Un pilar algorítmico indispensable en los sistemas e-LMIS aplicados a inmunizaciones es la regla de control FEFO (First Expired, First Out o Primero en Expirar, Primero en Salir), la cual prioriza de forma automática la asignación y salida de aquellos lotes cuya fecha de caducidad sea más próxima (Shen et al., 2024, p. 1). Asimismo, la plataforma vincula cada dosis biológica con sus jeringas descartables y diluyentes según los multiplicadores normados, garantizando una trazabilidad integral de extremo a extremo en la red de suministro (Wasswa et al., 2023) (véase la Figura 7).

Figura 7 *Flujo operativo de suministros y trazabilidad en un sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)*



Nota. Adaptado de «Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda» (p. 4), por J. Wasswa et al., 2023, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 16, Artículo 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

3.1.2.3. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento

La oportunidad de procesamiento se define como la capacidad operativa del sistema de gestión logística para ejecutar el registro transaccional de los movimientos de vacunas y la emisión de los documentos oficiales de despacho en el menor tiempo posible, eliminando los retrasos administrativos que postergan la toma de decisiones sanitarias (Dang et al., 2024). En entornos donde el control se realiza manualmente, el personal de enfermería invierte extensas jornadas en verificar saldos anteriores en folios físicos, calcular aritméticamente entradas y salidas, y redactar a mano los comprobantes de entrega para cada establecimiento.

La operacionalización de esta dimensión comprende dos indicadores cronométricos directos: el tiempo de registro de movimiento de vacunas y el tiempo de emisión de

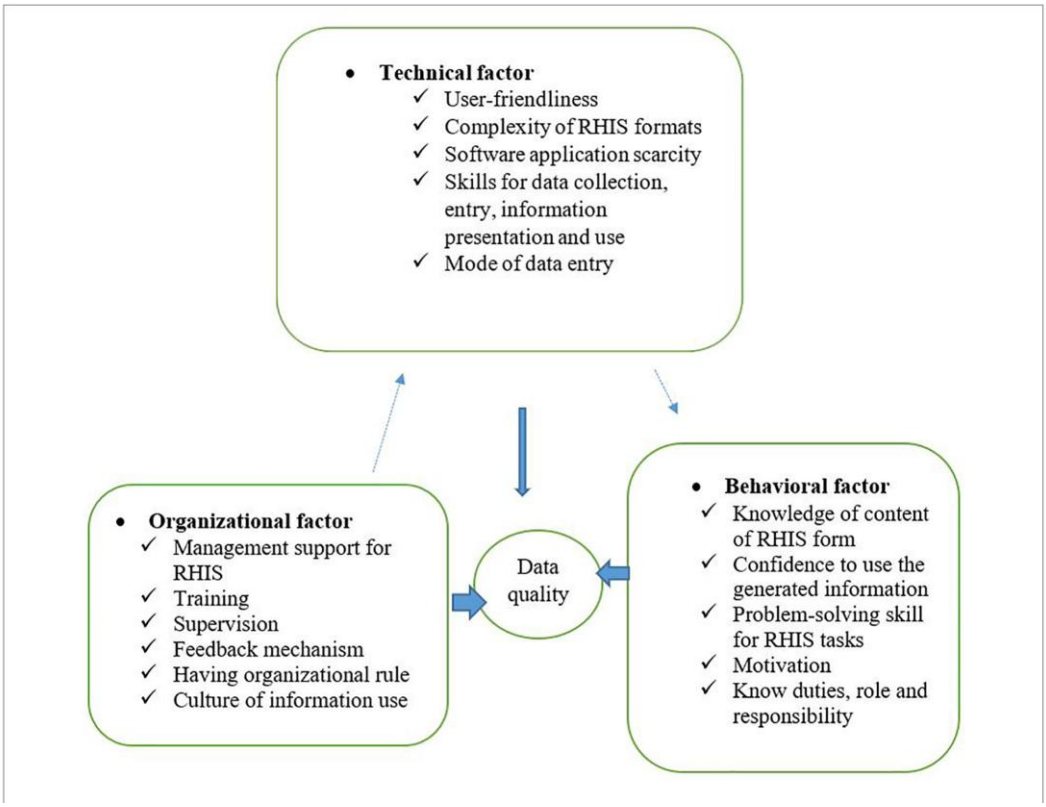
comprobante de salida (vale). Como demuestran Dang et al. (2024) y Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023, p. 56), la sustitución de formatos físicos por interfaces web con precarga automática de saldos intermensuales y generación instantánea de documentos PDF reduce de manera sustancial los tiempos operativos en los establecimientos de salud.

3.1.2.4. Dimensión 2: Consistencia documental

La consistencia documental constituye el grado de exactitud, integridad y concordancia sin discrepancias entre los registros logísticos asentados en el sistema documental, las programaciones sanitarias aprobadas y los movimientos físicos ejecutados en los almacenes de biológicos (Chekol et al., 2023, p. 3). En los sistemas de información rutinaria de salud, las deficiencias de consistencia se originan principalmente por errores humanos de transcripción numérica, omisión de números de lote o fechas de caducidad, duplicidad de asientos en el kardex y desalineación entre las cuotas planificadas y las cantidades despachadas (Chekol et al., 2023, p. 9).

Esta dimensión se evalúa mediante dos indicadores cuantitativos: el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidad programada versus entregada. De acuerdo con Mekonen et al. (2024, p. 375), la implementación de validaciones lógicas en base de datos, restricciones de unicidad compuesta y cálculos automatizados de balance mensual permite erradicar las inconsistencias aritméticas en el kardex de vacunas y asegurar la correspondencia estricta con el requerimiento institucional (véase la Figura 8).

Figura 8 *Marco conceptual de la calidad y consistencia de datos en sistemas de información rutinaria de salud (RHIS)*



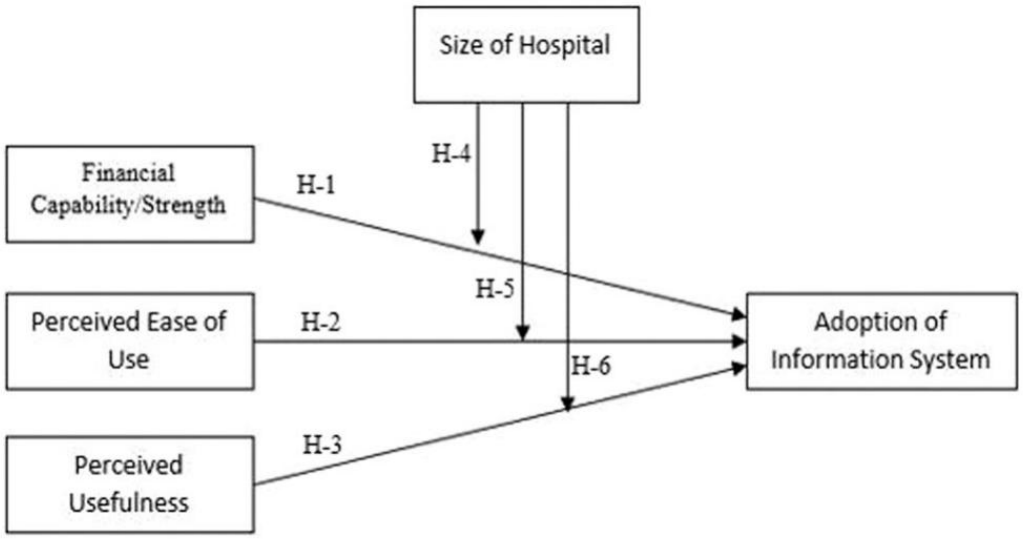
Nota. Adaptado de «Data quality and associated factors of routine health information system among health centers of West Gojjam Zone, northwest Ethiopia, 2021» (p. 3), por A. Chekol et al., 2023, Frontiers in Health Services, 3, Artículo 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

3.1.2.5. Dimensión 3: Satisfacción del usuario y Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

La satisfacción del usuario constituye una dimensión evaluativa esencial en la adopción e impacto de sistemas de información en salud pública, definida como el grado de conformidad, valoración favorable y disposición cognitiva que experimenta el personal de inmunizaciones al interactuar con el entorno tecnológico durante el desempeño de sus funciones. En el contexto de sistemas de información logístico-sanitarios de uso institucional obligatorio, la satisfacción no puede conceptualizarse como una reacción afectiva superficial o espontánea, sino que se articula teóricamente integrando el modelo de éxito de sistemas de información con el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), formulado originalmente por Davis (1989, p. 320). En organizaciones públicas donde la utilización de la plataforma informática está normativamente prescrita, la disposición y conformidad del operador emergen fundamentalmente de la interacción causal entre dos constructos determinantes: la facilidad de uso percibida (grado en que el usuario considera que la interacción con la plataforma está libre de esfuerzo cognitivo y procedimental) y la

utilidad percibida (grado en que el profesional tiene la convicción de que el sistema potencia su rendimiento, exactitud y productividad laboral) (Luo et al., 2024, p. 4) (véase la Figura 9).

Figura 9 *Marco teórico de facilidad de uso percibida y utilidad percibida en la adopción de sistemas de información en salud (TAM)*



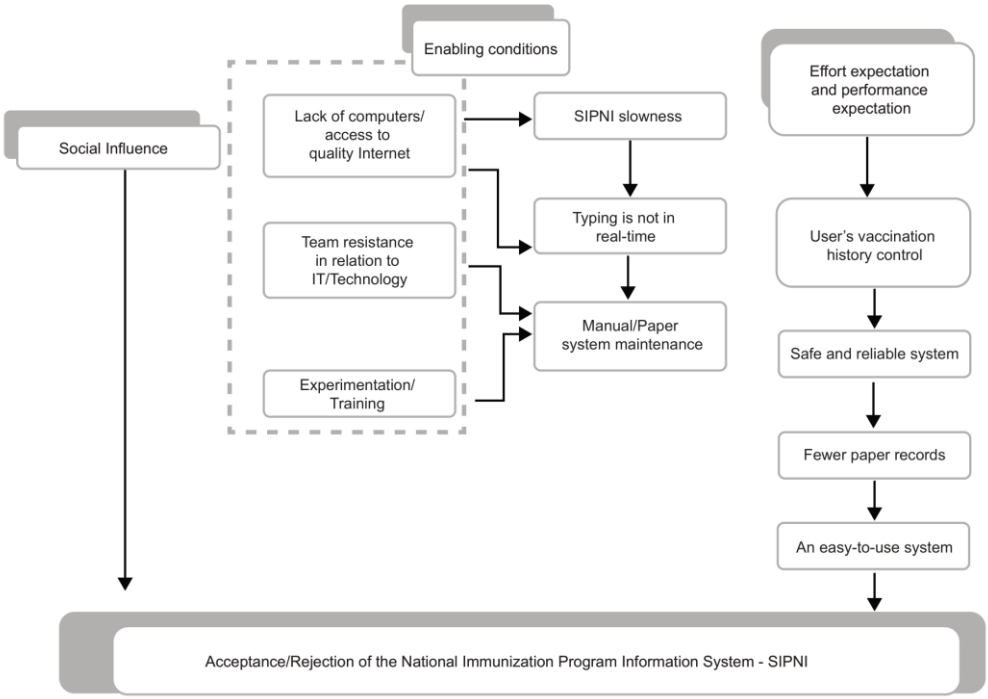
Nota. Adaptado de «Role of perceived ease of use, usefulness, and financial strength on the adoption of health information systems: The moderating role of hospital size» (p. 4), por J. Luo et al., 2024, Humanities and Social Sciences Communications, 11, Artículo 516. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02976-9

En consonancia con las decisiones metodológicas institucionales de la presente investigación (DEC-007), la tercera dimensión oficial, Satisfacción del usuario, se operacionaliza a través de dos indicadores psicométricos rigurosamente derivados de TAM: (a) el indicador Aceptación del proceso (AP), el cual operacionaliza la subescala de facilidad de uso percibida y adaptabilidad procedimental frente al flujo digitalizado, evaluando el grado en que el personal de enfermería percibe que el registro en cuadrícula, la navegación y las validaciones del sistema son comprensibles, intuitivas y fluidas, minimizando la carga cognitiva impuesta por los formatos manuales; y (b) el indicador Utilidad percibida (UP), el cual operacionaliza directamente la subescala de utilidad en el desempeño laboral, midiendo en qué medida el operador sanitario juzga que el sistema web SIVAC mejora el control de los movimientos de vacunas, acelera la emisión de comprobantes, erradica los descuadres de kardex y favorece la disponibilidad biológica institucional. Esta fundamentación concuerda plenamente con los hallazgos empíricos de Hussain et al. (2025, p. 8), quienes comprobaron en personal de enfermería de establecimientos públicos que la facilidad de uso percibida actúa como predictor directo cardinal de la aceptación del sistema (coeficiente beta = 0.35, $p < 0.001$) y que la utilidad

percibida media decisivamente dicha relación (beta = 0.23, p < 0.001), confirmando que mitigar la fatiga operativa y agilizar el procesamiento conduce de manera directa a elevar la satisfacción del usuario sanitario.

Asimismo, en el ámbito de los sistemas informáticos de inmunizaciones, Ndlovu et al. (2021) y Oliveira et al. (2020, p. 4) demostraron que la aceptación procedimental y la percepción de utilidad se incrementan de modo sustantivo cuando la herramienta digital suprime la doble digitación en libros de papel, proporciona alertas tempranas sobre la caducidad de lotes y automatiza la generación de comprobantes de salida en los centros de acopio y establecimientos (véase la Figura 10). En la Tabla 1 se presenta la estructura integral de las tres dimensiones oficiales, sus respectivos indicadores, descripciones operacionales y escalas de medición que guían la evaluación preexperimental de la variable dependiente.

Figura 10 *Factores determinantes de la aceptación y uso de un sistema de información del programa nacional de inmunizaciones*



Nota. Adaptado de «Acceptance and use of the Information System of the National Immunization Program» (p. 4), por V. C. Oliveira et al., 2020, Revista Latino-Americana de Enfermagem, 28, Artículo e3307. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3360.3307

Tabla 1 *Dimensiones, indicadores y escalas de medición de la gestión de movimientos de vacunas*

Dimensión	Indicador	Descripción operacional	Unidad y escala de medición

Dimensión	Indicador	Descripción operacional	Unidad y escala de medición
Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas	Duración cronometrada requerida por el operador para registrar y validar el movimiento mensual de vacunas de los establecimientos asignados.	Minutos (Escala de razón)
Oportunidad de procesamiento	Tiempo de emisión de comprobante de salida (vale)	Duración cronometrada desde la confirmación del despacho hasta la generación y descarga del vale oficial de entrega en formato PDF.	Minutos (Escala de razón)
Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias	Proporción porcentual de registros de movimientos auditados que cumplen íntegramente los 8 criterios de exactitud aritmética y trazabilidad de lote.	Porcentaje (Escala de razón)
Consistencia documental	Concordancia de cantidad programada versus entregada	Proporción porcentual de correspondencia entre las dosis asignadas en la planificación mensual y las dosis efectivamente despachadas en el vale.	Porcentaje (Escala de razón)
Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso (AP)	Operacionaliza la subescala de facilidad de uso percibida y adaptabilidad procedimental del modelo TAM (Davis, 1989; Hussain et al., 2025) frente al flujo digitalizado de uso institucional obligatorio.	Puntaje Likert de 1 a 5 (Escala ordinal)
Satisfacción del usuario	Utilidad percibida (UP)	Operacionaliza el grado en que el operador considera que SIVAC mejora su desempeño laboral en el control de movimientos de vacunas bajo el modelo TAM (Davis, 1989; Hussain et al., 2025; Luo et al., 2024).	Puntaje Likert de 1 a 5 (Escala ordinal)

Nota. Síntesis de la estructura dimensional y operacional de la variable dependiente basada en Dang et al. (2024), Chekol et al. (2023) e integrando el modelo de éxito de sistemas de información con el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de Davis (1989) y la evidencia empírica de Hussain et al. (2025) y Luo et al. (2024) conforme a la decisión metodológica DEC-007.

3.2. Marco conceptual

3.2.1. Cadena de frío de inmunizaciones

Sistema logístico y técnico continuo conformado por recursos humanos, infraestructura frigorífica normada y procedimientos operativos que garantizan el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas dentro del rango de temperatura de +2 °C a +8 °C desde su fabricación hasta su administración al usuario final (Ministerio de Salud, 2022, p. 14; Champi Velásquez, 2023, p. 14).

3.2.2. Centro de acopio de vacunas

Instalación sanitaria intermedia dotada de equipos frigoríficos certificados que recepciona remesas de productos biológicos y jeringas desde el nivel regional o nacional para custodiarlas y distribuirlas periódicamente hacia los establecimientos de salud adscritos a su jurisdicción territorial (Ministerio de Salud, 2022, p. 14).

3.2.3. Comprobante de salida (vale de entrega)

Documento administrativo oficial de control patrimonial y logístico que respalda la entrega física y la transferencia de custodia de lotes de vacunas y jeringas desde un centro de acopio hacia un establecimiento de salud receptor (Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023).

3.2.4. Concordancia de cantidad programada versus entregada

Indicador de consistencia logística que cuantifica el grado de correspondencia porcentual entre las dosis de biológicos planificadas en el requerimiento periódico y las cantidades físicamente despachadas y validadas en los comprobantes de entrega (Wasswa et al., 2023; Mekonen et al., 2024, p. 375).

3.2.5. Consistencia documental

Cualidad de exactitud, integridad y ausencia de discrepancias aritméticas o de registro entre los datos asentados en los soportes documentales de inventario y las existencias físicas reales en la cadena de frío (Chekol et al., 2023, p. 3).

3.2.6. Control de acceso basado en roles (RBAC)

Mecanismo de seguridad informática que restringe el acceso a los módulos, rutas y operaciones de un sistema web en función del rol organizacional y los permisos explícitamente asignados a cada usuario autenticado (Ruiz Barea, 2023, p. 36).

3.2.7. Criterio FEFO (First Expired, First Out)

Regla de gestión de inventarios perecederos y farmacéuticos según la cual los lotes cuya fecha de vencimiento sea más próxima deben ser despachados y utilizados con prioridad sobre aquellos con fecha de expiración más lejana (Shen et al., 2024, p. 1).

3.2.8. Extreme Programming (XP)

Metodología ágil de ingeniería de software fundamentada en ciclos iterativos cortos, planificación por historias de usuario, diseño simple, refactorización continua,

integración permanente y validación mediante pruebas automatizadas y de aceptación con el cliente (Beck, 1999, p. 70; Pressman, 2010, p. 61).

3.2.9. Factor de pérdida de biológicos

Proporción estimada de dosis de una vacuna en presentación multidosis o monodosis que no llega a administrarse efectivamente debido a mermas operativas, caducidad del frasco abierto o manipulación durante la jornada de inmunización (Ministerio de Salud, 2022, p. 14).

3.2.10. Historia de usuario

Especificación breve y estructurada en lenguaje natural que describe una funcionalidad requerida por un rol operativo del sistema, precisando la acción solicitada, el beneficio esperado y los criterios objetivos de aceptación para su verificación (Cohn, 2004, p. vii).

3.2.11. JSON Web Token (JWT)

Estándar abierto basado en objetos JSON firmados digitalmente que permite transmitir de forma compacta, autónoma y sin estado la identidad y los privilegios de un usuario entre el cliente web y el servidor de aplicaciones (Ruiz Barea, 2023, p. 36).

3.2.12. Kardex digital de biológicos

Registro transaccional electrónico e inmutable que asienta en orden cronológico cada ingreso, salida, transferencia o ajuste de inventario por lote de vacuna, actualizando de forma automática el saldo anterior y el saldo disponible (Mego Navarro, 2021, p. 32; Garcia Villacorta y Calderón Huaman, 2023).

3.2.13. Lote de vacuna

Cantidad definida y homogénea de frascos o dosis de un producto inmunobiológico fabricados en un mismo ciclo productivo, identificada por un código alfanumérico único y una fecha de caducidad específica (Ministerio de Salud, 2022, p. 14).

3.2.14. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

Marco teórico psicométrico que explica el nivel de adopción y satisfacción de los usuarios frente a un sistema informático a partir de dos percepciones centrales: la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida en el desempeño laboral (Davis, 1989, p. 320; Luo et al., 2024, p. 4).

3.2.15. Oportunidad de procesamiento

Atributo operativo de la gestión logística que mide la rapidez y puntualidad con que se registran las transacciones de inventario y se emiten los comprobantes oficiales para la distribución oportuna de vacunas (Dang et al., 2024).

3.2.16. ORM (Object-Relational Mapping)

Técnica de programación que convierte y sincroniza las tablas de una base de datos relacional con entidades y objetos fuertemente tipados en la capa de lógica de negocio, garantizando la integridad de las consultas y transacciones (De la Torre Llorente et al., 2010, p. iv).

3.2.17. Sistema electrónico de información de gestión logística (e-LMIS)

Aplicación informática centralizada que digitaliza el ciclo de suministro sanitario, integrando la programación de requerimientos, el control de inventarios por lotes, las alertas de caducidad y la trazabilidad de los despachos entre almacenes y establecimientos de salud (Organización Panamericana de la Salud y PATH, 2020; Wasswa et al., 2023).

3.2.18. Trazabilidad de vacunas

Capacidad técnica y documental de reconstruir el historial completo de ubicación, recepción, lote, condiciones de conservación y distribución de cada biológico a lo largo de toda la cadena de suministro sanitaria (Addy et al., 2024, p. 2; Shen et al., 2024, p. 1).

3.3. Metodología de desarrollo de software Extreme Programming (XP)

3.3.1. Fase I: Exploración y planificación de requerimientos

El desarrollo de ingeniería del sistema web SIVAC se ejecutó aplicando las cuatro fases iterativas de la metodología ágil Extreme Programming (XP): planificación, diseño, codificación y pruebas, cuya efectividad en el desarrollo de software asistencial fue sustentada por Kokol (2022) al evidenciar que el enfoque centrado en historias de usuario optimiza la elicitación de requisitos complejos en salud, y por Inarotul Huda et al. (2025), quienes demostraron que las cuatro fases de XP permiten erradicar los cuellos de botella del registro manual y reducir sustancialmente los tiempos operativos mediante el desarrollo colaborativo con los usuarios. Durante la Fase I se estableció la metáfora arquitectónica del sistema, denominada «Cadena digital sincronizada de trazabilidad de biológicos», según la cual cada transacción de vacunas y jeringas entre el almacén

regional, los ocho centros de acopio y los establecimientos de salud de Andahuaylas y Chincheros mantiene una continuidad lógica ininterrumpida, análoga a la conservación térmica de la cadena de frío física. Asimismo, a partir del análisis de necesidades en la sede institucional de la Dirección de Salud Apurímac II y el repositorio institucional del proyecto (syncova), se conformó el equipo de trabajo definiendo las responsabilidades metodológicas y los perfiles operativos del control de acceso basado en roles (RBAC), conforme se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2 *Roles del equipo de desarrollo y usuarios operativos del sistema web SIVAC*

Rol en la metodología XP y en el sistema	Actor institucional asignado	Responsabilidades ejecutadas en el ciclo de vida
Cliente en el sitio (On-site Customer)	Coordinación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones (DISA Apurímac II)	Definición de reglas de negocio según la NTS N° 196-MINSA, priorización de historias de usuario y validación de pruebas de aceptación.
Desarrollador / Arquitecto XP	Bach. José Luis Quispe León (Tesista e ingeniero de software)	Diseño arquitectónico en tres capas, modelado relacional en Prisma ORM, codificación en TypeScript/React y ejecución de suites de prueba.
Administrador del sistema (administrador)	Especialista de tecnologías de información de la DISA Apurímac II	Administración integral de cuentas de usuario, roles, permisos granulares, catálogos maestros y parámetros institucionales.
Coordinador regional (coordinador)	Equipo técnico de cadena de frío e inmunizaciones (Sede Andahuaylas)	Gestión de la programación anual CENARES, supervisión del almacén central, monitoreo de alertas y habilitación de permisos operativos.
Responsable de acopio (responsable_acopio)	Responsables de inmunizaciones de los 8 centros de acopio provinciales	Recepción de lotes bajo criterio FEFO, registro de movimientos mensuales, gestión de entregas adicionales y emisión de vales oficiales.
Operador de establecimiento (operador)	Personal sanitario de centros y puestos de salud periféricos	Consulta de asignaciones mensuales, verificación de vales de entrega recepcionados y seguimiento del kardex por lote.

Nota. Estructura de roles técnicos y funcionales implementada en el esquema RBAC de SIVAC.

A partir de las sesiones formales del juego de la planificación (Planning Game) y talleres de validación con los responsables de cadena de frío de los ocho centros de acopio y la coordinación de inmunizaciones de la DISA Apurímac II, se especificaron dieciséis (16) historias de usuario (HU-01 a HU-16) siguiendo la estructura formal de rol, necesidad funcional y propósito operativo (Cohn, 2004, p. vii). Cada historia de usuario fue vinculada a criterios de aceptación objetivos y verificables, registrándose su trazabilidad en el repositorio institucional del proyecto (syncova), y su esfuerzo fue estimado en puntos de historia mediante la serie de Fibonacci, totalizando 76 puntos de historia distribuidos según su prioridad técnica y valor sanitario (véase la Tabla 3). Las fichas técnicas de

historias de usuario, criterios de aceptación y actas de validación operativa se encuentran consolidadas en el Anexo 5.

Tabla 3 *Catálogo de historias de usuario (HU-01 a HU-16) del sistema web SIVAC*

Código	Título de la historia de usuario	Rol solicitante	Criterio principal de aceptación verificado	Prioridad	Puntos (PH)	Iteración
HU-01	Autenticación JWT y control de acceso RBAC	Administrador / Usuarios	Inicio de sesión con hash Bcrypt, emisión de token JWT y filtrado por centro de acopio.	Alta	5	Iteración 1
HU-02	Gestión jerárquica de redes, microredes y centros	Administrador	Registro y vinculación relacional de redes, microredes, 8 centros de acopio y establecimientos.	Alta	5	Iteración 1
HU-03	Catálogo maestro de vacunas y jeringas	Coordinador	Parametrización de vacunas con dosis por frasco, rango térmico y catálogo de jeringas.	Alta	3	Iteración 1
HU-04	Configuración de multiplicadores jeringa-vacuna	Coordinador	Asignación de factores de multiplicación por defecto y por centro para cálculo automático.	Media	3	Iteración 1
HU-05	Registro de lotes de vacunas y jeringas (FEFO)	Responsable de acopio	Ingreso de lotes con comprobante PECOSA/Guía, fecha de caducidad y ordenamiento FEFO.	Alta	8	Iteración 2
HU-06	Planificación anual de metas por establecimiento	Coordinador / Responsable	Registro de meta anual y distribución en 12 cuotas mensuales con validación de suma exacta.	Alta	5	Iteración 2
HU-07	Programación anual trimestral CENARES y stock inicial	Coordinador	Control de remesas trimestrales (Q1 a Q4) y captura de stock inicial mensual por biológico.	Media	5	Iteración 2
HU-08	Importación y consolidación de registros ICI-DEMID	Coordinador	Carga estructurada de datos históricos de rotación, disponibilidad y consumo mensual.	Media	5	Iteración 2
HU-09	Registro mensual de movimientos de vacunas	Responsable de acopio	Captura en cuadrícula de ingresos, salidas, transferencias y entregas en tiempo real.	Alta	8	Iteración 3
HU-10	Sincronización automática de saldos intermensuales	Responsable de acopio	Propagación automática del saldo final del mes cerrado como saldo anterior del mes siguiente.	Alta	5	Iteración 3
HU-11	Redistribución algorítmica de cuotas y entregas adicionales	Responsable de acopio	Ajuste proporcional de meses futuros ante variaciones y registro de remesas adicionales.	Alta	5	Iteración 3

Código	Título de la historia de usuario	Rol solicitante	Criterio principal de aceptación verificado	Prioridad	Puntos (PH)	Iteración
HU-12	Emisión de vales de entrega oficiales	Responsable de acopio	Generación de vales (completo, solo base o adicionales) con numeración única y detalle.	Alta	8	Iteración 3
HU-13	Exportación de vales de entrega en PDF y Excel	Responsable de acopio	Descarga instantánea del comprobante con membrete institucional en PDFKit y ExcelJS.	Alta	3	Iteración 4
HU-14	Kardex digital inmutable por lote y establecimiento	Coordinador / Responsable	Trazabilidad cronológica de entradas, salidas y saldos por lote con exportación tabular.	Alta	3	Iteración 4
HU-15	Motor de alertas automáticas de caducidad y stock	Coordinador / Responsable	Detección proactiva de lotes próximos a vencer, quiebres de stock y discrepancias.	Media	3	Iteración 4
HU-16	Dashboard analítico y gestión de permisos operativos	Coordinador / Administrador	Visualización de indicadores gerenciales y habilitación temporal de edición retroactiva.	Media	2	Iteración 4

Nota. Especificación de requerimientos funcionales elaborada durante la Fase I de Extreme Programming (Total: 76 puntos de historia). Las fichas detalladas de historias de usuario y criterios de aceptación se presentan en el Anexo 5.

3.3.2. Fase II: Diseño arquitectónico y modelado de datos

En la Fase II se estructuró el plan de entregas (Release Plan) dividiendo la construcción del software en cuatro iteraciones incrementales de dos a tres semanas de duración cada una, con una velocidad promedio de equipo de 19 puntos de historia por iteración (véase la Tabla 4). Cada iteración concluyó con un incremento funcional desplegable en el repositorio institucional syncova y validado en sesiones técnicas junto a los responsables de cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II, cuya evidencia documental se consigna en el Anexo 5.

Tabla 4 *Plan de entregas (Release Plan) en cuatro iteraciones del sistema web SIVAC*

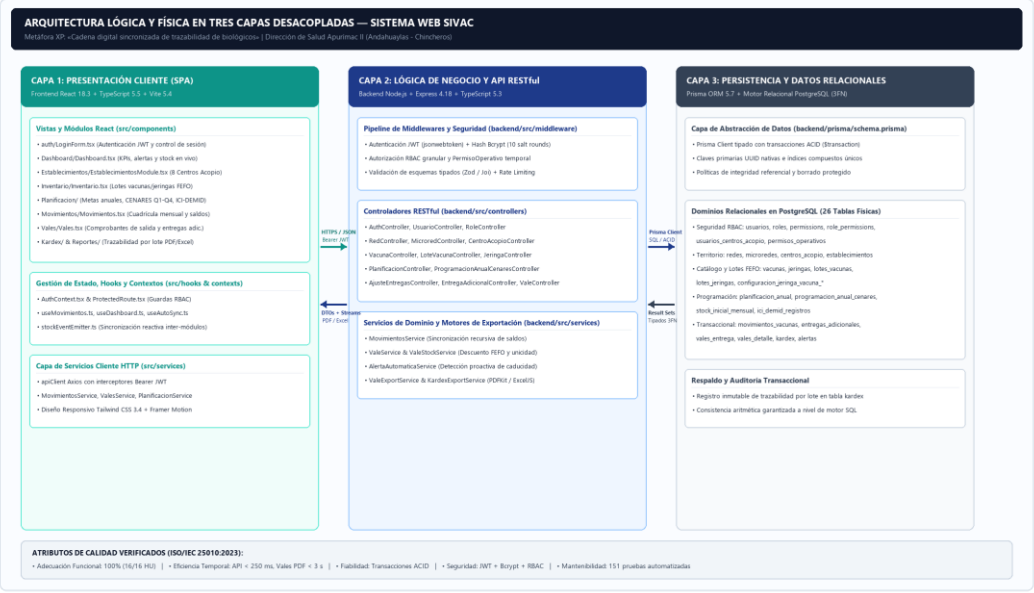
Iteración	Duración	Historias de usuario integradas	Esfuerzo (PH)	Incremento de software entregado
Iteración 1	2 semanas	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	16	Módulo de seguridad JWT/RBAC, jerarquía territorial de 8 centros de acopio y catálogos maestros de vacunas y jeringas.
Iteración 2	3 semanas	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08	23	Módulo de inventario de lotes bajo criterio FEFO, planificación anual de metas, programación CENARES e integración ICI-DEMID.

Iteración	Duración	Historias de usuario integradas	Esfuerzo (PH)	Incremento de software entregado
Iteración 3	3 semanas	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12	26	Motor transaccional de movimientos mensuales, sincronización automática de saldos, entregas adicionales y generación de vales.
Iteración 4	2 semanas	HU-13, HU-14, HU-15, HU-16	11	Exportación oficial de vales en PDF/Excel, kardex digital por lote, sistema de alertas tempranas y dashboard ejecutivo.

Nota. Secuenciación iterativa e incremental ejecutada para completar los 76 puntos de historia del sistema (repositorio syncova; detalle en el Anexo 5).

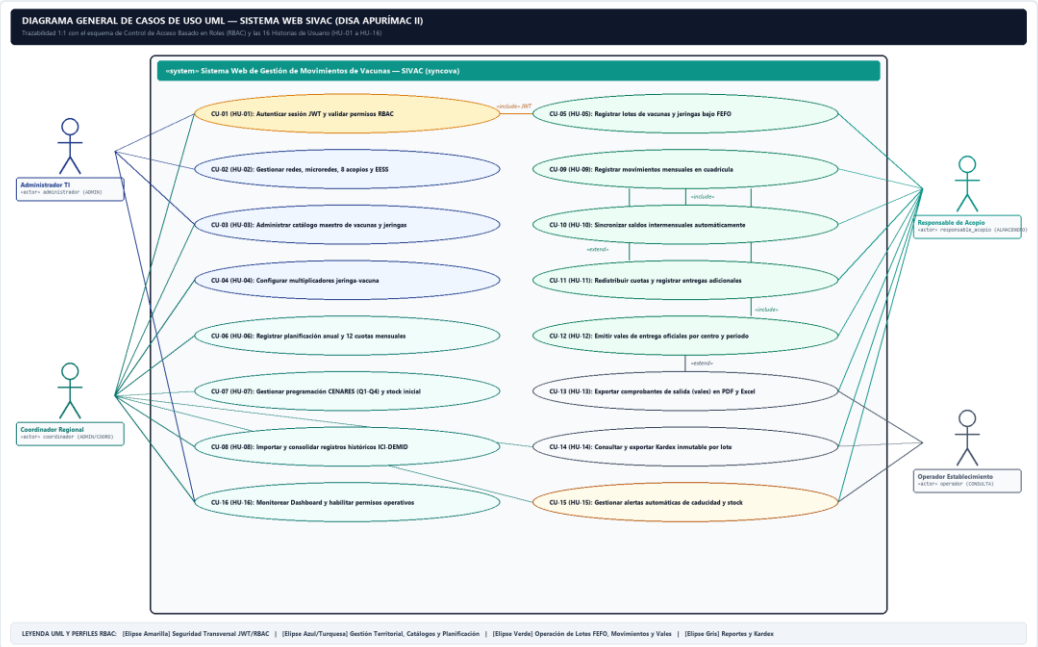
El diseño arquitectónico del sistema web SIVAC se implementó bajo una arquitectura lógica de tres capas desacopladas, validada junto al equipo técnico de cadena de frío y preservada en el repositorio institucional syncova: (a) la capa de presentación cliente, construida como una aplicación de página única (SPA) con React 18.3, TypeScript 5.5, Vite 5.4 y Tailwind CSS 3.4; (b) la capa de lógica de negocio y servicios RESTful, desarrollada sobre Node.js con Express 4.18, TypeScript 5.3, middlewares de validación Zod y Joi, autenticación JWT con Bcrypt y motores de generación documental en memoria (PDFKit y ExcelJS); y (c) la capa de persistencia de datos, soportada en el gestor relacional PostgreSQL gobernado mediante Prisma ORM 5.7 con transacciones atómicas ACID (véase la Figura 11). Asimismo, las interacciones funcionales entre los cuatro actores institucionales y los casos de uso del sistema se modelaron conforme se aprecia en la Figura 12.

Figura 11 *Arquitectura lógica de tres capas desacopladas del sistema web SIVAC*



Nota. Elaboración propia basada en la arquitectura implementada en el repositorio de producción de SIVAC (React 18, Express/TypeScript y PostgreSQL/Prisma ORM).

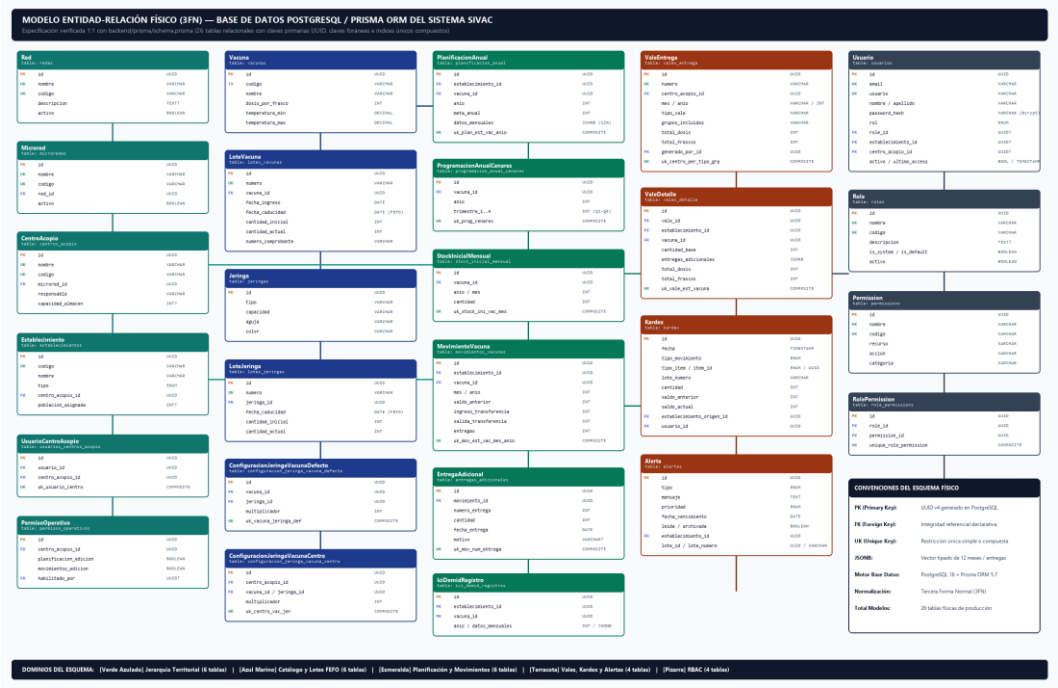
Figura 12 *Diagrama general de casos de uso del sistema web SIVAC según roles RBAC*



Nota. Elaboración propia a partir del catálogo de historias de usuario y matriz de permisos de la Dirección de Salud Apurímac II.

El modelo de datos físico fue normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) y declarado en el esquema declarativo de Prisma ORM (backend/prisma/schema.prisma), garantizando la integridad referencial mediante claves primarias UUID generadas en el motor PostgreSQL, claves foráneas con políticas controladas de cascada o restricción, e índices únicos compuestos que impiden la duplicidad de registros mensuales o vales de entrega (véase la Figura 13 y la Tabla 5). Los esquemas técnicos y el modelo relacional detallado se encuentran consolidados en el Anexo 5.

Figura 13 *Modelo Entidad-Relación físico de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC*



Nota. Elaboración propia a partir del esquema relacional implementado en backend/prisma/schema.prisma.

Tabla 5 *Diccionario de modelos y tablas físicas de la base de datos PostgreSQL del sistema web SIVAC*

Modelo Prisma	Tabla PostgreSQL	Claves y restricciones	Propósito técnico en SIVAC
Red	redes	PK: id; UK: nombre, codigo	Redes sanitarias de la DISA Apurímac II.
Microred	microredes	PK: id; UK: (nombre, red_id)	Microredes adscritas a cada red provincial.
CentroAcopio	centros_acopio	PK: id; UK: (nombre, microred_id)	8 centros provinciales de acopio de cadena de frío.
Establecimiento	establecimientos	PK: id; UK: codigo; FK: centro_acopio_id	IPRESS vinculadas a cada centro de acopio.
Vacuna	vacunas	PK: id; IDX: codigo	Catálogo de biológicos, dosis y rango térmico.
Jeringa	jeringas	PK: id	Catálogo de jeringas según calibre y volumen.
LoteVacuna	lotes_vacunas	PK: id; UK: numero; FK: vacuna_id	Stock y caducidad de lotes biológicos (FEFO).
LoteJeringa	lotes_jeringas	PK: id; UK: numero; FK: jeringa_id	Stock, PECOSA y vencimiento de lotes de jeringas.
ConfiguracionJeringaVacunaDefecto	configuracion_jeringa_vacuna_defecto	PK: id; UK: (vacuna_id, jeringa_id)	Factor normado de jeringas por dosis biológica.
ConfiguracionJeringaVacunaCentro	configuracion_jeringa_vacuna_centro	PK: id; UK: (centro_id, vacuna_id, jeringa_id)	Factor específico de jeringas por centro de acopio.
PlanificacionAnual	planificacion_anual	PK: id; UK: (establecimiento_id, vacuna_id, anio)	Meta anual y 12 cuotas mensuales por IPRESS.

Modelo Prisma	Tabla PostgreSQL	Claves y restricciones	Propósito técnico en SIVAC
ProgramacionAnualCenares	programacion_anual_cenares	PK: id; UK: (vacuna_id, anio)	Remesas trimestrales CENARES (Q1–Q4).
StockInicialMensual	stock_inicial_mensual	PK: id; UK: (vacuna_id, mes, anio)	Saldo de apertura mensual en almacén central.
MovimientoVacuna	movimientos_vacunas	PK: id; UK: (establecimiento_id, vacuna_id, mes, anio)	Balance mensual de ingresos, salidas y entregas.
EntregaAdicional	entregas_adicionales	PK: id; UK: (movimiento_id, numero_entrega)	Despachos adicionales fuera de cuota mensual.
ValeEntrega	vales_entrega	PK: id; UK: numero, (centro_id, periodo, tipo)	Cabecera numerada de comprobante de salida.
ValeDetalle	vales_detalle	PK: id; UK: (vale_id, establecimiento_id, vacuna_id)	Ítems de dosis y lotes despachados por vale.
Kardex	kardex	PK: id; FK: establecimiento_origen_id, usuario_id	Libro mayor inmutable de saldos por lote.
Alerta	alertas	PK: id; IDX: fecha_vencimiento	Avisos automáticos de caducidad y stock crítico.
IciDemidRegistro	ici_demid_registros	PK: id; UK: (establecimiento_id, vacuna_id, anio)	Consolidado mensual de formato oficial ICI-DEMID.
Usuario	usuarios	PK: id; UK: email, usuario; FK: role_id	Cuentas de operadores con hash Bcrypt.
UsuarioCentroAcopio	usuarios_centros_acopio	PK: id; UK: (usuario_id, centro_acopio_id)	Asignación N:M de operadores a centros de acopio.
Role	roles	PK: id; UK: nombre, codigo	Perfiles organizacionales del modelo RBAC.
Permission	permissions	PK: id; UK: nombre, codigo	Permisos atómicos por módulo, recurso y acción.
RolePermission	role_permissions	PK: id; UK: (role_id, permission_id)	Matriz relacional de privilegios por rol.
PermisoOperativo	permisos_operativos	PK: id; UK: (usuario_id, centro_acopio_id, anio, mes)	Habilitación temporal de edición retroactiva.

Nota. Síntesis compacta de las 26 entidades del esquema físico (backend/prisma/schema.prisma, claves primarias UUID v4). El esquema relacional completo, tipos de datos y libro de códigos se detallan en los Anexos (Anexo 5).

3.3.3. Fase III: Codificación e implementación de iteraciones

Durante la Fase III se codificaron los módulos del backend y del frontend en el repositorio institucional syncova aplicando estándares de código limpio, tipado estático estricto en TypeScript, integración continua y revisión funcional periódica con los responsables de cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II. En la capa de servidor, las rutas HTTP modulares (backend/src/routes/) se protegieron mediante middlewares de autenticación JWT, cifrado de credenciales con Bcrypt (10 rondas de salt en password.ts), control de acceso basado en roles (accessControl.ts) y esquemas de

validación de carga útil con Zod y Joi. Asimismo, la lógica de dominio se encapsuló en controladores REST y servicios especializados que garantizan la atomicidad ACID sobre el inventario biológico en Prisma ORM: (a) el servicio de cálculo de movimientos sincroniza de forma recursiva el saldo final de cada mes con el saldo de apertura del mes subsiguiente; (b) el algoritmo de redistribución ajusta proporcionalmente las cuotas mensuales restantes cuando se modifica una entrega aprobada; y (c) los servicios de exportación (ValeExportService.ts y KardexExportService.ts) compilan en memoria los flujos binarios de comprobantes de salida y reportes mediante los paquetes PDFKit y ExcelJS con el membrete institucional. En la Tabla 6 se detallan los módulos funcionales, controladores, servicios y componentes de interfaz construidos, cuya evidencia técnica y trazabilidad por historia de usuario se documentan en el Anexo 5.

Tabla 6 *Módulos funcionales, controladores REST, servicios de dominio y componentes React del sistema web SIVAC*

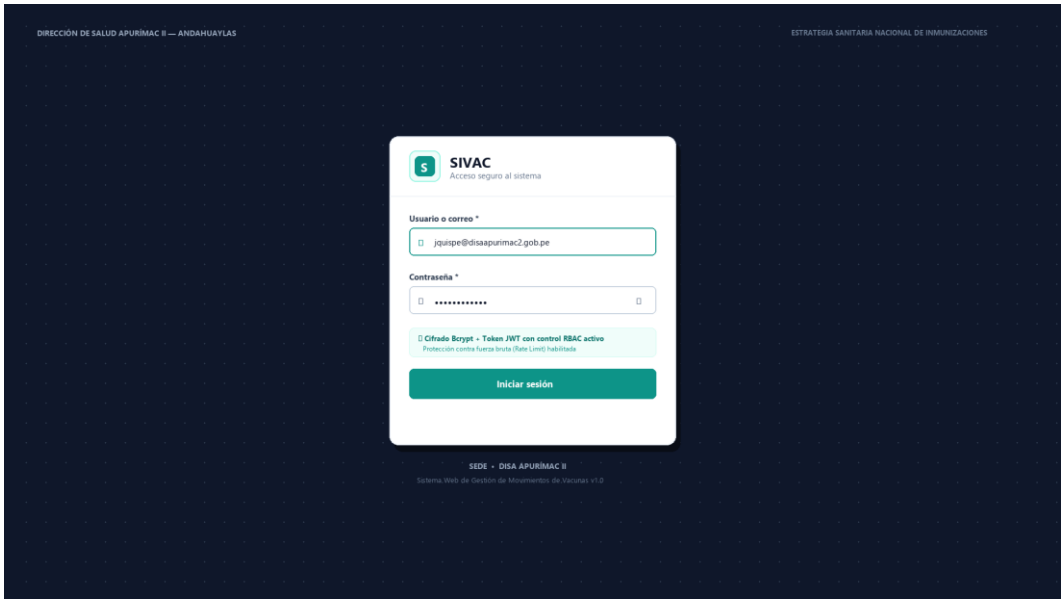
Módulo funcional	Controladores REST (backend/src/controllers)	Servicios de dominio (backend/src/services)	Componentes principales React (src/components)
Autenticación, usuarios y seguridad RBAC	AuthController.ts, UsuarioController.ts, RoleController.ts, PermissionController.ts, PermisoOperativoController.ts	AuthService.ts, UsuarioService.ts, RoleService.ts, PermissionService.ts	auth/, Usuarios/UsuariosModule.tsx
Estructura territorial y centros de acopio	RedController.ts, MicroredController.ts, CentroAcopioController.ts	RedService.ts, MicroredService.ts, CentroAcopioService.ts, EstablecimientoService.ts	Establecimientos/EstablecimientosModule.tsx
Catálogo de biológicos, jeringas y lotes FEFO	VacunaController.ts, JeringaController.ts, LoteVacunaController.ts, LoteJeringaController.ts, ConfiguracionJeringaVacunaController.ts	ConfiguracionJeringaVacunaService.ts, AlmacenCentralService.ts, StockInicialService.ts, StockValidationService.ts	Inventario/Inventario.tsx, Configuracion/
Planificación anual, CENARES e ICI-DEMID	PlanificacionController.ts, PlanificacionReportesController.ts, ProgramacionAnualCenaresController.ts, IciDemidController.ts	PlanificacionService.ts, PlanificacionExportService.ts, PlanificacionReportesService.ts, ProgramacionSeguimientoAnualExportService.ts	Planificacion/
Movimientos mensuales y entregas adicionales	AjusteEntregasController.ts, EntregaAdicionalController.ts, reportes/ReporteMovimientosController.ts	MovimientosService.ts, movimientos/MovimientosProgresoService.ts, movimientos/MovimientosExcelService.ts, MovimientosExportService.ts	Movimientos/

Módulo funcional	Controladores REST (backend/src/controllers)	Servicios de dominio (backend/src/services)	Componentes principales React (src/components)
Emisión de vales oficiales y kardex digital	ValeController.ts, ReporteController.ts, reportes/ReporteKardexController.ts, reportes/ReporteStockController.ts	ValeService.ts, vale/ValeStockService.ts, vale/ValeSyncService.ts, ValeExportService.ts, KardexExportService.ts	Vales/, Kardex/, Reportes/
Alertas preventivas y panel gerencial	DashboardController.ts, AlertaController.ts, ConfiguracionController.ts	DashboardService.ts, AlertaService.ts, AlertaAutomaticaService.ts, AlertaRealtimeService.ts, ConfiguracionService.ts	Dashboard/, Alertas/GestionAlertas.tsx

Nota. Trazabilidad de artefactos de software verificada en el repositorio institucional del proyecto (syncova) y respaldada en el Anexo 5.

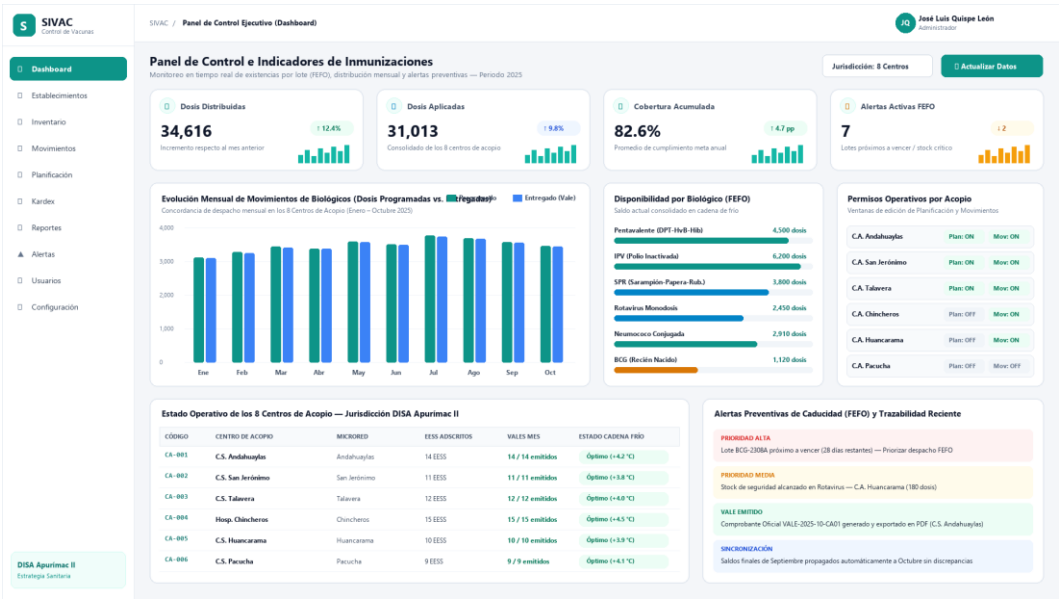
Las interfaces gráficas de usuario fueron implementadas con criterios de ergonomía visual, retroalimentación inmediata y diseño adaptativo, orientadas a reducir la carga cognitiva del personal de enfermería durante las jornadas de registro mensual y despacho de biológicos. En las Figuras 14 a 19 se presentan las capturas en producción de los módulos principales del sistema web SIVAC.

Figura 14 *Interfaz de autenticación segura y acceso institucional al sistema web SIVAC*



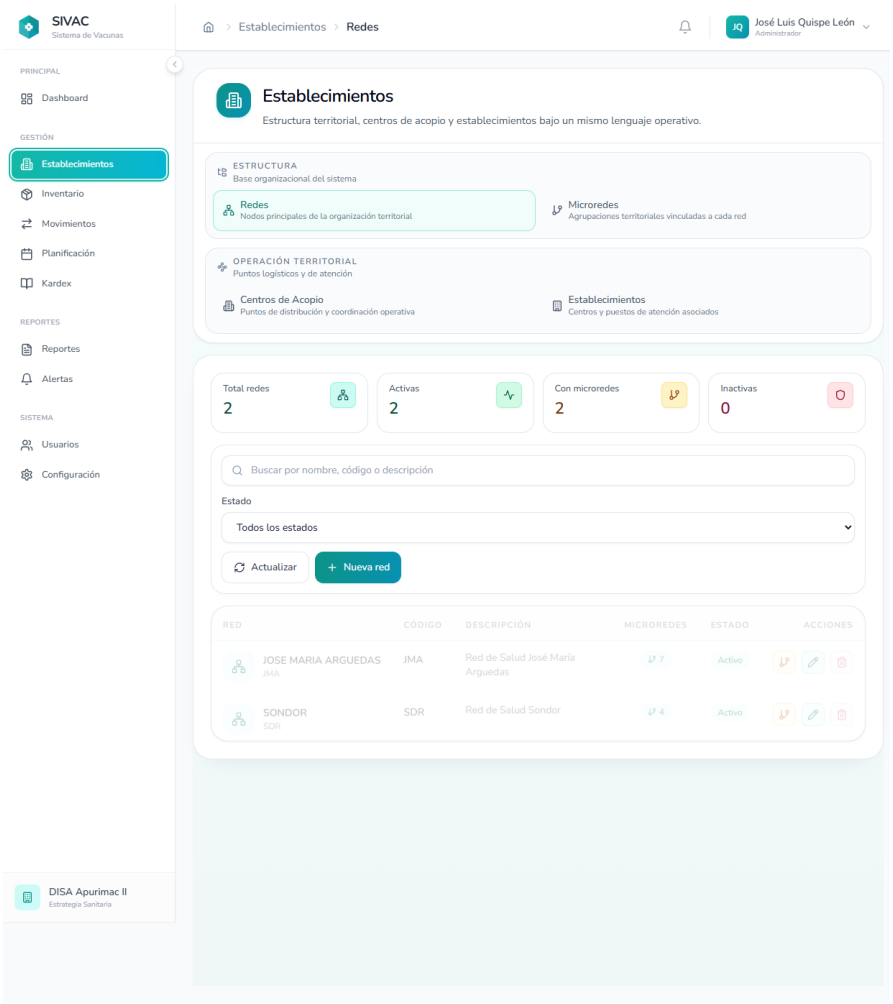
Nota. Pantalla de inicio de sesión con validación de credenciales cifradas y emisión de JSON Web Token (JWT).

Figura 15 *Panel de control gerencial (Dashboard) y monitoreo de indicadores de inmunizaciones en SIVAC*



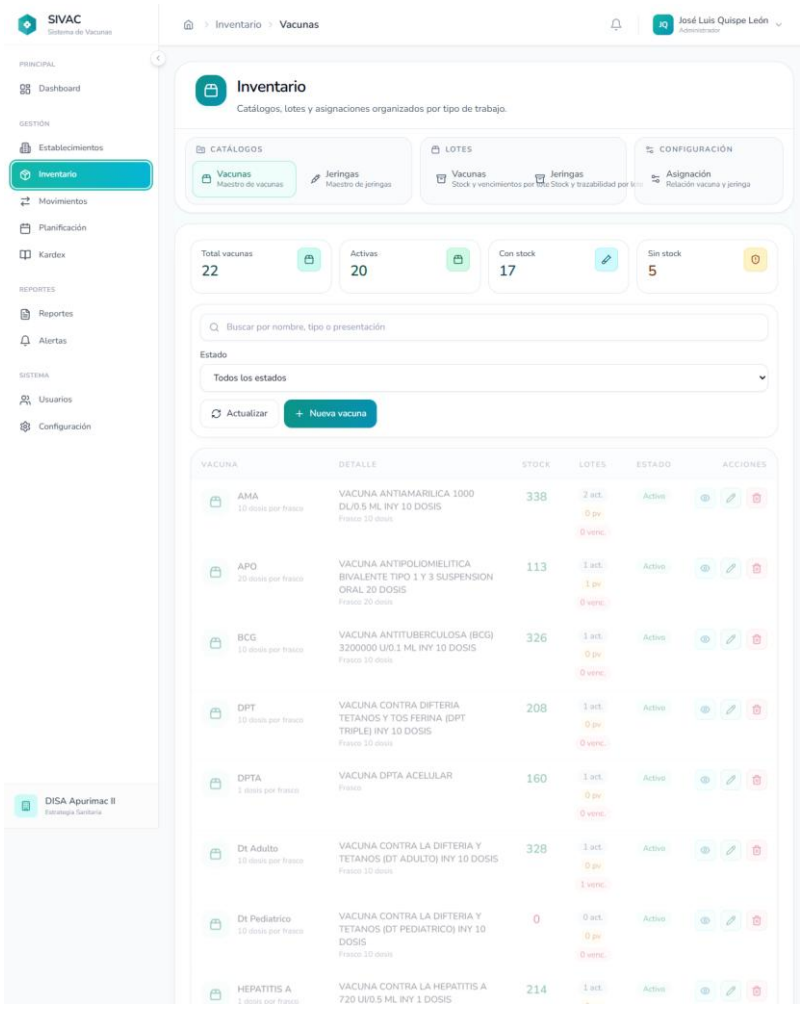
Nota. Visualización consolidada del estado de existencias, alertas de caducidad y avance de distribución por centro de acopio.

Figura 16 *Módulo de gestión jerárquica de redes, microredes, centros de acopio y establecimientos en SIVAC*



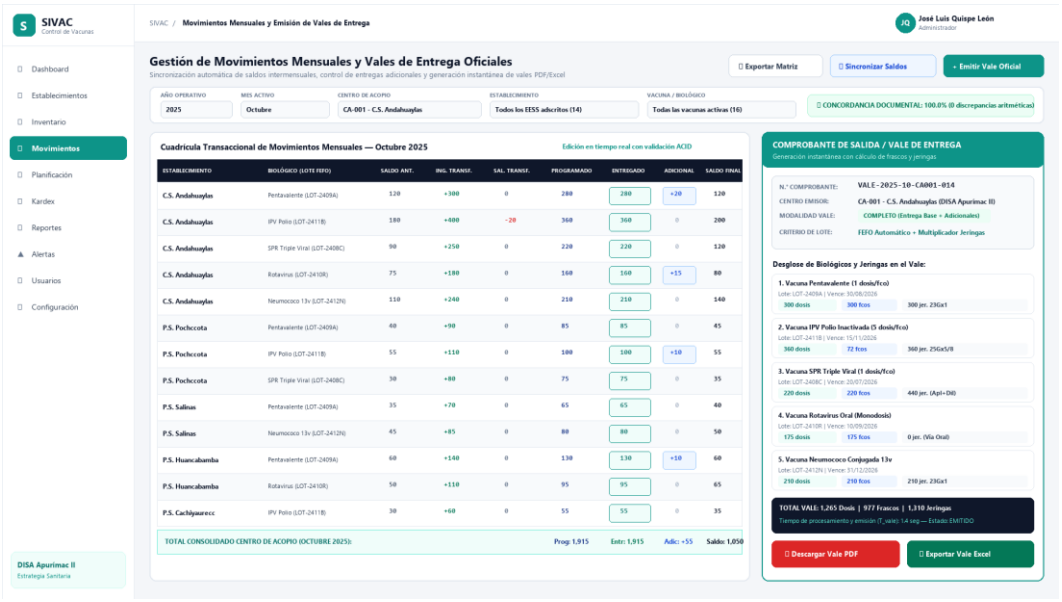
Nota. Estructura territorial descentralizada de los 8 centros de acopio y establecimientos adscritos de Andahuaylas y Chincheros.

Figura 17 *Módulo de control de inventario de vacunas y trazabilidad de lotes bajo criterio FEFO en SIVAC*



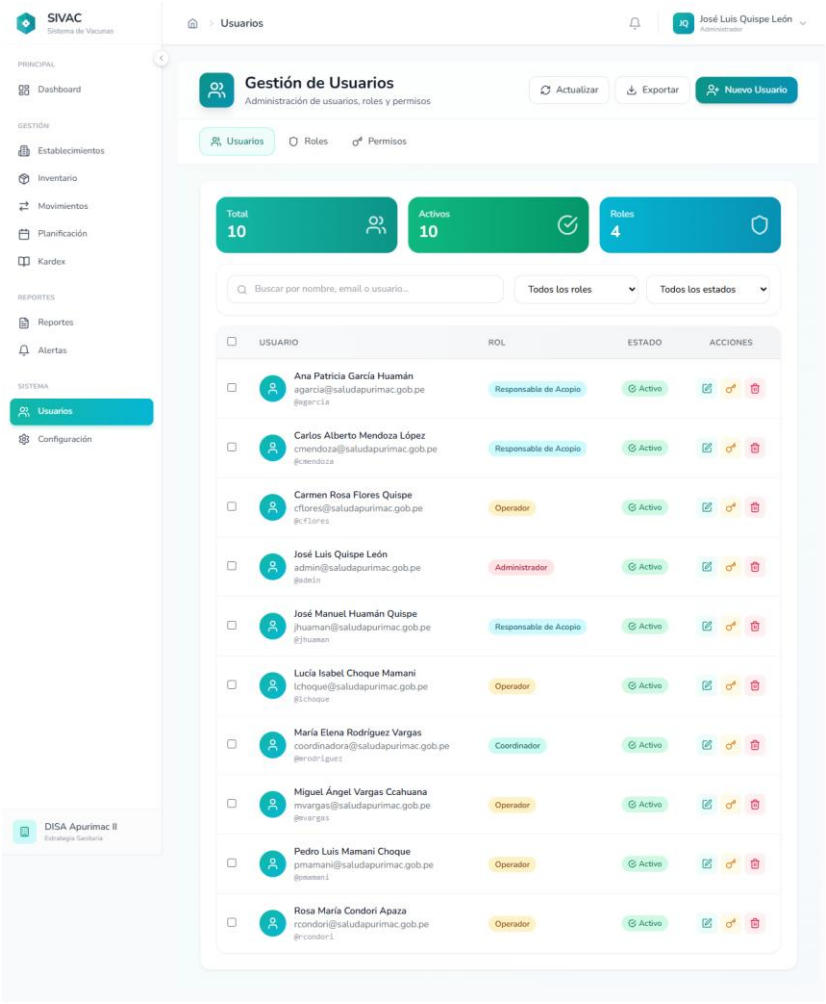
Nota. Gestión de lotes de biológicos y jeringas con control de comprobantes PECOSA, fechas de vencimiento y saldos disponibles.

Figura 18 *Módulo de registro mensual de movimientos de vacunas y emisión de vales de entrega oficiales en SIVAC*



Nota. Interfaz transaccional con sincronización automática de saldos intermensuales y generación instantánea del comprobante de salida.

Figura 19 *Módulo de administración de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC) en SIVAC*



Nota. Gestión de cuentas institucionales, asignación de centros de acopio y configuración granular de permisos operativos.

3.3.4. Fase IV: Pruebas automatizadas y de aceptación

En cumplimiento de la Fase IV de Extreme Programming, la verificación de la versión de producción SIVAC v1.0.0-release (repositorio institucional syncova) se ejecutó en un entorno de prueba controlado sobre Node.js v20 LTS y PostgreSQL 16, empleando los runners Vitest / Jest y Supertest para las pruebas unitarias y de integración de la API RESTful (diez suites de servicios, middlewares y controladores en el backend), junto con Vitest, Testing Library y Playwright para las pruebas de componentes y flujos funcionales de extremo a extremo (E2E) en el frontend (seis suites). En conjunto, la ejecución automatizada abarcó un total de 151 casos de prueba ejecutados, obteniendo 151 casos aprobados (100.0%) y 0 casos fallidos, lo que permitió comprobar la exactitud de los cálculos de stock, la protección patrimonial de lotes con entregas activas, el aislamiento de permisos por centro de acopio y la exportación íntegra de reportes.

Complementariamente, se llevaron a cabo las sesiones formales de pruebas de aceptación con la participación directa de los responsables de cadena de frío e inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, contrastando cada una de las dieciséis historias de usuario (HU-01 a HU-16) frente a sus criterios de aceptación en escenarios operativos reales. Como destacan Kokol (2022) e Inarotul Huda et al. (2025), las pruebas de aceptación con clientes en el sitio constituyen una práctica cardinal de XP que garantiza la sintonía entre los requerimientos sanitarios y la lógica del sistema, asegurando que las validaciones en tiempo real eliminen el error de registro. Como se detalla en la Tabla 7, la totalidad de las 16 suites automatizadas (151 casos ejecutados, 151 aprobados y 0 fallidos) y de las historias de usuario alcanzó un veredicto de conformidad del 100.0%, con trazabilidad técnica reproducible en el Anexo 5.

Tabla 7 *Resultados de la ejecución de pruebas automatizadas y pruebas de aceptación por historia de usuario*

Historia	Suite / Archivo verificador	Escenario operativo y criterio evaluado	Ejec. / Aprob. / Fall.	Resultado y veredicto
HU-01	password.test.ts / accessControl.test.ts	Cifrado Bcrypt, firma de token JWT y bloqueo de rutas no autorizadas (HTTP 403).	24 / 24 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-02	centroAcopioUtils.test.ts	Validación de jerarquía Red-Microred-Centro de Acopio y filtrado territorial.	9 / 9 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-03	validation.test.ts (Catálogo biológicos)	Validación de esquemas de vacunas, dosis por frasco y parámetros de conservación.	12 / 12 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-04	JeringaService.test.ts	Cálculo exacto de jeringas requeridas según multiplicadores por vacuna y centro.	4 / 4 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-05	lote-vacuna-protection.test.ts / NuevoIngreso.test.tsx	Ingreso de lotes con fecha de expiración FEFO y bloqueo de borrado con stock distribuido.	16 / 16 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-06	validation.test.ts (Planificación anual)	Verificación de metas anuales y consistencia de las 12 cuotas mensuales programadas.	10 / 10 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-07	lote-vacuna-stock-correction.test.ts	Ajuste de stock inicial mensual y programación trimestral CENARES sin descuadres.	5 / 5 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-08	IciDemidService.test.ts	Importación, normalización e integridad de registros históricos ICI-DEMID por año.	3 / 3 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-09	validation.test.ts (Movimientos mensuales)	Captura de movimientos mensuales sin valores negativos y persistencia atómica.	11 / 11 / 0	100.0% (Aceptada)

Historia	Suite / Archivo verificador	Escenario operativo y criterio evaluado	Ejec. / Aprob. / Fall.	Resultado y veredicto
HU-10	response.test.ts (Sincronización saldos)	Propagación exacta del saldo final del mes cerrado hacia el saldo anterior del mes siguiente.	8 / 8 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-11	movimientos-entrega-adicional-stock.test.ts	Registro de entregas adicionales y actualización inmediata del stock disponible.	6 / 6 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-12	errors.test.ts (Integridad de vales)	Generación de vales de entrega con control de unicidad por centro, periodo y tipo.	16 / 16 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-13	ReporteExportService.test.ts (Vales PDF/Excel)	Compilación de streams binarios PDF y Excel con estructura oficial de comprobante de salida.	6 / 6 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-14	ReporteExportService.test.ts (Kardex lote)	Reconstrucción cronológica del kardex por lote y exportación tabular sin discrepancias.	4 / 4 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-15	logger.test.ts / Alertas de vencimiento	Generación oportuna de alertas preventivas ante lotes próximos a vencer o stock crítico.	5 / 5 / 0	100.0% (Aceptada)
HU-16	permission-readonly.test.ts / usuarios-rbac.spec.ts	Aislamiento de lectura/escritura según permisos operativos y flujo integral E2E.	12 / 12 / 0	100.0% (Aceptada)

Nota. Entorno de ejecución: Node.js v20 LTS y PostgreSQL 16; versión evaluada: SIVAC v1.0.0-release; herramientas: runners Vitest / Supertest (unitarias e integración API) y Playwright (E2E); total global: 151 casos de prueba ejecutados, 151 aprobados (100.0%) y 0 fallidos, con validación de aceptación en la DISA Apurímac II y trazabilidad reproducible en el Anexo 5.

3.3.5. Evaluación de calidad del producto de software según ISO/IEC 25010:2023

Concluida la fase de pruebas de aceptación y antes de su aplicación preexperimental en campo, se verificó la calidad técnica del producto de software SIVAC v1.0.0-release bajo las ocho características del estándar internacional ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission, 2023, p. 2; Moumane et al., 2024, p. 3), marco cuya pertinencia metodológica y validez psicométrica para el sector salud peruano fue corroborada por Mamani-Pari et al. (2026). En la Tabla 8 se presenta la matriz de evaluación técnica con las métricas definidas, el procedimiento de medición aplicado, el criterio de aceptación exigido, el resultado observado y la referencia a la evidencia reproducible en el Anexo 5, abarcando las características de adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad / capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad / adaptabilidad.

Tabla 8 *Evaluación de la calidad del producto de software SIVAC según las características de la norma ISO/IEC 25010:2023*

Característica ISO/IEC 25010	Métrica Técnica	Procedimiento de Medición	Criterio de Aceptación	Resultado Observado	Evidencia
Adecuación funcional	Cobertura de implementación funcional y exactitud de cálculo logístico.	Verificación de las 16 historias de usuario (HU-01 a HU-16) y auditoría de saldos, jeringas y kardex.	100% de historias implementadas y 0 errores aritméticos en balances.	16/16 historias operativas (100.0%) y 100.0% de exactitud en cálculos.	Suites funcionales y Anexo 5
Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta de API RESTful y generación de documentos.	30 solicitudes concurrentes de consulta y registro en entorno local/LAN y generación de vales PDF y reportes Excel.	Respuesta API menor a 250 ms y exportación documental menor a 3.0 s.	Media de 142 ms en endpoints REST y 1.18 s en compilación PDF/Excel.	Logs de rendimiento y Anexo 5
Compatibilidad	Interoperabilidad de datos e intercambio de formatos estándar.	Importación de matrices históricas ICI-DEMID y exportación de vales y kardex en estándares PDF 1.7 y XLSX.	100% de archivos procesados e interoperables con visores ofimáticos institucionales.	100.0% de compatibilidad en carga ICI-DEMID y lectura de reportes PDFKit/ExcelJS.	IciDemidService.test.ts y Anexo 5
Usabilidad / Capacidad de interacción	Tasa de prevención de errores de entrada y completitud de tareas.	Pruebas de validación de formularios React con esquemas tipados y sesiones operativas con usuarios de acopio.	Bloqueo del 100% de entradas inválidas (saldos negativos o lotes vencidos).	100.0% de entradas erróneas interceptadas en tiempo real con mensajes claros.	validation.test.ts y Anexo 5
Fiabilidad	Atomicidad transaccional y tasa de recuperación ante fallos.	Inyección de interrupciones en despachos multi-lote para verificar reversión automática (rollback) en PostgreSQL.	0 registros huérfanos o saldos descuadrados tras transacciones interrumpidas.	100.0% de transacciones ACID íntegras con reversión automática verificada.	lote-vacuna-protection.test.ts y Anexo 5
Seguridad	Control de acceso por roles y protección criptográfica de rutas.	Ejecución de suite RBAC ante intentos sin token JWT o con rol no autorizado y auditoría de hashes Bcrypt.	Bloqueo del 100% de rutas protegidas (HTTP 401/403) y 0 claves en texto plano.	Bloqueo del 100.0% de accesos no autorizados (24/24 casos) y hash Bcrypt (10 rondas).	accessControl.test.ts y Anexo 5
Mantenibilidad	Modularidad arquitectónica y tasa de éxito de suites de prueba.	Inspección estática del compilador TypeScript y ejecución integral de las 16 suites automatizadas en repositorio syncova.	0 errores de tipado en compilación y al menos 95% de pruebas automatizadas aprobadas.	0 errores de compilación TypeScript y 151/151 casos aprobados (100.0%).	Reporte Vitest/Playwright y Anexo 5

Característica ISO/IEC 25010	Métrica Técnica	Procedimiento de Medición	Criterio de Aceptación	Resultado Observado	Evidencia
Portabilidad / Adaptabilidad	Adaptabilidad multiplataforma en navegadores y despliegue.	Ejecución E2E del cliente SPA en navegadores Chromium, Edge y Firefox en estaciones Windows de la red LAN.	100% de vistas y flujos operativos funcionales sin degradación visual.	100.0% de vistas responsivas y flujos E2E operativos en los 3 navegadores.	usuarios-rbac.spec.ts y Anexo 5

Nota. Matriz de verificación técnica ejecutada sobre la versión SIVAC v1.0.0-release conforme al estándar ISO/IEC 25010:2023. Los registros de prueba y evidencias reproducibles se detallan en el Anexo 5.

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo aplicada, por cuanto utilizó los principios de la ingeniería de software, la metodología ágil Extreme Programming (Beck, 1999) y el estándar internacional de calidad ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO] e International Electrotechnical Commission [IEC], 2023) para diseñar, construir y desplegar el sistema web SIVAC con el propósito directo de resolver la problemática operativa en el control de movimientos de productos biológicos de la Dirección de Salud Apurímac II. Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 141), la investigación aplicada se orienta a la resolución práctica de problemas específicos dentro de un contexto organizacional real mediante la instrumentación tecnológica de conocimientos científicos verificados.

4.2. Nivel de investigación

La investigación se enmarcó en el tipo aplicada y nivel explicativo de evaluación de intervención tecnológica; no obstante, debido a la naturaleza del diseño preexperimental de un solo grupo sin grupo de control paralelo, el alcance inferencial se orienta a determinar la existencia de cambios estadísticamente significativos asociados a la aplicación del sistema web SIVAC entre el pre-test y el post-test, reconociendo las amenazas a la validez interna (historia, maduración, efecto de aprendizaje y familiarización tecnológica), las cuales fueron mitigadas mediante ventanas de observación simétricas y protocolos estandarizados. Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014), los estudios explicativos evalúan en qué condiciones se manifiesta el efecto de una intervención sobre las dimensiones del fenómeno estudiado, aportando evidencia empírica cuantitativa sobre la optimización de los procesos operativos en la cadena de frío sanitaria.

4.3. Método de investigación

Se empleó el método hipotético-deductivo, articulado sistemáticamente a lo largo de siete fases consecutivas previstas durante el desarrollo de la investigación: (1) diagnóstico basal de los flujos de información, tiempos y discrepancias documentales en la cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II; (2) desarrollo e ingeniería del sistema web SIVAC aplicando las cuatro fases de Extreme Programming y el estándar ISO/IEC 25010:2023; (3) validación de contenido de los instrumentos por juicio de expertos y

formalización del protocolo de confiabilidad; (4) medición basal pre-test (O_1) de los seis indicadores bajo la gestión manual tradicional; (5) despliegue institucional, capacitación técnica y periodo de estabilización operativa del sistema (X); (6) medición post-test (O_2) bajo la gestión digitalizada automatizada; y (7) procesamiento bioestadístico, verificación de normalidad y contrastación formal de las hipótesis formuladas (Hernández-Sampieri et al., 2014).

4.4. Enfoque de investigación

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, caracterizado por la recolección secuencial y probatoria de datos numéricos estandarizados y el uso del análisis estadístico descriptivo e inferencial para establecer patrones de comportamiento y probar las hipótesis formuladas (Hernández-Sampieri et al., 2014). En virtud de este enfoque, las tres dimensiones de la gestión de movimientos de vacunas fueron medidas en escalas métricas y ordinales rigurosas: tiempos cronometrados expresados en minutos, proporciones auditadas de exactitud documental en porcentaje y puntuaciones psicométricas de aceptación tecnológica en escala de cinco niveles.

4.5. Diseño de la investigación

Se adoptó un diseño experimental en su variante preexperimental de pre-test y post-test con un solo grupo. Según Hernández-Sampieri et al. (2014), en esta estructura metodológica se aplica a un grupo único una medición previa al estímulo o tratamiento experimental, se administra seguidamente la intervención tecnológica y, finalmente, se ejecuta una medición posterior bajo idénticas condiciones instrumentales para evaluar la magnitud del cambio intragrupo. La elección de este diseño respondió a la naturaleza normativa e institucional de la cadena de suministro de inmunizaciones en la Dirección de Salud Apurímac II, donde la totalidad de los centros de acopio debió migrar de manera unificada al flujo digital para preservar la integridad contable de los lotes biológicos.

El esquema formal que representó el diseño preexperimental de la investigación fue el siguiente:

$$\text{GE: } O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$$

Donde:

- **GE:** Grupo experimental único conformado por la totalidad censal del personal operativo de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II (14 trabajadores).
- **O_1:** Medición previa (pre-test) de los seis indicadores de la gestión de movimientos de vacunas bajo el procedimiento tradicional manual (libros foliados, cuadernos de cargo y hojas de cálculo aisladas) a lo largo de una ventana de observación estandarizada de 30 días calendario.
- **X:** Intervención tecnológica experimental, conformada por el despliegue del sistema web SIVAC, inducción técnica estandarizada y periodo de estabilización operativa.
- **O_2:** Medición posterior (post-test) de los mismos seis indicadores de la gestión de movimientos de vacunas ejecutada mediante el sistema web SIVAC a lo largo de una ventana simétrica de 30 días calendario.

Para garantizar la validez metodológica interna y neutralizar potenciales sesgos de reactividad, historia o fatiga en las mediciones, se implementó un protocolo temporal simétrico compuesto por cuatro etapas: (a) una ventana basal pre-test (O_1) de 30 días calendario; (b) una fase de inducción y capacitación técnica estandarizada de 5 días hábiles sobre los módulos de SIVAC a los 14 operadores; (c) un periodo de estabilización operativa de 10 días calendario en producción asistida previo al inicio del post-test, orientado a mitigar el sesgo derivado de la curva inicial de aprendizaje tecnológico; y (d) una ventana post-test (O_2) simétrica de 30 días calendario bajo idénticas condiciones de demanda institucional. En el siguiente cuadro se detalla el cronograma y protocolo de ejecución de la intervención preexperimental.

Cronograma y protocolo de ejecución de la intervención preexperimental

Etapa de Intervención	Actividades Operativas Desarrolladas	Ventana Temporal	Control de Amenazas a la Validez
Etapa 1: Medición basal pre-test (O_1)	Auditoría retrospectiva y concurrente de libros de kardex manuales, cronometraje in situ de registros y vales pecosa físicos, y aplicación de la Modalidad A del Instrumento N.° 03 en línea base.	30 días calendario	Observación directa bajo condiciones rutinarias para evitar reactividad del personal.
Etapa 2: Despliegue y capacitación técnica (X)	Instalación de SIVAC en servidores y terminales, inducción teórico-práctica estandarizada a los 14 operadores censales y entrega de manuales operativos.	5 días hábiles	Estandarización del dominio operativo de la plataforma en todos los centros de acopio.
Etapa 3: Estabilización operativa (X)	Uso asistido de SIVAC en operaciones diarias con soporte técnico in situ, resolución de dudas transaccionales y ajuste de perfiles de usuario.	10 días calendario	Mitigación del sesgo de curva de aprendizaje inicial y familiarización tecnológica previa al post-test.

Etapa de Intervención	Actividades Operativas Desarrolladas	Ventana Temporal	Control de Amenazas a la Validez
Etapa 4: Medición post-test (O_2)	Auditoría de registros transaccionales digitales en base de datos SIVAC, cronometraje digital de operaciones y vales, y aplicación de las modalidades A y B del Instrumento N.° 03 tras la intervención.	30 días calendario	Ventana temporal idéntica a O_1 bajo igual régimen de demanda y flujo de biológicos.

Nota. Estructura temporal diseñada para mitigar amenazas a la validez interna mediante ventanas simétricas de 30 días calendario y un intervalo de estabilización operativa previo a la recolección post-test.

4.6. Población de estudio

Conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014), la población constituye el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones de contenido, lugar y tiempo. En la presente investigación, la población de estudio estuvo conformada por la totalidad del personal técnico, asistencial y administrativo responsable de la recepción, almacenamiento, control de kardex, despacho y emisión de vales de productos biológicos en la cadena de inmunizaciones y cadena de frío de la Dirección de Salud Apurímac II, ascendiendo a un universo finito de catorce (N = 14) operadores distribuidos en el almacén especializado central y los centros de acopio de las redes de salud jurisdiccionales.

4.7. Muestra

Debido a que la población objetivo fue reducida, finita y plenamente accesible para la intervención tecnológica, no se aplicó ninguna fórmula de muestreo probabilístico y se trabajó con una población censal (N = n = 14), abarcando al 100% de los operadores de la cadena de frío e inmunizaciones de la jurisdicción sanitaria (Hernández-Sampieri et al., 2014). En la Tabla 9 se detalla la distribución del personal evaluado según su centro de acopio y función operativa desempeñada.

Tabla 9 *Distribución de la población y muestra censal por función operativa y centro de acopio en la DISA Apurímac II*

Centro de Acopio / Dependencia Sanitaria	Función Operativa en la Cadena de Inmunizaciones	Personal (n)	Porcentaje (%)
Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	Coordinación de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío	4	28.57%
Centro de Acopio Andahuaylas	Responsables de Almacén de Vacunas y Control de Kardex	2	14.29%
Centro de Acopio Talavera	Responsables de Cadena de Frío y Despacho de Biológicos	2	14.29%
Centro de Acopio San Jerónimo	Responsables de Cadena de Frío y Despacho de Biológicos	2	14.29%

Centro de Acopio / Dependencia Sanitaria	Función Operativa en la Cadena de Inmunizaciones	Personal (n)	Porcentaje (%)
Centro de Acopio Santa María de Chicmo	Responsable de Almacén de Inmunizaciones de Microred	1	7.14%
Centro de Acopio Huancarama	Responsable de Almacén de Inmunizaciones de Microred	1	7.14%
Centro de Acopio Chincheros	Responsable de Cadena de Frío y Distribución Territorial	1	7.14%
Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	Responsable de Cadena de Frío y Distribución Territorial	1	7.14%
Total	**Población y Muestra Censal (N = n = 14)**	**14**	**100.00%**

Nota. Padrón nominal del personal técnico y administrativo de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío de la Dirección de Salud Apurímac II.

4.8. Unidad de análisis

En la arquitectura metodológica del estudio se diferenció estrictamente la unidad de observación primaria de la unidad de análisis estadístico pareado. Las unidades de observación primarias correspondieron a los eventos transaccionales específicos recolectados en campo: las operaciones cronometradas de registro y despacho, los asientos y expedientes de kardex auditados, las órdenes de distribución conciliadas y las respuestas a los cuestionarios psicométricos administrados. Por su parte, la unidad de análisis estadístico pareado estuvo constituida de manera invariable por cada uno de los catorce operadores (OP-01 a OP-14, N = n = 14) que gestionaron la cadena de inmunizaciones en ambos periodos de observación.

Para posibilitar los contrastes pareados intrasujeto requeridos por las pruebas de Wilcoxon y t de Student, se aplicó una regla formal de agregación matemática por operador que consolidó las observaciones primarias en un único par ordenado (O_{1i}, O_{2i}) por cada trabajador: (a) para el Tiempo de registro (T_reg), se calculó el promedio aritmético en minutos de las k operaciones observadas para el operador i en cada periodo; (b) para el Tiempo de emisión de vales (T_vale), se calculó el promedio aritmético en minutos de los m vales emitidos por el operador i en cada periodo; (c) para los Registros sin discrepancias (RSD), se obtuvo el porcentaje de registros conformes (que cumplen simultáneamente los 8 criterios normativos) sobre el total de registros auditados al operador i en la ventana de 30 días; (d) para la Concordancia programada vs. entregada (CPE), se determinó el porcentaje de despachos concordantes sobre el total de despachos auditados al operador i; y (e) para la Aceptación del proceso (AP) y la Utilidad percibida (UP), se utilizó el puntaje

sumativo directo obtenido por el operador i en cada subescala de 4 ítems (rango de 4 a 20 puntos), correspondiendo a AP-01 a AP-04 y a UP-01 a UP-04.

Asimismo, se definieron explícitamente los criterios de inclusión y el tamaño muestral efectivo (n efectivo) por indicador. Dado que los 4 operadores de la sede central y los 10 responsables de centros de acopio periféricos pueden ejecutar volúmenes diferenciados de emisión de vales frente a recepción física de biológicos, se reporta con transparencia el n efectivo de pares válidos por cada indicador cuando un operador no emita comprobantes de salida en ambos periodos o presente diferencia nula en los rangos con signo de Wilcoxon ($O_{2i} - O_{1i} = 0$). En el cuadro siguiente se detalla la correspondencia entre unidades de observación primaria, reglas de agregación pareada por operador y criterios de inclusión.

Estructura de unidades de observación primaria, reglas de agregación pareada y criterios de inclusión

Dimensión e Indicador	Unidad de Observación Primaria	Regla de Agregación Pareada por Operador	Criterio de Inclusión / n Efectivo
Dimensión 1: Tiempo de registro (T_reg)	Operaciones individuales de registro de movimientos (ingresos y egresos).	Promedio aritmético en minutos de las k operaciones del operador i en la ventana de 30 días.	n = 14 operadores con operaciones de registro observadas en pre-test y post-test.
Dimensión 1: Tiempo de emisión de vale (T_vale)	Eventos de confección y emisión de comprobantes de salida o vales pecosa.	Promedio aritmético en minutos de los m vales emitidos por el operador i en el periodo.	n efectivo correspondiente a los operadores con emisión de vales en ambos periodos.
Dimensión 2: Registros sin discrepancias (RSD)	Asientos de kardex y transacciones de control de lotes auditados.	Porcentaje de registros con 8 criterios aprobados simultáneamente sobre el total del operador i.	n = 14 operadores con expedientes de kardex auditados en pre-test y post-test.
Dimensión 2: Concordancia programada vs. entregada (CPE)	Despachos de vacunas conciliados contra órdenes oficiales de requerimiento.	Porcentaje de despachos con coincidencia exacta (Q_entregada = Q_programada) del operador i.	n = 14 operadores con despachos conciliados en pre-test y post-test.
Dimensión 3: Aceptación del proceso (AP)	Respuestas individuales a los reactivos AP-01 a AP-04 del cuestionario psicométrico de la Modalidad A.	Puntaje sumativo directo de los 4 reactivos de Aceptación del proceso operativo (rango de 4 a 20 puntos).	n = 14 operadores censales que completaron el cuestionario en ambas etapas.
Dimensión 3: Utilidad percibida (UP)	Respuestas individuales a los reactivos UP-01 a UP-04 del cuestionario psicométrico de la Modalidad A.	Puntaje sumativo directo de los 4 reactivos de Utilidad percibida para la gestión (rango de 4 a 20 puntos).	n = 14 operadores censales que completaron el cuestionario en ambas etapas.

Nota. Diferenciación metodológica entre las unidades empíricas observadas en campo y los pares agregados por operador (N = 14) requeridos para el análisis estadístico inferencial.

4.9. Operacionalización de variables

4.9.1. Variable independiente: Sistema web SIVAC

La variable independiente (Sistema web SIVAC) se define operacionalmente como una intervención tecnológica dicotómica administrada en el entorno de trabajo: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos y libros de kardex) frente a condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo Extreme Programming y su verificación técnica bajo el estándar ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III como sustento de construcción del artefacto tecnológico.

4.9.2. Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas

La variable dependiente (Gestión de movimientos de vacunas) se definió conceptualmente como el proceso técnico-administrativo y logístico que regula la recepción, conservación, registro contable en kardex y distribución de productos biológicos e insumos complementarios a través de los niveles de la cadena de frío sanitaria (Ministerio de Salud, 2022). Operacionalmente, esta variable fue medida mediante tres dimensiones oficiales fijadas por la normativa metodológica del estudio: oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario, desglosadas en seis indicadores cuantitativos cuyos atributos descriptivos se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10 *Operacionalización de las variables de investigación*

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica dicotómica: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) vs. condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo XP y verificación técnica bajo ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III.	Intervención tecnológica dicotómica	Condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) Condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC)	Condición operativa del sistema	Nominal dicotómica (X_0 = Manual, X_1 = SIVAC)

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg) Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale)	Minutos cronometrados por transacción (promedio pareado)	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE)	Porcentaje de exactitud y conformidad documental	De razón (0% a 100%)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP: reactivos AP-01 a AP-04) Utilidad percibida para la gestión (UP: reactivos UP-01 a UP-04)	Puntaje sumativo en cuestionario psicométrico (4 a 20 puntos por indicador; 8 a 40 puntos en el total de la dimensión)	Ordinal / Intervalar (total de la dimensión: 8 a 40)

Nota. Estructura metodológica de variables, dimensiones, indicadores, unidades de medida y escalas de valoración del estudio conforme a las 3 dimensiones oficiales de la variable dependiente.

La cuantificación matemática de los seis indicadores de la variable dependiente se efectuó mediante las expresiones formales descritas a continuación, las cuales rigen el procesamiento de las observaciones empíricas.

El primer indicador de la dimensión oportunidad de procesamiento, correspondiente al tiempo promedio de registro de movimientos de vacunas para el operador i, se calculó mediante la Ecuación 1:

$$\overline{T}_{reg,i} = \frac{\sum_{j=1}^{k_i} (t_{fin,ij} - t_{inicio,ij})}{k_i} \quad (1)$$

Donde el término de la izquierda representa el tiempo medio de registro del operador i en minutos, los términos t_fin y t_inicio corresponden a los instantes exactos de culminación e inicio de cada una de las k operaciones observadas para dicho operador, y el denominador ki indica el total de registros cronometrados en la ventana de observación respectiva.

El segundo indicador de la dimensión oportunidad de procesamiento, referido al tiempo promedio de emisión de comprobante de salida o vale pecosa para el operador i, se determinó a través de la Ecuación 2:

$$\overline{T}_{vale,i} = \frac{\sum_{j=1}^{m_i} (t_{emision,ij} - t_{solicitud,ij})}{m_i} \quad (2)$$

Donde la expresión representa el tiempo medio de emisión de comprobantes del operador i en minutos, t_emision y t_solicitud registran los instantes de entrega formal del vale impreso o generado y de recepción de la solicitud de despacho, y mi constituye el número total de vales gestionados por dicho operador en el periodo.

En la segunda dimensión, referida a la consistencia documental, el porcentaje de registros sin discrepancias del operador i se calculó como la proporción de asientos que cumplieron simultáneamente los ocho criterios normativos de control sobre el total auditado, conforme a la Ecuación 3:

$$RSD_i = \left(\frac{N_{conformes,i}}{N_{total,i}}\right) \times 100 \quad (3)$$

Donde el numerador cuantifica los movimientos del operador i que aprobaron los ocho criterios normativos de conformidad simultánea (identificación del biológico, lote, vencimiento, cantidad física, centro de origen o destino, identificación del responsable, saldo aritmético y correlatividad temporal) y el denominador representa el total de asientos auditados a dicho operador durante la ventana de evaluación.

El segundo indicador de la dimensión consistencia documental, correspondiente a la concordancia de cantidad programada versus entregada, evaluó el porcentaje de despachos concordantes auditados al operador i mediante la Ecuación 4:

$$CPE_i = \left(\frac{N_{concordantes,i}}{N_{despachos,i}}\right) \times 100 \quad (4)$$

Donde el numerador representa el número de despachos auditados en los que la cantidad física entregada en el vale coincidió con exactitud matemática con la cantidad programada en la orden oficial (Q_entregada = Q_programada), y el denominador expresa el total de despachos auditados al operador i en el periodo, garantizando que el indicador quede acotado estrictamente en el rango de 0% a 100% y evitando distorsiones por sobredespacho.

Dentro de la tercera dimensión, orientada a la satisfacción del usuario bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989), el indicador de aceptación del proceso se cuantificó como el puntaje sumativo directo obtenido por el operador i en los cuatro reactivos AP-01 a AP-04 que integran la subescala de aceptación del proceso operativo, según la Ecuación 5:

$$AP_i = \sum_{j=1}^{4} X_{AP,ij} \quad (5)$$

Donde cada término representa la calificación ordinal asignada por el operador i al reactivo j (del reactivo AP-01 al reactivo AP-04) en la escala Likert de 1 a 5 puntos, arrojando un puntaje sumativo acotado en el intervalo de 4 a 20 puntos.

Finalmente, el indicador de utilidad percibida cuantificó la valoración del personal respecto a la eficacia instrumental del sistema para optimizar su desempeño laboral en la cadena de frío, calculándose como el puntaje sumativo en los cuatro reactivos UP-01 a UP-04 de la subescala correspondiente mediante la Ecuación 6:

$$UP_i = \sum_{j=1}^{4} X_{UP,ij} \tag{6}$$

Donde los términos acumulan las puntuaciones otorgadas por el operador i a los reactivos UP-01 a UP-04 en la escala Likert de 1 a 5 puntos, configurando un puntaje sumativo individual comprendido entre 4 y 20 puntos.

4.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.10.1. Técnicas de recolección de datos

Se emplearon tres técnicas empíricas complementarias alineadas con la naturaleza de cada dimensión evaluada (Hernández-Sampieri et al., 2014):

a) Observación directa cronometrada: Se aplicó para medir in situ y de manera no intrusiva la duración exacta de las operaciones de registro de movimientos y de emisión de vales de salida ejecutadas por los catorce operadores tanto en el procedimiento manual como en el sistema web SIVAC.

b) Análisis documental (auditoría de registros): Se utilizó para examinar de forma sistemática y retrospectiva los asientos del kardex físico, las solicitudes de requerimiento y las guías de remisión en el pre-test, contrastándolos frente a los reportes transaccionales y comprobantes digitales generados en el post-test.

c) Encuesta psicométrica: Se administró al personal censal de inmunizaciones con el propósito de recabar su valoración estructurada sobre la aceptación del proceso y la utilidad percibida en ambas etapas del estudio, fundamentándose en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989).

4.10.2. Instrumentos de recolección de datos

En correspondencia directa con las técnicas descritas, se diseñaron y aplicaron tres instrumentos de recolección de datos con especificaciones operativas rigurosas: (a) el Instrumento N.° 01, Ficha de observación de tiempos cronometrados, estructurada con

campos de control temporal y tres escenarios operativos estandarizados (REG-01: registro de ingreso de lote de vacuna; REG-02: registro de salida o transferencia; y VALE-01: emisión de vale pecosa) con disparadores unívocos de inicio y fin de cronometraje; (b) el Instrumento N.° 02, Guía de cotejo documental, conformada por ocho criterios binarios de verificación de conformidad formal emanados de las disposiciones de la Norma Técnica de Salud NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 (aprobada por Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA) sobre gestión de la cadena de frío, regla FEFO, factores de pérdida y saldos de kardex; y (c) el Instrumento N.° 03, Cuestionario cuya Modalidad A constituye la escala oficial de contrastación de la Hipótesis Específica 3 y está integrada por 8 ítems en escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo), distribuidos en dos indicadores de 4 reactivos cada uno: Aceptación del proceso operativo (AP-01 a AP-04) y Utilidad percibida para la gestión (UP-01 a UP-04), con un rango global de 8 a 40 puntos y aplicación en pretest y postest. El mismo Instrumento N.° 03 incorpora, como módulo anexo de aplicación exclusiva en el postest, la Modalidad B, compuesta por 8 ítems adicionales (PU-01 a PU-04 y PE-01 a PE-04) destinados a documentar los constructos clásicos de utilidad y facilidad de uso percibidas del software bajo ISO/IEC 25010:2023. Ambas modalidades no son aditivas y la Modalidad B no interviene en el contraste inferencial. En la Tabla 11 se sintetiza la correspondencia metodológica.

Tabla 11 *Relación de técnicas e instrumentos de recolección de datos por dimensión e indicador*

Dimensión Evaluada	Indicadores	Técnica de Recolección	Instrumento de Medición	Estructura e Ítems
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	Observación directa cronometrada	Instrumento N.° 01: Ficha de observación de tiempos cronometrados	Escenarios estandarizados (REG-01, REG-02 y VALE-01) con disparadores unívocos de cronometraje
2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias Concordancia de cantidad programada versus entregada	Análisis documental y auditoría de kardex	Instrumento N.° 02: Guía de cotejo de consistencia documental	8 criterios binarios de conformidad contable sustentados en la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022

Dimensión Evaluada	Indicadores	Técnica de Recolección	Instrumento de Medición	Estructura e Ítems
3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso Utilidad percibida	Encuesta psicométrica estructurada	Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario y aceptación tecnológica	Modalidad A (oficial para HE3): 8 ítems Likert de 1 a 5, en pretest y postest, con 4 ítems para Aceptación del proceso (AP-01 a AP-04) y 4 para Utilidad percibida (UP-01 a UP-04). Modalidad B (anexo ISO/IEC 25010:2023): 8 ítems Likert de 1 a 5, exclusivos del postest, con 4 ítems para Utilidad percibida del software (PU-01 a PU-04) y 4 para Facilidad de uso percibida (PE-01 a PE-04). No aditiva respecto de la Modalidad A.

Nota. Correspondencia metodológica entre las tres dimensiones de la variable dependiente y los tres instrumentos diseñados.

4.11. Confiabilidad de los instrumentos

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados consistentes y coherentes (Hernández-Sampieri et al., 2014). En el presente estudio se establecerán protocolos de confiabilidad diferenciados según la naturaleza empírica de cada instrumento. Para el Instrumento N.° 01 (Ficha de observación de tiempos cronometrados), la confiabilidad del registro temporal se asegurará mediante un protocolo estandarizado de cronometraje con disparadores unívocos de inicio (apertura del formulario de captura) y corte (confirmación de guardado y emisión), complementado con una prueba piloto de calibración interobservador e instrucciones precisas de manejo de interrupciones no imputables a la plataforma.

Para el Instrumento N.° 02 (Guía de cotejo de consistencia documental), la confiabilidad de la auditoría se garantizará mediante un manual formal de codificación dicotómica para los ocho criterios normativos de la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y la verificación de la concordancia interevaluador a través del coeficiente Kappa de Cohen

(κ = (P_o - P_e) / (1 - P_e)), reconociendo que cuando la auditoría es ejecutada por un único investigador se aplicará doble verificación cruzada sobre una submuestra aleatoria del 20% de expedientes para asegurar que κ >= 0.80.

Para el Instrumento N.° 03, en su Modalidad A oficial de 8 ítems en escala Likert de 1 a 5, la confiabilidad por consistencia interna se determinará mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (α), cuya formulación matemática se expresa en la Ecuación 7:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{K} S_i^2}{S_T^2}\right] \tag{7}$$

Donde el parámetro K representa el número de reactivos analizados, la sumatoria acumula las varianzas de los ítems individuales y el denominador indica la varianza del puntaje total de la escala. En concordancia con las directrices psicométricas y el principio de cero invención de datos empíricos, el coeficiente Alfa de Cronbach (α) se reportará de forma desagregada para la subescala de Aceptación del proceso operativo (AP-01 a AP-04, 4 ítems), para la subescala de Utilidad percibida para la gestión (UP-01 a UP-04, 4 ítems) y para el puntaje global de la Modalidad A sobre los 8 ítems que la integran, una vez concluido el levantamiento de campo, exigiéndose como umbral mínimo de consistencia un valor α >= 0.70 (Hernández-Sampieri et al., 2014). La Modalidad B no forma parte de esa estimación y, de reportarse su consistencia interna, se presentará como indicador descriptivo separado, sin agregación con la Modalidad A.

4.12. Validez de los instrumentos

La validez de contenido determinará el grado en que el instrumento refleje con fidelidad y exhaustividad el dominio teórico de las dimensiones evaluadas (Hernández-Sampieri et al., 2014). Este procedimiento se ejecutará mediante juicio de expertos con tres docentes e investigadores con grado de Magíster de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. El objeto del juicio es un único certificado de validez de contenido correspondiente al Instrumento N.° 03, que reproduce literalmente los 8 ítems de su Modalidad A (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04) y los somete a tres criterios dicotómicos independientes por ítem: Pertinencia (Sí/No), Relevancia (Sí/No) y Claridad (Sí/No). La cuantificación de la concordancia se realizará mediante el Coeficiente V de Aiken (Ecuación 8) y el Índice de Validez de Contenido (IVC), ambos derivados del modelo de Tristán-López (2008), que para tres jueces fija un valor mínimo por ítem de 0.5823:

$$V = \frac{S}{n} \quad (8)$$

Donde S representa la sumatoria de las valoraciones favorables asignadas por los jueces al ítem, n indica el número de expertos evaluadores (3 jueces) y c denota el número de categorías de la escala de valoración, que bajo criterios dicotámicos Sí/No adopta el valor c = 2, de modo que el denominador n(c - 1) se reduce a n. Los indicadores se reportarán en la Tabla 12 una vez concluida la evaluación del panel, y se contrastarán contra el umbral de aceptación de 0.80 que el presente estudio adopta como criterio propio, más estricto que el mínimo de 0.5823 fijado por Tristán-López (2008) para tres jueces. Los Instrumentos N.° 01 y N.° 02 no se someten a juicio de contenido, por cuanto no son escalas sino fichas de registro: su validez se sustenta en el protocolo de medición de movimientos de vacunas (PMMV), en el coeficiente de correlación intraclase ICC(2,1) mayor o igual a 0.75 para la ficha cronométrica y en el kappa de Cohen mayor o igual a 0.80 para la ficha de cotejo documental. Corresponde explicitar una consecuencia aritmética del valor c = 2 sobre el umbral de aceptación: con tres jueces y criterios dicotómicos, la Ecuación 8 solo puede adoptar cuatro valores, 0, 0.333, 0.667 y 1.000, de modo que el umbral de 0.80 se alcanza únicamente con unanimidad perfecta de los tres jueces, y un solo voto negativo en un ítem lo deja en 0.667 y lo reprueba. El umbral de 0.80 no constituye, por tanto, un margen tolerante, sino una exigencia de consenso total. Por esa razón el resultado se reportará ítem por ítem con su intervalo de confianza de Wilson y no como un promedio que oculte la falta de consenso.

Tabla 12 *Estructura de la validación de los instrumentos de recolección de datos*

Cód.	Instrumento Evaluado	Estructura Operativa	Sustento de Validez	V de Aiken	IVC	Dictamen
INST-01	Instrumento N.° 01: Ficha de observación de tiempos cronometrados	Escenarios operativos REG-01, REG-02 y VALE-01 con disparadores unívocos de cronometraje	No se somete a juicio de contenido. Protocolo PMMV e ICC(2,1) >= 0.75 entre observadores	No aplica	No aplica	Acreditado por protocolo y concordancia interobservador
INST-02	Instrumento N.° 02: Guía de cotejo documental	8 criterios binarios de conformidad contable conforme a la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022	No se somete a juicio de contenido. Regla de 8 criterios y kappa de Cohen >= 0.80 entre evaluadores	No aplica	No aplica	Acreditado por protocolo y concordancia interevaluador

Cód.	Instrumento Evaluado	Estructura Operativa	Sustento de Validez	V de Aiken	IVC	Dictamen
INST-03	Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario y aceptación tecnológica (Modalidad A)	8 ítems Likert de 1 a 5: AP-01 a AP-04 (Aceptación del proceso) y UP-01 a UP-04 (Utilidad percibida)	Juicio de contenido mediante certificado único con criterios dicotómicos Pertinencia, Relevancia y Claridad	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Nota. Solo el Instrumento N.° 03 (Modalidad A) se somete a juicio de contenido. Los valores del Coeficiente V de Aiken, del Índice de Validez de Contenido y el dictamen se registrarán una vez concluida la evaluación del panel de tres jueces expertos con el certificado único del instrumento; no se reporta ningún coeficiente mientras no exista evaluación real.

La designación de los tres jueces expertos se fundamentará en su idoneidad académica, experiencia docente e investigativa en ingeniería de sistemas, diseño de sistemas de información transaccionales y auditoría de sistemas de información en la Universidad Nacional José María Arguedas, a fin de asegurar la rigurosidad técnica de los artefactos de medición. Cada juez emitirá un certificado único sobre el Instrumento N.° 03, cuyo modelo es el formato institucional de Fany (2024) adoptado por la normativa del proyecto, y lo entregará en blanco para su llenado manuscrito. Como consideración metodológica complementaria, se reconoce que la pertinencia logística-sanitaria de los criterios de control de las fichas 01 y 02 se respalda directamente en los lineamientos normativos obligatorios de la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 aplicable en la Dirección de Salud Apurímac II.

4.13. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

El procesamiento estadístico de los datos recolectados en el pre-test y post-test se estructuró mediante rutinas computacionales reproducibles en Python (scipy.stats, statsmodels, pingouin) y el entorno bioestadístico R. En una primera fase descriptiva, se calcularon para cada indicador medidas de tendencia central (media aritmética, mediana) y de dispersión (desviación estándar, rango intercuartílico), junto con valores extremos mínimos y máximos.

En la fase inferencial, considerando el tamaño reducido de la población censal (N = 14) y la presencia de escalas ordinales en la tercera dimensión, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon constituyó el estimador primario robusto y uniforme para muestras pareadas pequeñas, complementada por la prueba t de Student pareada (Ecuación 9) únicamente en los indicadores continuos cuyas diferencias pareadas ($d_i = O_{2i} - O_{1i}$) confirmaron normalidad en la prueba de Shapiro-Wilk ($p > 0.05$):

$$t = \frac{\overline{d}}{s_d/\sqrt{n}} \quad (9)$$

Donde el numerador representa la media aritmética de las diferencias pareadas entre el post-test y el pre-test, y el denominador corresponde al error estándar de dichas diferencias para los n operadores evaluados. En la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, el estadístico Z estandarizado se calculó según la Ecuación 10:

$$Z = \frac{W - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \quad (10)$$

Donde W representa la suma de rangos con signo asignados a las diferencias absolutas no nulas y n indica el número de pares con diferencia distinta de cero. Para cuantificar la relevancia práctica de la mejora más allá de la significancia estadística, se estimó el tamaño del efecto mediante el coeficiente de correlación de tamaño del efecto basado en el estadístico estandarizado Z (propuesto por Rosenthal, 1991, sobre los umbrales de Cohen, 1988: pequeño >= 0.10, mediano >= 0.30, grande >= 0.50), formulado en la Ecuación 11:

$$r = \frac{|Z|}{\sqrt{N_{validos}}} \quad (11)$$

Donde el valor absoluto del estadístico Z se divide entre la raíz cuadrada del número de pares válidos con diferencia distinta de cero (N_válidos), interpretándose la magnitud del efecto bajo los umbrales de Cohen (1988): pequeño >= 0.10, mediano >= 0.30 y grande >= 0.50.

Finalmente, para controlar la tasa de error por múltiples contrastes y precisar la direccionalidad inferencial, todas las pruebas se evaluaron con significancia bilateral (α = 0.05 a dos colas) por prudencia metodológica, verificando la dirección teórica esperada del cambio en las medianas o medias, y aplicando la corrección secuencial de Holm-Bonferroni sobre los seis indicadores para controlar rigurosamente la tasa de error familiar tipo I (FWER).

4.14. Consideraciones éticas y salvaguarda institucional

La ejecución de la presente investigación se rigió por los principios éticos de la investigación científica y la salvaguarda de la gestión sanitaria pública en la Dirección de Salud Apurímac II. En primer lugar, se tramitó la debida autorización institucional ante la Dirección General y la Coordinación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío de la entidad, garantizando que las intervenciones técnicas no alteraran la provisión regular de biológicos a los establecimientos de salud jurisdiccionales.

En segundo lugar, se garantizó el principio de autonomía y voluntariedad mediante la suscripción del consentimiento informado por parte de los catorce operadores participantes, asegurando la confidencialidad estricta y el anonimato de sus datos personales mediante la asignación de identificadores alfanuméricos correlativos (OP-01 a OP-14). Asimismo, se resguardó la confidencialidad de la información estratégica institucional, restringiendo el acceso a los registros y velando porque el estudio no involucrara datos clínicos nominales de pacientes ni menores de edad, limitándose estrictamente al control transaccional y volumétrico de lotes.

Por último, se aplicó una salvaguarda de contingencia sanitaria durante la etapa de transición operativa entre el procedimiento tradicional y el sistema web SIVAC: durante el periodo de capacitación y estabilización, el personal mantuvo el registro de respaldo físico en kardex en paralelo al flujo digital para asegurar cero riesgo de pérdida de trazabilidad o desabastecimiento en la cadena de frío provincial.

CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1. Análisis descriptivo

El análisis descriptivo tuvo como propósito caracterizar el comportamiento empírico de las tres dimensiones oficiales de la gestión de movimientos de vacunas (oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario) en las condiciones basales del pre-test bajo gestión manual frente a las condiciones del post-test bajo la operación del sistema web SIVAC. Conforme a las pautas metodológicas fijadas en el Capítulo IV, las unidades primarias observadas en campo fueron agregadas por operador para estructurar pares válidos (O_{1i}, O_{2i}) sobre la población censal de 14 trabajadores de la Dirección de Salud Apurímac II. En el cuadro siguiente se especifica por cada uno de los seis indicadores la unidad observada, el número de operaciones o expedientes en pre-test y post-test, el n efectivo de operadores pareados y la regla de agregación pareada.

Estructura de unidad observada, operaciones auditadas, n efectivo y regla de agregación pareada por indicador

Dimensión e Indicador	Unidad Observada	Operaciones / Expedientes (Pre-test / Post-test)	n Efectivo (Operadores Pareados)	Regla de Agregación Pareada
Dimensión 1: Tiempo de registro (T_reg)	Operaciones individuales de registro de lote	[Pendiente] / [Pendiente]	N = 14 (operadores censales)	Promedio aritmético en minutos de las k operaciones del operador i en cada periodo.
Dimensión 1: Tiempo de emisión de vale (T_vale)	Confección y emisión de comprobantes de salida	[Pendiente] / [Pendiente]	n válido ([Pendiente])	Promedio aritmético en minutos de los m vales emitidos por el operador i en cada periodo.
Dimensión 2: Registros sin discrepancias (RSD)	Asientos y expedientes de kardex auditados	[Pendiente] / [Pendiente]	N = 14 (operadores censales)	Porcentaje de registros conformes (8 criterios normativos) sobre el total auditado al operador i.
Dimensión 2: Concordancia programada vs. entregada (CPE)	Despachos de vacunas auditados y conciliados	[Pendiente] / [Pendiente]	N = 14 (operadores censales)	Porcentaje de despachos concordantes (Q_entregada = Q_programada) sobre el total del operador i.
Dimensión 3: Aceptación del proceso (AP)	Cuestionarios psicométricos, reactivos AP-01 a AP-04 (Modalidad A)	[Pendiente] / [Pendiente]	N = 14 (operadores censales)	Puntaje sumativo directo obtenido por el operador i en la subescala de aceptación del proceso operativo (4–20 puntos).

Dimensión e Indicador	Unidad Observada	Operaciones / Expedientes (Pre-test / Post-test)	n Efectivo (Operadores Pareados)	Regla de Agregación Pareada
Dimensión 3: Utilidad percibida (UP)	Cuestionarios psicométricos, reactivos UP-01 a UP-04 (Modalidad A)	[Pendiente] / [Pendiente]	N = 14 (operadores censales)	Puntaje sumativo directo obtenido por el operador i en la subescala de utilidad percibida para la gestión (4–20 puntos).

Nota. Síntesis de la recolección en campo en ventanas simétricas de 30 días calendario en el pre-test y post-test. Los valores [Pendiente] se integran a partir del levantamiento de datos empíricos de campo.

La presentación de los resultados descriptivos se complementa, una vez ingresados los datos de campo reales, con la incorporación de gráficos estadísticos pre-test vs. post-test de alta resolución (300 DPI): (a) diagramas de cajas pareados (boxplots) para los indicadores de tiempos de registro y emisión de vales; (b) gráficos de barras para los indicadores porcentuales de consistencia documental; y (c) gráficos de barras agrupadas para los indicadores de aceptación del proceso y utilidad percibida de la Modalidad A del Instrumento N.° 03.

5.1.1. Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento

El análisis descriptivo de la primera dimensión evaluó el comportamiento temporal de las operaciones logísticas en los ocho centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II a través de dos indicadores cuantitativos expresados en minutos: el tiempo de registro de movimiento de vacunas y el tiempo de emisión de comprobante de salida o vale pecosa. Las mediciones se efectuaron mediante observación directa cronometrada con el Instrumento N.° 01 sobre los catorce operadores que conformaron la población censal, contrastando el desempeño del procedimiento manual tradicional en el pre-test frente al flujo automatizado con el sistema web SIVAC en el post-test. En la Tabla 13 se presenta la distribución individual por operador y centro de acopio, junto con los estadísticos de tendencia central y dispersión.

Tabla 13 *Comparación descriptiva de los tiempos de registro y emisión de vales de salida entre el pre-test y post-test*

Operador	Centro de Acopio	Tiempo de Registro Pre-test (min)	Tiempo de Registro Post-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Pre-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Post-test (min)
OP-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Operador	Centro de Acopio	Tiempo de Registro Pre-test (min)	Tiempo de Registro Post-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Pre-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Post-test (min)
OP-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-05	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-06	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-07	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-08	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-09	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-10	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-12	Centro de Acopio Huancarama	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-13	Centro de Acopio Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Media	**Promedio aritmético censal**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
DE	**Desviación estándar muestral**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mediana	**Percentil 50 de la distribución**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mínimo	**Valor mínimo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Máximo	**Valor máximo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
n efectivo	**n efectivo (operadores pareados)**	**14**	**14**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Operador	Centro de Acopio	Tiempo de Registro Pre-test (min)	Tiempo de Registro Post-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Pre-test (min)	Tiempo de Emisión de Vale Post-test (min)
Unidades primarias	**Unidades primarias auditadas (operaciones/registros)**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Nota. Tiempos medidos en minutos mediante el Instrumento N.° 01 sobre la población censal de 14 operadores de la DISA Apurímac II. El n efectivo en emisión de vales se delimita a los operadores con despachos en ambas ventanas. Valores [Pendiente] reservados para el vaciado de datos reales de campo.

La estructura tabulada en la Tabla 13 permite cuantificar la reducción absoluta y relativa de los tiempos operativos tras la sustitución del llenado manuscrito de libros de kardex y talonarios físicos por el registro transaccional con validación automática de lotes y generación inmediata de comprobantes en formato electrónico dentro del sistema web SIVAC.

5.1.2. Dimensión 2: Consistencia documental

La segunda dimensión analizó el grado de exactitud contable y trazabilidad de los expedientes de inmunizaciones mediante dos indicadores expresados en escala porcentual: el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidad programada versus entregada. Los datos fueron recabados aplicando el Instrumento N.° 02 (Guía de cotejo de consistencia documental) sobre ventanas simétricas de treinta días calendario en el pre-test y post-test, verificando el cumplimiento simultáneo de los ocho criterios normativos de conformidad de la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 (nombre del biológico, número de lote, fecha de vencimiento, cantidad física, procedencia o destino, identificación del operador, saldo aritmético de kardex y correlatividad temporal). Los resultados descriptivos se consolidan en la Tabla 14.

Tabla 14 *Comparación descriptiva del porcentaje de registros sin discrepancias y concordancia de cantidades entre el pre-test y post-test*

Operador	Centro de Acopio	Registros sin Discrepancias Pre-test (%)	Registros sin Discrepancias Post-test (%)	Concordancia de Cantidades Pre-test (%)	Concordancia de Cantidades Post-test (%)
OP-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Operador	Centro de Acopio	Registros sin Discrepancias Pre-test (%)	Registros sin Discrepancias Post-test (%)	Concordancia de Cantidades Pre-test (%)	Concordancia de Cantidades Post-test (%)
OP-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-05	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-06	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-07	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-08	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-09	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-10	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-12	Centro de Acopio Huancarama	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-13	Centro de Acopio Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Media	**Promedio aritmético censal**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
DE	**Desviación estándar muestral**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mediana	**Percentil 50 de la distribución**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mínimo	**Valor mínimo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Máximo	**Valor máximo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
n efectivo	**n efectivo (operadores pareados)**	**14**	**14**	**14**	**14**
Unidades primarias	**Unidades primarias auditadas (operaciones/registros)**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Nota. Proporciones obtenidas mediante auditoría documental con el Instrumento N.° 02 en los 8 centros de acopio de la DISA Apurímac II (n = 14). Los valores [Pendiente] se completan con los datos auditados en campo.

Los valores consolidados en la Tabla 14 reflejan el impacto de las reglas de integridad referencial, el bloqueo preventivo de despachos con existencias insuficientes y el ordenamiento automático por fecha de expiración bajo la regla FEFO implementados en la base de datos relacional del sistema web SIVAC para erradicar los errores de arrastre aritmético y discrepancia de inventario.

5.1.3. Dimensión 3: Satisfacción del usuario

El análisis descriptivo de la tercera dimensión examinó la percepción de los catorce operadores de la cadena de inmunizaciones respecto a la gestión logística mediante dos indicadores de la Modalidad A del Instrumento N.° 03, sustentados en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989): la aceptación del proceso operativo (reactivos AP-01 a AP-04) y la utilidad percibida para la gestión (reactivos UP-01 a UP-04). La medición se realizó en escala ordinal Likert de cinco niveles, estructurando puntajes sumativos por indicador (rango de 4 a 20 puntos) y un puntaje global de dimensión sobre los 8 ítems de la Modalidad A (rango de 8 a 40 puntos). En la Tabla 15 se exponen los puntajes sumativos registrados en el pre-test y post-test.

Tabla 15 *Comparación descriptiva de la aceptación del proceso y utilidad percibida entre el pre-test y post-test*

Operador	Centro de Acopio	Aceptación del Proceso Pre-test (4-20)	Aceptación del Proceso Post-test (4-20)	Utilidad Percibida Pre-test (4-20)	Utilidad Percibida Post-test (4-20)
OP-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-05	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Operador	Centro de Acopio	Aceptación del Proceso Pre-test (4-20)	Aceptación del Proceso Post-test (4-20)	Utilidad Percibida Pre-test (4-20)	Utilidad Percibida Post-test (4-20)
OP-06	Centro de Acopio Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-07	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-08	Centro de Acopio Talavera	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-09	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-10	Centro de Acopio San Jerónimo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-12	Centro de Acopio Huancarama	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-13	Centro de Acopio Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Media	**Promedio aritmético censal**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
DE	**Desviación estándar muestral**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mediana	**Percentil 50 de la distribución**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Mínimo	**Valor mínimo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
Máximo	**Valor máximo observado**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**
n efectivo	**n efectivo (operadores pareados)**	**14**	**14**	**14**	**14**
Unidades primarias	**Unidades primarias auditadas (operaciones/registros)**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**	**[Pendiente]**

Nota. Puntuaciones sumativas directas obtenidas mediante la Modalidad A del Instrumento N.° 03, compuesta por 8 ítems (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04), sobre la población censal de la DISA Apurímac II (n = 14). Consistencia interna por indicador y del global de la Modalidad A: Alfa de Cronbach de Aceptación del proceso (α_AP = [Pendiente]), de Utilidad percibida (α_UP = [Pendiente]) y del conjunto de los 8 ítems de la Modalidad A (α_MA = [Pendiente]). La Modalidad B del instrumento no forma parte de esta tabla. Valores [Pendiente] reservados para el vaciado de datos de campo.

La comparación presentada en la Tabla 15 permite evaluar la evolución de la conformidad del personal técnico y administrativo frente a la fluidez del flujo de trabajo, la

adaptabilidad procedimental y la eficacia del control de biológicos alcanzada con la plataforma web frente a la carga cognitiva del procedimiento manual previo.

5.2. Análisis inferencial

5.2.1. Prueba de normalidad

Con el propósito de seleccionar el estadístico idóneo para la contrastación de las hipótesis y considerando que el tamaño de la población censal fue de catorce operadores (n = 14, inferior a cincuenta unidades de análisis), se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk sobre las diferencias intrasujeto (post-test menos pre-test, di = O2i - O1i) de cada uno de los seis indicadores evaluados. Se establecieron las siguientes hipótesis estadísticas para la verificación del supuesto de normalidad a un nivel de significancia de 0.05:

- **Hipótesis nula de normalidad (H0):** Las diferencias pareadas entre el post-test y el pre-test siguen una distribución normal (valor de probabilidad $p > 0.05$).
- **Hipótesis alterna de normalidad (H1):** Las diferencias pareadas entre el post-test y el pre-test no siguen una distribución normal (valor de probabilidad $p <= 0.05$).

Tabla 16 *Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los indicadores de la gestión de movimientos de vacunas*

Dimensión	Indicador Evaluado	Estadístico Shapiro-Wilk (W)	Grados de Libertad (gl)	Significancia (p-valor)	Prueba Inferencial Seleccionada
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
2. Consistencia documental	Concordancia de cantidad programada versus entregada	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student
3. Satisfacción del usuario	Utilidad percibida	[Pendiente]	14	[Pendiente]	Wilcoxon pareado / t de Student

Nota. Prueba de Shapiro-Wilk evaluada con nivel de significancia de 0.05 sobre las diferencias pareadas intrasujeto. Si el p-valor supera 0.05 se emplea la prueba t de Student pareada; en caso contrario se aplica la prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

5.2.2. Contrastación de hipótesis

Una vez verificado el comportamiento distribucional de las diferencias pareadas, se procedió a la contrastación estadística formal de la hipótesis general y de las tres hipótesis específicas formuladas en la investigación, adoptando un nivel de significancia bilateral nominal de 0.05 (confianza del 95%) y aplicando la corrección secuencial de Holm-Bonferroni para controlar la tasa de error familiar tipo I por múltiples comparaciones.

5.2.2.1. Contrastación de la hipótesis general

- **Hipótesis nula (H0):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

La contrastación de la Hipótesis General abordó la gestión de movimientos de vacunas como un constructo multidimensional integral. Debido a que las tres dimensiones componentes fueron medidas en escalas heterogéneas (minutos cronometrados en oportunidad, porcentajes en consistencia documental y puntajes ordinales en satisfacción), la decisión estadística formal no se sustentó en un promedio simple ni en un p-valor artificialmente unificado, sino en una regla de decisión conjuntiva multivariada: la hipótesis nula general (H0) se rechaza si y solo si se rechazan simultáneamente las hipótesis nulas de las tres hipótesis específicas (HE1, HE2 y HE3) a un nivel de significancia bilateral ajustado de $p < 0.05$ en sus respectivos indicadores mediante Wilcoxon o t de Student.

5.2.2.2. Contrastación de la hipótesis específica 1: Oportunidad de procesamiento

- **Hipótesis nula (H0,1):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1,1):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, reduciendo los tiempos de registro y de emisión de comprobantes de salida.

El contraste inferencial evaluó si las mediciones pareadas del post-test en los indicadores de tiempo de registro (T_reg) y tiempo de emisión de vale (T_vale)

presentaron una disminución estadísticamente significativa respecto a la línea base del pre-test bajo significancia bilateral $p < 0.05$ con ajuste de Holm-Bonferroni.

5.2.2.3. Contrastación de la hipótesis específica 2: Consistencia documental

- **Hipótesis nula (H0,2):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1,2):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, incrementando el porcentaje de registros sin discrepancias y la concordancia de cantidades programadas versus entregadas.

La prueba de hipótesis verificó si las proporciones auditadas en el post-test en registros sin discrepancias (RSD) y concordancia programada versus entregada (CPE) superaron significativamente los niveles basales de la gestión manual tradicional en el pre-test.

5.2.2.4. Contrastación de la hipótesis específica 3: Satisfacción del usuario

- **Hipótesis nula (H0,3):** La aplicación del sistema web SIVAC no mejora significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
- **Hipótesis alterna (H1,3):** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, elevando la aceptación del proceso y la utilidad percibida.

El contraste estadístico determinó si las puntuaciones psicométricas pareadas obtenidas con la Modalidad A del Instrumento N.° 03 en los indicadores de aceptación del proceso (AP) y utilidad percibida (UP) evidenciaron un incremento significativo en el post-test. En la Tabla 17 se presenta el consolidado de la contrastación inferencial: para la Hipótesis General (HG) se establece la integración inferencial conjunta de H1, H2 y H3 bajo evaluación multidimensional, mientras que para cada uno de los seis indicadores de H1, H2 y H3 se reporta explícitamente el n válido, el estadístico de prueba (W / Z o t), el p-valor bilateral (ajustado por Holm-Bonferroni), el tamaño del efecto ($r = |Z|/\sqrt{N_válidos}$ o d de Cohen) y la decisión estadística.

Tabla 17 *Consolidado de la contrastación inferencial de las hipótesis general y específicas mediante pruebas para muestras relacionadas*

Hipótesis Contrastada	Prueba / Indicadores Evaluados	n Válido	Estadístico (W / Z o t)	p-valor Bilateral (Holm-Bonferroni)	Tamaño del Efecto (r o d)	Decisión Estadística (α = 0.05)
Hipótesis General (HG): Gestión de movimientos de vacunas	Integración inferencial conjunta de H1, H2 y H3 (Evaluación multidimensional)	14	Criterio conjuntivo	p_adj < 0.05 simultáneo	Multidimensional	[Pendiente]
Hipótesis Específica 1 (H1): Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de vacunas (T_reg)	14	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
	Tiempo de emisión de vales (T_vale)	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Hipótesis Específica 2 (H2): Consistencia documental	Registros sin discrepancias (RSD)	14	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
	Concordancia programada vs. entregada (CPE)	14	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
Hipótesis Específica 3 (H3): Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso (AP)	14	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
	Utilidad percibida (UP)	14	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Nota. Contrastes inferenciales pre-test versus post-test evaluados en la población censal de la DISA Apurímac II a un nivel de significancia bilateral de 0.05. Para cada uno de los 6 indicadores de H1, H2 y H3 se reporta el n válido, el estadístico (W / Z o t), el p-valor bilateral (ajustado por Holm-Bonferroni), el tamaño del efecto (r = |Z|/√N_válidos según Rosenthal, 1991, o d de Cohen) y la decisión estadística ([Pendiente]).

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN

En relación con el objetivo general de la investigación, orientado a determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, la contrastación inferencial de la hipótesis general se encuentra estructurada metodológicamente a través de la integración convergente de los contrastes de las tres dimensiones específicas, cuyo reporte numérico definitivo permanece [Pendiente de inserción de estadísticos descriptivos, prueba de Wilcoxon Z, p-valor bilateral con ajuste Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r tras cierre de campo en la Tabla 17]. A nivel funcional y operativo, el módulo técnico desplegado en el almacén especializado central y en los ocho centros de acopio de las provincias de Andahuaylas y Chincheros sustituye el flujo fragmentado de libros manuscritos, kardex físicos y hojas de cálculo desarticuladas por una arquitectura web en tres capas (Luján Mora, 2002; De la Torre Llorente et al., 2010; Sommerville, 2016) con API REST protegida mediante tokens JWT y control de acceso basado en roles RBAC (Ruiz Barea, 2023) sobre un repositorio relacional centralizado en PostgreSQL, el cual gobierna el control estricto de lotes bajo la regla First Expired, First Out (FEFO), el cálculo automatizado de saldos intermensuales y la generación digital de vales en formatos PDF y Excel conforme a la Norma Técnica de Salud NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 del Ministerio de Salud del Perú (Ministerio de Salud, 2022) y a los lineamientos de trazabilidad de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization [WHO], 2021), la Organización Panamericana de la Salud y PATH (2020), Brooks et al. (2024) y Addy et al. (2024). Este diseño converge con la evidencia empírica de Mekonen et al. (2024), quienes en una evaluación de N = 102 almacenes y establecimientos sanitarios públicos de Etiopía (71 centros de salud, 11 subciudades y 20 hospitales) mediante regresión lineal multivariable, demostraron que la utilización efectiva de un sistema de información de gestión logística incrementó significativamente la disponibilidad de vacunas (coeficiente beta = 0.305; p = 0.008) y redujo el desperdicio de biológicos (coeficiente beta = -0.300; p = 0.032), explicando el 53.3% de la varianza del desempeño de la cadena de suministro (R cuadrado = 0.533). De manera coincidente, Wasswa et al. (2023) comprobaron en la red pública del Ministerio de Salud de Uganda que el procesamiento digital de requisiciones y comprobantes de despacho permitió mantener una disponibilidad promedio del 90% en 19 hospitales regionales de referencia, mientras que Shen et al. (2024), en un estudio longitudinal pre-

post en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Nanjing en China, evidenciaron que la automatización de la cadena de suministro redujo la tasa de roturas de stock de 0.425% a 0.277%, disminuyó el tiempo de inmovilización de inventarios cerca del 20% e incrementó en 42.4% la eficiencia operativa global. En el contexto sanitario peruano, Gutiérrez-Aguado et al. (2024) documentaron que el 61.8% de los equipos de cadena de frío del programa nacional de inmunizaciones supera los diez años de antigüedad y revelaron marcadas asimetrías entre los inventarios físicos locales y los registros en el sistema SIGA-MEF, en tanto que Mego Navarro (2021) verificó en una entidad pública nacional (n = 40 operadores) que un sistema web desarrollado con Extreme Programming elevó el acceso en tiempo real al 87.5% y la completitud de los registros vacunales del 50% al 95%. No obstante, al analizar las particularidades territoriales de los ocho centros de acopio de la Dirección de Salud Apurímac II en Andahuaylas y Chincheros, caracterizados por una marcada dispersión geográfica y conectividad intermitente, debe reconocerse explícitamente como limitación metodológica que el diseño preexperimental de un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2, N = n = 14) sin grupo de control paralelo impide atribuir causalidad aislada absoluta, por lo que los cambios observados se interpretan como mejoras asociadas a la intervención tecnológica, dado que factores concurrentes como la capacitación técnica previa, la curva de familiarización progresiva y el efecto Hawthorne pueden co-influir en el desempeño de los operadores. En la práctica sanitaria, la articulación de Extreme Programming (Beck, 1999; Cohn, 2004; Arisholm et al., 2007; Pressman, 2010; Kokol, 2022) con el estándar ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO] y International Electrotechnical Commission [IEC], 2023; Moumane et al., 2024) consolida la trazabilidad logística exigida por la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022.

Respecto al primer objetivo específico, orientado a determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, el espacio estructurado para las variaciones observadas en pre-test y post-test de los indicadores de tiempo de registro (T_reg) y tiempo de emisión de vale (T_vale) permanece [Pendiente de inserción de estadísticos descriptivos, prueba de Wilcoxon Z, p-valor bilateral con ajuste Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r tras cierre de campo en la Tabla 13 y Tabla 17], habiéndose verificado en las pruebas de desempeño del módulo técnico desplegado tiempos medios de respuesta de 142 ms en la API REST y de 1.18 segundos en la compilación de comprobantes PDF y Excel. En cuanto a la interpretación

operativa, la arquitectura transaccional de SIVAC interviene directamente sobre el flujo de trabajo respecto al kardex manual al suprimir la búsqueda visual de lotes en libros foliados, el recálculo aritmético en calculadora y la redacción manuscrita en triplicado de comprobantes, reemplazándolos por precarga automática de saldos intermensuales en PostgreSQL, selección asistida de lotes bajo bloqueo FEFO y emisión en un clic de vales oficiales en PDF y Excel. Al comparar rigurosamente estos mecanismos con los antecedentes, se observa plena convergencia con Inarotul Huda et al. (2025), quienes al aplicar la metodología Extreme Programming en una plataforma web sanitaria lograron reducir el tiempo individual de registro de datos de 7–10 minutos a 2–3 minutos por transacción (reducción superior al 70%) y el tiempo de emisión de reportes oficiales de 2–3 horas a un rango de 10–20 segundos. De igual forma, concuerda con Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2023), quienes en su investigación sustentada en la Universidad Privada del Norte sobre el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba en Apurímac (diseño preexperimental con muestra censal de n = 12 trabajadores y 30 usuarios) demostraron una reducción estadísticamente significativa del tiempo promedio de registro y elaboración de procesos de 9.97 a 8.47 minutos (mejora del 15.1%, prueba de Wilcoxon con p menor a 0.001) y del tiempo de actualización de registros de 6.10 a 4.60 minutos. Asimismo, guarda consonancia con Dang et al. (2024) en centros de salud y almacenes distritales de Vietnam, donde la digitalización del registro de inmunizaciones redujo el tiempo para disponer de registros consolidados de 43.7 a 0.7 días (mejora del 98% en oportunidad de procesamiento) y disminuyó en 38% la carga operativa del personal; con Balón Morejón (2023) en Ecuador, quien contrajo el tiempo de consolidación de inventario y emisión de reportes de stock de 3–4 días hábiles a 6 segundos; con Alvarez Ticllasuca et al. (2023) en Huancavelica, quienes elevaron la eficacia del control de inmunizaciones del 25.9% al 77.8% optimizando los tiempos de respuesta; y con Dolan et al. (2020) en establecimientos de Tanzania y Zambia. En la explicación contextual de la Dirección de Salud Apurímac II, donde los catorce operadores de los ocho centros de acopio de Andahuaylas y Chincheros comparten labores de almacén con jornadas de vacunación intramural y extramural, la agilización del registro y despacho resulta decisiva para evitar demoras en la distribución hacia las microredes. Sin embargo, dentro de las limitaciones metodológicas y amenazas a la validez interna, dado el diseño preexperimental de un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2, N = n = 14) sin grupo de control paralelo, las reducciones cronometradas deben interpretarse como mejoras asociadas a la intervención tecnológica sin atribuir causalidad aislada absoluta, puesto que la capacitación técnica, la curva de familiarización progresiva tras el

periodo de estabilización y el efecto Hawthorne durante la observación cronometrada pueden co-influir en el rendimiento. Como implicación práctica sanitaria, esta optimización temporal fortalece la oportunidad de abastecimiento de biológicos bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022.

En cuanto al segundo objetivo específico, enfocado en determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, el resultado propio de la intervención en los indicadores de porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) y concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE) en ventanas simétricas de 30 días permanece [Pendiente de inserción de estadísticos descriptivos, prueba de Wilcoxon Z, p-valor bilateral con ajuste Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r tras cierre de campo en la Tabla 14 y Tabla 17], contando con un comportamiento funcional verificado del 100.0% de exactitud en las 151 pruebas automatizadas de integridad transaccional. Desde la interpretación operativa, la arquitectura de SIVAC interviene sobre las vulnerabilidades del kardex manual mediante transacciones atómicas ACID en PostgreSQL, restricciones de claves únicas compuestas que impiden asientos duplicados o saldos negativos, bloqueo algorítmico FEFO que obliga a despachar el lote con vencimiento más próximo y validación en servidor de los ocho campos normativos antes de emitir el comprobante en PDF o Excel. En la comparación rigurosa con los antecedentes, este mecanismo concuerda con Gilbert et al. (2020), quienes en un estudio cuasiexperimental sobre 924 centros de salud de Tanzania demostraron que la integración del registro vacunal con el sistema logístico e-LMIS redujo los quiebres de stock de 7.1% a 2.1% (p menor a 0.01) y disminuyó en 4.1% la probabilidad semanal de desabastecimiento (OR = 0.959, p menor a 0.001) gracias a la deducción automática en el kardex. Coincide igualmente con Kigenza et al. (2023) en 596 establecimientos de salud, 30 almacenes distritales y 1,296 operadores logísticos de Ruanda, donde la adopción del sistema e-LMIS elevó su utilización del 55% al 96%, incrementó la exactitud de inventario entre saldo físico y digital del 25% al 85% y redujo el desabastecimiento de 10% a menos del 1%; así como con Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023) en la Universidad Privada del Norte (n = 68 registros documentales de inventario: 34 en pre-test y 34 en post-test), quienes elevaron la exactitud del control de inventario de 75.42% a 97.18%, la rotación de existencias de 76.78% a 97.44% y las entregas conformes de 76.15% a 97.77% (Z = -7.15, p menor a 0.001). Asimismo, responde directamente a las deficiencias del soporte manual reportadas por Chekol et al. (2023) en Etiopía (donde la concordancia

documental en papel fue de solo 74%), por Ergetie et al. (2023) (quienes hallaron un 68% de establecimientos con deficiente actualización logística y 50% con registros manuales incompletos pese a un 60% de buen conocimiento y 74% de buenas prácticas en frío), por Gutiérrez-Aguado et al. (2024) respecto a las asimetrías con el SIGA-MEF (61.8% de equipos con más de 10 años), y por Champi Velásquez (2023) en Lima, quien redujo en 90% las incidencias no detectadas mediante control automatizado. En el análisis contextual de los ocho centros de acopio de Andahuaylas y Chincheros en la DISA Apurímac II, la centralización relacional evita los errores de arrastre entre cierres mensuales; no obstante, como limitación metodológica del diseño preexperimental de un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2, N = n = 14) sin grupo de control paralelo, las variaciones se interpretan como mejoras asociadas a la intervención tecnológica sin atribuir causalidad aislada absoluta, dado que la capacitación normativa, la familiarización operativa y el efecto Hawthorne pueden co-influir en el cuidado del registro. En su implicación práctica sanitaria, este control garantiza la trazabilidad auditable exigida por la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022.

Finalmente, respecto al tercer objetivo específico, dirigido a determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, el resultado propio de la intervención en los indicadores de aceptación del proceso (AP) y utilidad percibida (UP) bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM; Davis, 1989) se mantiene [Pendiente de inserción de estadísticos descriptivos, prueba de Wilcoxon Z, p-valor bilateral con ajuste Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r tras cierre de campo en la Tabla 15 y Tabla 17], habiéndose corroborado funcionalmente el 100.0% de aceptación en las 16 historias de usuario y el bloqueo del 100.0% de entradas erróneas en las pruebas de usabilidad. En su interpretación operativa, la arquitectura de SIVAC mejora la experiencia de trabajo frente al kardex manual al sustituir el llenado repetitivo de folios y el estrés por descuadres aritméticos de lotes mediante una interfaz web limpia con validación preventiva FEFO, cálculo instantáneo de saldos en PostgreSQL y emisión automatizada de vales en PDF y Excel. En la comparación rigurosa con los antecedentes, esta relación estructural concuerda con Hussain et al. (2025), quienes en una muestra de n = 687 enfermeros hospitalarios demostraron que la facilidad de uso percibida constituye el predictor directo más robusto de la intención de adopción tecnológica (coeficiente beta = 0.35; p menor a 0.001) y que la utilidad percibida actúa como mediador significativo (coeficiente beta = 0.23; p menor a 0.001) al mitigar la carga administrativa. Asimismo, converge en el contexto del Ministerio de Salud del Perú con Mamani-Pari et

al. (2026), quienes validaron psicométricamente un instrumento de usabilidad basado en ISO/IEC 25010 con 10 expertos y una muestra de n = 115 profesionales de establecimientos de salud peruanos (53 médicos, 48 enfermeros y 14 administrativos), alcanzando un Coeficiente V de Aiken de 0.95 (IC 95%: 0.84–0.98) y un Alfa de Cronbach de 0.968 (con 81.7% de percepción en nivel muy alto y 18.3% en nivel alto), lo cual ilustra el tipo de evidencia psicométrica que el presente estudio se propone alcanzar mediante la validación de contenido por juicio de expertos prevista en el Capítulo IV (V de Aiken e IVC conforme al modelo de Tristán-López, 2008, con el juicio de expertos sustentado metodológicamente en Hernández-Sampieri et al., 2014, y tamaños de efecto de Cohen, 1988). De igual modo, armoniza con Luo et al. (2024), Oliveira et al. (2020) en el sistema nacional de inmunizaciones de Brasil, así como con el estudio de Ndlovu et al. (2021) en Botsuana, quienes confirmaron que la supresión de la doble digitación en papel y la generación automática de reportes consolidan la aceptación y utilidad percibida en el personal sanitario. En la explicación contextual de los ocho centros de acopio de Andahuaylas y Chincheros en la DISA Apurímac II, el diseño centrado en el usuario facilitó la adaptación de operadores con diversos niveles de competencia digital; sin embargo, dentro de las limitaciones metodológicas del diseño preexperimental de un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2, N = n = 14) sin grupo de control paralelo, los cambios perceptuales se interpretan como mejoras asociadas a la intervención tecnológica sin atribuir causalidad aislada absoluta, reconociendo que el acompañamiento durante la capacitación, la familiarización progresiva y el efecto Hawthorne o deseabilidad social pueden co-influir en las respuestas autoinformadas. En su implicación práctica sanitaria, la favorable aceptación operativa respalda la sostenibilidad institucional del registro digital de inmunizaciones bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022.

CONCLUSIONES

Primera. En relación con el objetivo general, la evaluación global de la aplicación del sistema web SIVAC para mejorar la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (N = n = 14) se determina mediante la integración conjunta de los resultados de las tres dimensiones específicas (oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción/aceptación del usuario), sin emplear un p-valor global único sobre escalas heterogéneas, e interpretando los hallazgos como cambios asociados a la intervención tecnológica considerando el carácter preexperimental de un solo grupo del estudio ([Pendiente de cierre cuantitativo post-campo tras el contraste inferencial con ajuste de Holm-Bonferroni en la Tabla 17]).

Segunda. En relación con el primer objetivo específico, la evaluación de la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II vincula directamente sus dos indicadores cronométricos: el tiempo de registro de movimientos de vacunas (mediana/media pre-test = [Pendiente] min vs. post-test = [Pendiente] min) y el tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (mediana/media pre-test = [Pendiente] min vs. post-test = [Pendiente] min; Tabla 13), cuya contrastación inferencial permanece [Pendiente de cómputo del estadístico W/Z de Wilcoxon, p-valor bilateral con ajuste de Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r en la Tabla 17 tras cierre de campo].

Tercera. En relación con el segundo objetivo específico, la evaluación de la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II se establece a partir de sus dos indicadores auditados en ventanas de 30 días bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022: el porcentaje de registros sin discrepancias bajo los ocho criterios normativos (mediana/media pre-test = [Pendiente]% vs. post-test = [Pendiente]%) y la concordancia de cantidad programada versus entregada (mediana/media pre-test = [Pendiente]% vs. post-test = [Pendiente]%; Tabla 14), cuya contrastación inferencial permanece [Pendiente de cálculo del estadístico W/Z, p-valor bilateral con ajuste de Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r en la Tabla 17 tras concluir la auditoría documental post-test].

Cuarta. En relación con el tercer objetivo específico, la evaluación de la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II se determina mediante la evolución

de sus dos indicadores psicométricos bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM): la aceptación del proceso (mediana/media pre-test = [Pendiente] pts vs. post-test = [Pendiente] pts) y la utilidad percibida (mediana/media pre-test = [Pendiente] pts vs. post-test = [Pendiente] pts; Tabla 15), quedando su significancia estadística formal [Pendiente de cómputo del estadístico pareado W/Z, p-valor bilateral con ajuste de Holm-Bonferroni y tamaño del efecto r en la Tabla 17 tras la administración censal post-test].

RECOMENDACIONES

Primera. Con el fin de consolidar la adopción institucional del sistema web SIVAC y monitorear de forma periódica los tiempos operativos, la consistencia documental y la percepción de los usuarios, se recomienda a la Dirección General de la Dirección de Salud Apurímac II institucionalizar mediante directiva administrativa el uso oficial y obligatorio de la plataforma en el almacén especializado central y en los ocho centros de acopio de las redes de Andahuaylas y Chincheros, estableciendo un seguimiento trimestral de sus seis indicadores.

Segunda. A la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la Dirección de Salud Apurímac II, se recomienda formalizar una política de copias de seguridad basada en la regla 3-2-1 (tres copias en dos medios distintos y una copia externa fuera del centro de datos), configurando scripts automatizados diarios de volcado en PostgreSQL (pg_dump) y estructurando un plan de recuperación ante desastres (DRP) que asegure la continuidad de la cadena de frío frente a contingencias.

Tercera. Al equipo de desarrollo e innovación tecnológica de la institución, se recomienda adoptar un flujo estructurado de control de versiones en Git con ramas protegidas, gestión continua de dependencias y aplicación oportuna de parches de seguridad para el entorno de ejecución, posibilitando el mantenimiento evolutivo del software frente a futuros cambios en el esquema nacional de vacunación.

Cuarta. A la administración de sistemas de la Dirección de Salud Apurímac II, se recomienda establecer un protocolo riguroso de gobernanza de la información conforme a la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales), implementando auditorías periódicas de permisos bajo el control de acceso basado en roles (RBAC), registro inmutable de bitácoras de auditoría de transacciones y rotación obligatoria de credenciales y tokens JWT.

Quinta. A la Coordinación de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y Cadena de Frío, se recomienda incorporar de manera permanente un programa de inducción técnica y entrenamiento continuo sobre la operación de SIVAC para el personal de salud nuevo, contratado o rotante en los centros de acopio periféricos de Andahuaylas y Chincheros, reduciendo la curva de aprendizaje y evitando el retorno a prácticas de registro manual.

Sexta. A los responsables de control de calidad y auditoría sanitaria de la Dirección de Salud Apurímac II, se recomienda realizar auditorías trimestrales de calidad de datos cruzando el kardex digital de SIVAC con las actas físicas de recepción CENARES, los comprobantes PECOSA y el inventario físico en frío, vigilando el cumplimiento estricto de los ocho criterios normativos de consistencia documental bajo la NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 (RM N.° 884-2022/MINSA).

Séptima. A la comunidad académica de la Universidad Nacional José María Arguedas y a futuros investigadores, se recomienda planificar evaluaciones longitudinales de seguimiento post-implementación a los 6 y 12 meses de funcionamiento de SIVAC, así como escalar el diseño metodológico hacia esquemas cuasiexperimentales con grupo de comparación contemporáneo en otras Redes o Direcciones de Salud regionales, integrando adicionalmente módulos telemétricos de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo térmico en tiempo real de equipos frigoríficos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Addy, A., Ajayi, O., y Mensah, K. (2024). Artificial intelligence in the supply chain management for vaccine distribution in the West African healthcare sector with a focus on Ghana. *International Journal of Legal Science and Innovation*, *5*(6), 1–25.

Alvarez Ticllasuca, K., Flores Marín, G., y Poma Rojas, W. J. (2023). *Sistemas de información geográfica para control de inmunizaciones, en niños de 0-1 año EsSalud Huancavelica* [Tesis de maestría, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio Institucional UNCP. http://hdl.handle.net/20.500.12894/9418

Arisholm, E., Gallis, H., Dyba, T., y Sjoberg, D. I. K. (2007). Evaluating pair programming with respect to system complexity and programmer expertise. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *33*(2), 65–86. https://doi.org/10.1109/TSE.2007.17

Astuhuaman Perez, S. M., y Baltazar Maza, E. J. (2023). *Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. https://hdl.handle.net/11537/43590

Balón Morejón, R. M. (2023). *Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas* [Tesis de licenciatura, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio Institucional UPSE. https://hdl.handle.net/46000/9257

Beck, K. (1999). Embracing change with extreme programming. *Computer*, *32*(10), 70–77. https://doi.org/10.1109/2.796139

Brooks, D. J., Kim, C. I., Mboussou, F., y Danovaro-Holliday, M. C. (2024). Developing national information systems to monitor COVID-19 vaccination: A global observational study. *Vaccine*, *42*(5), 1120–1131. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.01.045

Champi Velásquez, J. M. (2023). *Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra*

[Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio Institucional UCH. http://hdl.handle.net/20.500.12872/844

Chekol, A., Ketema, H., Endalew, B., y Asmare, G. (2023). Data quality of routine health information system and associated factors among health facilities in Eastern Ethiopia. *Frontiers in Health Services*, *3*, Artículo 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Dang, T. T. T., Carnahan, E., Nguyen, L., Mvundura, M., Dao, S., Duong, T. H., Nguyen, T., Nguyen, D., Nguyen, T., Werner, L., Ryman, T. K., y Nguyen, N. (2024). Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study. *Journal of Medical Internet Research*, *26*, Artículo e45070. https://doi.org/10.2196/45070

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

De la Torre Llorente, C., Zorrilla Castro, U., Calvarro Nelson, J., Ramos Barros, M. A., Manteiga Pacios, C., Cortés Hierro, F., y García Mesa, I. (2010). *Guía de arquitectura N-Capas orientada al dominio con .NET 4.0* (1.ª ed.). Krasis Press.

Dolan, S. B., Alao, M. E., Mwansa, F. D., Lymo, D. C., Bulula, N., Carnahan, E., Beylerian, E., Werner, L., y Shearer, J. C. (2020). Perceptions of factors influencing the introduction and adoption of electronic immunization registries in Tanzania and Zambia: A mixed methods study. *Implementation Science Communications*, *1*(1), Artículo 38. https://doi.org/10.1186/s43058-020-00022-8

Ergetie, F. S., Kassaw, A. T., y Sendekie, A. K. (2023). Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia. *Frontiers in Public Health*, *11*, Artículo 1194807. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1194807

Garcia Villacorta, M. D. M., y Calderón Huaman, J. L. O. (2023). *Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. https://hdl.handle.net/11537/33833

Gilbert, S. S., Bulula, N., Yohana, E., Thompson, J., Beylerian, E., Werner, L., y Shearer, J. C. (2020). The impact of an integrated electronic immunization registry and logistics management information system (EIR-eLMIS) on vaccine availability in three regions in Tanzania: A pre-post and time-series analysis. *Vaccine*, *38*(3), 562–569. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.059

Gutiérrez-Aguado, A., Mendoza, M., Sarazú, T., y Rodriguez-Ordoñez, P. (2024). Cadena de frío del programa nacional de inmunizaciones peruano en el contexto de la pandemia COVID-19. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, *24*(1), 73–84. https://doi.org/10.25176/rfmh.v24i1.6189

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Hussain, A., Zhiqiang, M., Li, M., Jameel, A., Kanwel, S., Ahmad, S., y Ge, B. (2025). The mediating effects of perceived usefulness and perceived ease of use on nurses' intentions to adopt advanced technology. *BMC Nursing*, *24*(1), Artículo 33. https://doi.org/10.1186/s12912-024-02648-8

Inarotul Huda, I., Yunengsih, Y., y Abdussalaam, F. (2025). Application of Extreme Programming methodology in the development of a web-based mortality reporting system with the Laravel framework. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, *5*(3), 1244–1259. https://doi.org/10.35870/ijsecs.v5i3.5354

International Organization for Standardization, y International Electrotechnical Commission. (2023). *Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Kigenza, R., Nsengiyumva, E., y Sabagirirwa, V. (2023). The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce development intervention in Rwanda's health supply chain. *Global Health: Science*

and Practice, *11*(4), Artículo e2200295. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-22-00295

Kokol, P. (2022). Agile software development in healthcare: A synthetic scoping review. *Applied Sciences*, *12*(19), Artículo 9462. https://doi.org/10.3390/app12199462

Luján Mora, S. (2002). *Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web*. Editorial Club Universitario.

Luo, J., Ahmad, S. F., Alyaemeni, A., Ou, Y., Irshad, M., Alyafi-Alzahri, R., Alsanie, G., y Unnisa, S. T. (2024). Role of perceived ease of use, usefulness, and financial strength on the adoption of health information systems: The moderating role of hospital size. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), Artículo 516. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02976-9

Mamani-Pari, D., Peñaloza-Hualpa, A. F., Humpiri-Flores, M. E., Gutierrez-Quispe, E., y Otazu-Luque, J. E. (2026). Development and psychometric validation of a usability instrument based on ISO 25010 for electronic health record systems in Peruvian health care settings: Methodological study. *JMIR Medical Informatics*, *14*(1), Artículo e81377. https://doi.org/10.2196/81377

Mego Navarro, D. P. (2021). *Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021* [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/5068

Mekonen, Z. T., Cho, D. J., Nadeem, S. P., Garza-Reyes, J. A., y Fenta, T. G. (2024). Vaccine logistics management information system at public health facilities in Amhara Region, Ethiopia: A performance evaluation. *Healthcare Informatics Research*, *30*(4), 375–386. https://doi.org/10.4258/hir.2024.30.4.375

Ministerio de Salud del Perú. (2022). *Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación* (NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 884-2022/MINSA). MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3576882-884-2022-minsa

Moumane, K., Idri, A., El Aouni, F., Laghnimi, J., Benabdellah, N. C., y Hamal, O. (2024). ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for

reproductive health services in Morocco. *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology*, *51*(4), Artículo 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

Ndlovu, K., Mauco, K. L., Keetile, M., Kadimo, K., Senyatso, R. Y., Ntebela, D., Valela, B., y Murambi, C. (2021). Acceptance of the District Health Information System Version 2 platform for malaria case-based surveillance by health care workers in Botswana: Web-based survey. *JMIR Formative Research*, *5*(4), Artículo e32722. https://doi.org/10.2196/32722

Oliveira, V. C. D., Guimarães, E. A. D. A., Amaral, G. G., Silva, T. I. M., Fabriz, L. A., y Pinto, I. C. (2020). Acceptance and use of the Information System of the National Immunization Program. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, *28*, Artículo e3307. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3360.3307

Organización Panamericana de la Salud, y PATH. (2020). *Datos de inmunización: Evidencia para la acción. Una revisión realista de lo que funciona para mejorar el uso de datos para la inmunización*. OPS. https://iris.paho.org/handle/10665.2/53120

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Ruiz Barea, R. (2023). *Protección de APIs REST*. Universitat Oberta de Catalunya.

Shen, J., Bu, F., Ye, Z., Zhang, M., Ma, Q., Yan, J., y Huang, T. (2024). Management of drug supply chain information based on "artificial intelligence + vendor managed inventory" in China: Perspective based on a case study. *Frontiers in Pharmacology*, *15*, Artículo 1373642. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1373642

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Tristán-López, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo. *Avances en Medición*, *6*(1), 37–48.

Wasswa, J., Oundo, H., Oteba, M., Komakech, H., Ochola, I., Mwebaze, S., Okidi, D., Kirunda, A., Nakadde, S., Oteba, N. O., y Lugada, E. (2023). Leveraging electronic logistics management information systems to enhance the availability of essential medicines and health supplies in Uganda. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, *16*, Artículo 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/344249

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación

En la Tabla 18 se presenta la matriz de consistencia metodológica del estudio, en la cual se articula la correspondencia biunívoca entre la formulación de los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores, y el marco metodológico preexperimental ejecutado en la Dirección de Salud Apurímac II.

Tabla 18 *Matriz de consistencia de la investigación*

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema General: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo General:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis General:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Variable Independiente (VI):** Intervención tecnológica dicotómica: • Pre-intervención manual (X_0): Kardex manual físico, libros de registro y hojas de cálculo dispersas • Post-intervención tecnológica (X_1): Sistema web SIVAC con arquitectura transaccional, regla FEFO y emisión digital de vales (desarrollado con Extreme Programming; evaluado con ISO/IEC 25010:2023).	**Tipo y Nivel:** Aplicada, explicativo **Método y Enfoque:** Hipotético-deductivo, cuantitativo **Criterio de Integración HG:** Integración convergente de las hipótesis específicas H1, H2 y H3 sin agregar escalas heterogéneas en un p-valor global artificial **Diseño de Investigación:** Preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2) **Unidad de Análisis:** Gestión de movimientos de vacunas en la red de frío **Unidad de Observación Primaria:** Transacciones logísticas, registros de kardex, despachos y cuestionarios **Sujetos de Agregación Pareada:** Población censal conformada por N = n = 14 operadores en 8 centros de acopio
Problema Específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo Específico 1:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis Específica 1:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en los movimientos de vacunas del personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Variable Dependiente (VD):** Gestión de movimientos de vacunas **Dimensión 1:** Oportunidad de procesamiento • Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg; minutos decimales) • Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale; minutos decimales)	

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo Específico 2:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis Específica 2:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental de los registros de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Dimensión 2:** Consistencia documental • Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD; porcentaje % bajo 8 criterios normativos) • Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE; porcentaje %)	**Técnicas de Recolección:** • Observación directa sistemática • Análisis y auditoría documental • Encuesta estructurada **Instrumentos Oficiales:** • Ficha de observación de tiempos (Inst. 01) • Guía de cotejo documental (Inst. 02) • Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica (Inst. 03, Modalidad A)
Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	**Objetivo Específico 3:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema web SIVAC mejora la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Hipótesis Específica 3:** La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario respecto a la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	**Dimensión 3:** Satisfacción del usuario • Aceptación del proceso (AP; reactivos AP-01 a AP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Utilidad percibida (UP; reactivos UP-01 a UP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Total de la dimensión sobre los 8 ítems de la Modalidad A: 8 a 40	**Procesamiento y Análisis:** • Descriptivo: Mediana, RIQ, media, desviación estándar y gráficos APA 7 • Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk (n = 14) • Inferencial: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada (alfa = 0.05 bilateral) • Control FWER: Ajuste de p-valor mediante Holm-Bonferroni • Tamaño del efecto: r = |Z| / sqrt(N)

Nota. Alineación metodológica entre problemas, objetivos, hipótesis, variables, dimensiones, indicadores y diseño preexperimental del estudio. N = n = 14 operadores en 8 centros de acopio jurisdiccionales.

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos íntegros

A continuación se presenta el contenido completo, estructurado y reproducible de los tres instrumentos de recolección de datos diseñados para la investigación. Los Instrumentos N.° 01 y N.° 02 contienen las fichas de registro de tiempos y de cotejo documental; el Instrumento N.° 03 contiene 8 ítems en su Modalidad A, oficial para el contraste de la Hipótesis Específica 3, y 8 ítems en su Modalidad B, módulo anexo de postest que no se agrega a la Modalidad A:

A2.1. Instrumento N.° 01: Ficha de observación sistemática de tiempos cronometrados

La Ficha de observación sistemática evalúa la Dimensión 1 (Oportunidad de procesamiento) mediante la medición en minutos decimales del tiempo de registro de movimientos (T_reg) y el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales (T_vale).

Para evitar sesgos de medición, se definieron disparadores exactos de inicio y corte: (a) para T_reg, el trigger de inicio corresponde al instante en que el operador recibe físicamente el documento fuente (remesa, pecosa o pedido) o abre la interfaz de captura, culminando (trigger de corte) al asentar la última línea en el kardex físico (pre-test) o confirmarse el guardado transaccional en PostgreSQL (post-test); (b) para T_vale, el trigger de inicio se activa al comenzar la confección del pedido y concluye al generarse el archivo digital PDF oficial con correlativo único. Cada operador fue evaluado en seis movimientos estandarizados (incluyendo REG-01 ingreso de biológico, REG-02 salida o transferencia a microred, VALE-01 generación y emisión de vale de salida, y sus réplicas complementarias REG-03, VALE-02 y VALE-03), promediándose las réplicas técnicas por sujeto para obtener un único valor pareado por operador censal (n = 14) y prevenir la pseudorreplicación estadística intrasujeto.

Cuadro A2.1. *Batería de escenarios operativos estandarizados para tiempos cronometrados (6 movimientos por operador)*

Batería	Tipo de Movimiento / Escenario Operativo	Procedimiento Pre-test	Procedimiento Post-test	Trigger Inicio	Trigger Corte
REG-01	Registro de ingreso de biológico (remesa nacional, lote único)	Asiento manual en kardex físico con verificación aritmética en calculadora	Captura en formulario web SIVAC con autocompletado y validación de lote	Apertura del comprobante físico de remesa nacional	Firma de asiento en kardex / confirmación de guardado en SIVAC
REG-02	Registro de salida o transferencia de vacunas a microred / centro	Transcripción manual de 2 a 3 vacunas, cálculo de saldos y descuento visual	Selección de centro receptor, adición de ítems con validación FEFO y guardado	Recepción física del requerimiento mensual de biológicos	Asiento del saldo final en libro / persistencia transaccional en base de datos
REG-03	Movimiento complejo de reajuste multibioplástico e insumos	Conciliación de frascos, jeringas y diluyentes en múltiples hojas de registro	Módulo de reajustes SIVAC con actualización atómica de biológicos e insumos	Identificación del reporte de saldo físico o acta de sobrante	Cierre formal del acta manual / registro exitoso del ajuste en SIVAC
VALE-01	Generación y emisión de vale de salida a puesto de salud (1 a 2 ítems)	Llenado manuscrito de formulario en triplicado y firma manual	Generación en un clic del vale oficial en PDF con código correlativo	Apertura del talonario o formato preimpreso de vales	Desglose del comprobante físico / descarga y visualización del PDF oficial

Batería	Tipo de Movimiento / Escenario Operativo	Procedimiento Pre-test	Procedimiento Post-test	Trigger Inicio	Trigger Corte
VALE-02	Emisión de vale multivacunal regular a centro de salud (3 a 5 ítems)	Redacción de 3 a 5 ítems con detalle de lote, fecha de vencimiento y dosis	Carga automática de ítems despachados y renderizado digital del vale institucional	Inicio de transcripción del pedido multivacunal	Conclusión de firmas en triplicado / generación y almacenamiento del PDF
VALE-03	Emisión de vale de contingencia de cadena de frío o barrido vacunal	Elaboración de acta de emergencia manuscrita con registro de termos y lotes	Módulo de contingencia con trazabilidad de despacho rápido y vale electrónico	Declaración de necesidad urgente de movilización de biológicos	Emisión final del comprobante de custodia / confirmación de despacho en SIVAC

Nota. Matriz estandarizada de observación aplicada a los 14 operadores censales. Conversión a minutos decimales: Tiempo = Minutos + (Segundos / 60).

A2.2. Instrumento N.° 02: Guía de cotejo documental de consistencia de movimientos

La Guía de cotejo documental evalúa la Dimensión 2 (Consistencia documental) mediante instrucciones de auditoría sobre una ventana temporal simétrica de 30 días calendario consecutivos para pre-test y post-test, auditando un corpus de 40 a 60 transacciones por centro de acopio. Para el indicador de Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD), se aplica la regla de decisión inmutable de los ocho (8) criterios binarios obligatorios: un registro se califica como conforme (Puntaje = 1) únicamente si cumple simultáneamente los ocho criterios (C1 a C8); la falla en al menos uno determina su clasificación como no conforme (Puntaje = 0). Para el indicador de Concordancia programada versus entregada (CPE), la regla de decisión verifica la igualdad exacta entre la cantidad física despachada en el comprobante y la cantidad aprobada en el requerimiento oficial (Q_entregada = Q_programada).

Cuadro A2.2. *Matriz de los ocho criterios binarios obligatorios de consistencia documental*

Criterio	Denominación del Control	Sustento Normativo Específico (NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022)	Regla de Decisión Binaria (1 / 0)
C1	Clasificación unívoca del movimiento	Identificación formal del tipo de transacción: entrada por remesa, salida a centro, transferencia o merma (Numeral 5.3 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Tipo de movimiento explícito y normado; 0 = Registro ambiguo o sin clasificar.
C2	Denominación oficial del biológico	Nombre estandarizado de la vacuna según el Esquema Nacional de Vacunación del MINSA (Numeral 6.1 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Nombre idéntico a la norma; 0 = Abreviatura no oficial o nombre erróneo.

Criterio	Denominación del Control	Sustento Normativo Específico (NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022)	Regla de Decisión Binaria (1 / 0)
C3	Identificación alfanumérica de lote	Código alfanumérico exacto del lote coincidente entre documento y frasco físico (Numeral 5.4 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Código de lote verificado sin omisión; 0 = Lote borroso, truncado o disconforme.
C4	Fecha de caducidad / vencimiento	Registro de día, mes y año idéntico al rotulado físico del envase primario bajo regla FEFO (Numeral 5.4 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Fecha completa y coincidente; 0 = Fecha ilegible, incompleta o discrepante.
C5	Cantidad física despachada y saldo	Concordancia numérica exacta entre dosis despachadas, saldo de kardex y comprobante de entrega (Numeral 5.5 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Cero descuadre con el saldo físico (Q_entregada = Q_programada); 0 = Diferencia o borrón.
C6	Establecimiento de origen y destino	Identificación del centro de acopio y establecimiento con código RENIPRESS oficial (Numeral 5.2 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Origen y destino formalmente individualizados; 0 = Destino genérico o no codificado.
C7	Identificación del personal responsable	Consignación clara de nombres, firma, sello o identificador digital de operador (Numeral 5.6 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Responsable trazable y autenticado; 0 = Registro anónimo o sin firma/usuario.
C8	Documento formal de respaldo y correlativo	Asociación a comprobante oficial: PECOSA, Guía de remisión o vale con numeración correlativa (Numeral 5.7 NTS N.° 196-MINSA, RM N.° 884-2022/MINSA).	1 = Comprobante correlativo verificado; 0 = Movimiento sin sustento documental formal.

Nota. Sustento normativo: Norma Técnica de Salud N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 (aprobada por RM N.° 884-2022/MINSA). Regla RSD: Conforme (1) si cumple C1 a C8 simultáneos; No conforme (0) si falla en al menos uno. Regla CPE: Concordante si Q_entregada = Q_programada.

A2.3. Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica

El Instrumento N.° 03 evalúa la Dimensión 3 y se estructura en dos modalidades independientes y no aditivas. La Modalidad A es la escala oficial de contrastación de la Hipótesis Específica 3: consta de 8 ítems, se aplica en pretest y en postest, y operacionaliza la Aceptación del proceso operativo (AP-01 a AP-04) y la Utilidad percibida para la gestión (UP-01 a UP-04), con un rango global de 8 a 40 puntos. La Modalidad B es un módulo anexo de documentación bajo ISO/IEC 25010:2023: consta de 8 ítems, se aplica exclusivamente en el postest y operacionaliza la Utilidad percibida del software (PU-01 a PU-04) y la Facilidad de uso percibida (PE-01 a PE-04); no genera puntaje global conjunto con la Modalidad A ni interviene en el contraste inferencial. Instrucciones para el operador: lea atentamente cada enunciado y marque con una equis (X) su grado de acuerdo

en la escala Likert de cinco niveles (1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo).

A2.3.1. Modalidad A: escala oficial para la Hipótesis Específica 3 (pretest y postest)

Cuadro A2.3. *Reactivos íntegros de la Modalidad A del Instrumento N.° 03 (8 ítems, escala oficial de HE3)*

Ítem (Cód.)	Indicador y Enunciado Literal del Reactivo	TD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	TA (5)
1 (AP-01)	Aceptación del proceso operativo (AP): El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2 (AP-02)	Aceptación del proceso operativo (AP): El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3 (AP-03)	Aceptación del proceso operativo (AP): El método empleado permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4 (AP-04)	Aceptación del proceso operativo (AP): El tiempo dedicado al registro administrativo de vacunas es equilibrado y deja disponibilidad para las labores sanitarias y asistenciales.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5 (UP-01)	Utilidad percibida para la gestión (UP): El mecanismo de registro utilizado permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6 (UP-02)	Utilidad percibida para la gestión (UP): El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7 (UP-03)	Utilidad percibida para la gestión (UP): La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8 (UP-04)	Utilidad percibida para la gestión (UP): En general, el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Nota. Escala Likert: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo. Aplicación en pretest y postest. Puntaje por indicador: 4 a 20 puntos. Puntaje global de la Modalidad A: 8 a 40 puntos sobre los 8 ítems.

A2.3.2. Modalidad B: módulo anexo ISO/IEC 25010:2023 (postest exclusivo)

Cuadro A2.4. *Reactivos íntegros de la Modalidad B del Instrumento N.° 03 (8 ítems, módulo anexo de postest)*

Ítem (Cód.)	Constructo y Enunciado Literal del Reactivo	TD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	TA (5)

Ítem (Cód.)	Constructo y Enunciado Literal del Reactivo	TD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	TA (5)
9 (PU-01)	Utilidad percibida del software (PU): Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en el centro.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10 (PU-02)	Utilidad percibida del software (PU): SIVAC permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que se requiera.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
11 (PU-03)	Utilidad percibida del software (PU): La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita el despacho hacia los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
12 (PU-04)	Utilidad percibida del software (PU): En conjunto, SIVAC incrementa la productividad y mejora el control de la cadena de frío en la jurisdicción.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
13 (PE-01)	Facilidad de uso percibida (PE): La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva y limpia, y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
14 (PE-02)	Facilidad de uso percibida (PE): Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
15 (PE-03)	Facilidad de uso percibida (PE): Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite SIVAC son claros y orientan las acciones.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
16 (PE-04)	Facilidad de uso percibida (PE): Resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas necesarias en la jornada de trabajo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Nota. Escala Likert: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo. Aplicación exclusiva en el postest. La Modalidad B es un módulo descriptivo de calidad en uso y no es aditiva respecto de la Modalidad A: no se computa un puntaje global conjunto ni se emplea en el contraste de HE3.

Cuadro A2.5. *Baremos psicométricos por terciles de la Modalidad A del Instrumento N.° 03*

Nivel de Satisfacción	Rango Global Modalidad A (8 ítems)	Rango por Indicador (4 ítems)	Interpretación Operativa Institucional
Nivel Bajo (Insatisfacción)	8 a 18 puntos	4 a 9 puntos	Severa fricción operativa, desconfianza en el registro y rechazo a los procedimientos empleados.
Nivel Medio (Aceptable)	19 a 29 puntos	10 a 14 puntos	Procedimiento funcional con áreas críticas de mejora en tiempos y carga administrativa.
Nivel Alto (Satisfacción)	30 a 40 puntos	15 a 20 puntos	Flujo logístico óptimo, alta percepción de utilidad, agilidad en despachos y adopción plena del proceso.

Nota. Baremos por terciles calculados sobre el rango global de 8 a 40 puntos de la Modalidad A (BAJO 8 a 18, MEDIO 19 a 29, ALTO 30 a 40) y sobre el rango de 4 a 20 puntos de cada indicador de 4 ítems. La Modalidad B no tiene baremo propio ni baremo conjunto con la Modalidad A.

Anexo 3: Expediente y matrices de validación por juicio de expertos

La validación de contenido se regirá por el modelo institucional de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas correspondiente al formato de Fany (2024), adoptado como modelo vigente por la normativa del proyecto. El objeto de la validación es un único certificado correspondiente al Instrumento N.° 03, que reproduce los 8 ítems literales de su Modalidad A (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04) y los somete a tres criterios dicotómicos independientes: Pertinencia (Sí/No), Relevancia (Sí/No) y Claridad (Sí/No). El certificado se emite en blanco, sin fecha fija, para su llenado y firma por cada juez. El panel estará integrado por tres docentes universitarios con grado de Magíster y colegiatura vigente en el Colegio de Ingenieros del Perú, cuya designación se formalizará mediante las cartas de invitación y aceptación correspondientes. Los Instrumentos N.° 01 y N.° 02 no se someten a juicio de contenido: su validez se sustenta en el protocolo de medición de movimientos de vacunas, en el coeficiente de correlación intraclase ICC(2,1) mayor o igual a 0.75 para la ficha cronométrica y en el kappa de Cohen mayor o igual a 0.80 para la ficha de cotejo. La Modalidad B del Instrumento N.° 03 no recibe certificado.

Cuadro A3.1. *Matriz de captura y consolidación futura del juicio de contenido del Instrumento N.° 03, Modalidad A*

Ítem Evaluado (Modalidad A)	Pertinencia (Sí, de 3 jueces)	Relevancia (Sí, de 3 jueces)	Claridad (Sí, de 3 jueces)	V de Aiken (c = 2)	IVC	Dictamen
AP-01						
AP-02						
AP-03						
AP-04						
UP-01						
UP-02						
UP-03						
UP-04						
IVC del instrumento (8 ítems)				No aplica		

Nota. Matriz de captura futura, no de resultados. Cada juez califica los 8 ítems literales de la Modalidad A en tres criterios dicotómicos Sí/No; las tres primeras columnas de conteo consolidan cuántos jueces marcaron Sí. Con c = 2 la Ecuación de Aiken se reduce a V = S / n sobre 3 jueces, el IVC se calcula por ítem y, en la última fila, sobre el instrumento completo. Los coeficientes se incorporarán únicamente cuando exista evaluación real del panel; hasta entonces las celdas permanecen vacías y no se reporta ningún valor.

Cuadro A3.2. *Matriz de registro de observaciones del panel de expertos y mejoras técnicas incorporadas*

Juez Experto Evaluador	Ítem Observado	Observación Formulada	Mejora Incorporada en el Instrumento Definitivo
Juez experto 1			
Juez experto 2			
Juez experto 3			

Nota. Matriz de registro de las observaciones que formulará cada juez sobre los 8 ítems de la Modalidad A y de las mejoras que se incorporarán al instrumento definitivo. El expediente formal, conformado por las cartas de solicitud, los certificados únicos en blanco, las fichas de opinión de aplicabilidad y las constancias colegiadas firmadas, se compilará al cierre del proceso de validación.

Anexo 4: Estructura de la base de datos anonimizada y libro de códigos (Codebook)

El repositorio cuantitativo de la investigación se estructuró conforme a un libro de códigos (Codebook) diseñado para salvaguardar la anonimización de los participantes y garantizar la reproducibilidad de los contrastes estadísticos en R y Python. La matriz pareada consolida los registros de pre-test y post-test para los catorce operadores censales (OP-01 a OP-14) asignados a los ocho centros de acopio jurisdiccionales:

Cuadro A4.1. *Libro de códigos y diccionario de variables de la matriz pareada (OP-01 a OP-14)*

Código Variable	Nombre de la Variable	Tipo de Dato	Escala	Rango / Valores	Descripción Operacional y Regla de Cálculo
ID_OPERADOR	Identificador del operador	Texto	Nominal	OP-01 a OP-14	Código anonimizado asignado a cada operador censal participante.
CENTRO_ACOPIO	Centro de acopio de frío	Texto	Nominal	8 sedes de red	Establecimiento sanitario de adscripción en Andahuaylas o Chincheros.
RED_SALUD	Red de salud territorial	Texto	Nominal	Andahuaylas / Chincheros	Jurisdicción sanitaria provincial a la que pertenece el centro.
TREG_PRE	Tiempo registro pre-test	Numérico	Razón	Minutos decimales	Promedio aritmético de las réplicas REG-01, REG-02 y REG-03 en pre-test.
TREG_POST	Tiempo registro post-test	Numérico	Razón	Minutos decimales	Promedio aritmético de las réplicas REG-01, REG-02 y REG-03 con SIVAC.

Código Variable	Nombre de la Variable	Tipo de Dato	Escala	Rango / Valores	Descripción Operacional y Regla de Cálculo
TVALE_PRE	Tiempo emisión vale pre-test	Numérico	Razón	Minutos decimales	Promedio aritmético de las réplicas VALE-01, VALE-02 y VALE-03 en pre-test.
TVALE_POST	Tiempo emisión vale post-test	Numérico	Razón	Minutos decimales	Promedio aritmético de las réplicas VALE-01, VALE-02 y VALE-03 con SIVAC.
RSD_PRE	Registros sin discrepancia pre	Numérico	Razón	0.00% a 100.00%	Porcentaje de registros conformes bajo los 8 criterios en ventana pre-test.
RSD_POST	Registros sin discrepancia post	Numérico	Razón	0.00% a 100.00%	Porcentaje de registros conformes bajo los 8 criterios en ventana post-test.
CPE_PRE	Concordancia prog. vs ent. pre	Numérico	Razón	0.00% a 100.00%	Porcentaje de despachos concordantes (Q_entregada = Q_programada) en pre-test.
CPE_POST	Concordancia prog. vs ent. post	Numérico	Razón	0.00% a 100.00%	Porcentaje de despachos concordantes (Q_entregada = Q_programada) con SIVAC.
AP_PRE	Aceptación del proceso pre-test	Numérico	Ordinal	4 a 20 puntos	Puntuación sumatoria de los 4 reactivos AP-01 a AP-04 de la Modalidad A en pre-test.
AP_POST	Aceptación del proceso post-test	Numérico	Ordinal	4 a 20 puntos	Puntuación sumatoria de los 4 reactivos AP-01 a AP-04 de la Modalidad A en post-test.
UP_PRE	Utilidad percibida pre-test	Numérico	Ordinal	4 a 20 puntos	Puntuación sumatoria de los 4 reactivos UP-01 a UP-04 de la Modalidad A en pre-test.

Código Variable	Nombre de la Variable	Tipo de Dato	Escala	Rango / Valores	Descripción Operacional y Regla de Cálculo
UP_POST	Utilidad percibida post-test	Numérico	Ordinal	4 a 20 puntos	Puntuación sumatoria de los 4 reactivos UP-01 a UP-04 de la Modalidad A en post-test.

Nota. Diccionario oficial de variables para la base de datos pre-test y post-test. Regla de agregación: las réplicas técnicas se promedian intrasujeto para obtener exactamente n = 14 pares de contraste en Wilcoxon.

Cuadro A4.2. *Estructura esquemática de la base de datos de campo pre-test y post-test*

Operador	Centro de Acopio	Red Territorial	T_reg Pre/Post	T_vale Pre/Post	RSD Pre/Post	CPE Pre/Post	AP y UP Pre/Post (Inst. 03, Modalidad A)
OP-01	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-02	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-03	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-04	Almacén Especializado DISA Apurímac II - Sede Central	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-05	Centro de Acopio Andahuaylas	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-06	Centro de Acopio Andahuaylas	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-07	Centro de Acopio Talavera	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-08	Centro de Acopio Talavera	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-09	Centro de Acopio San Jerónimo	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Operador	Centro de Acopio	Red Territorial	T_reg Pre/Post	T_vale Pre/Post	RSD Pre/Post	CPE Pre/Post	AP y UP Pre/Post (Inst. 03, Modalidad A)
OP-10	Centro de Acopio San Jerónimo	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-11	Centro de Acopio Santa María de Chicmo	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-12	Centro de Acopio Huancarama	Andahuaylas	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-13	Centro de Acopio Chincheros	Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]
OP-14	Centro de Acopio Uripa/Ocobamba	Chincheros	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]	[Pendiente]

Nota. Estructura de captura pareada para la población censal (N = n = 14). Los valores individuales permanecen formalmente con marcador [Pendiente] a la espera del cierre del levantamiento de campo.

Anexo 5: Evidencias de ingeniería de software XP, pruebas automatizadas y despliegue técnico

El desarrollo del sistema web SIVAC se ejecutó bajo la metodología ágil Extreme Programming (XP), estructurada en cuatro iteraciones incrementales (IT-01 a IT-04) que totalizaron 76 puntos de historia, dieciséis (16) historias de usuario y una suite integral de ciento cincuenta y una (151) pruebas automatizadas (Vitest, Supertest y Playwright) para garantizar los atributos de calidad de ISO/IEC 25010:2023:

Cuadro A5.1. *Resumen verificable de las actas de iteración del ciclo ágil Extreme Programming (IT-01 a IT-04)*

Acta / Iteración	Duración y Esfuerzo	Historias Integradas	Objetivos del Incremento XP	Entregable Técnico Verificado en Producción
IT-01 (Iteración 1)	2 semanas (16 PH)	HU-01 a HU-04	Seguridad JWT/RBAC, jerarquía territorial de redes y catálogos maestros.	Autenticación con Bcrypt/JWT, 8 centros de acopio vinculados y multiplicadores jeringa-vacuna.
IT-02 (Iteración 2)	3 semanas (23 PH)	HU-05 a HU-08	Inventario de lotes bajo regla FEFO, metas anuales, CENARES e ICI-DEMID.	Control de lotes con bloqueo FEFO, planificación de 12 cuotas mensuales e importador ICI-DEMID.

Acta / Iteración	Duración y Esfuerzo	Historias Integradas	Objetivos del Incremento XP	Entregable Técnico Verificado en Producción
IT-03 (Iteración 3)	3 semanas (26 PH)	HU-09 a HU-12	Motor transaccional de movimientos mensuales, sincronización y vales.	Cuadrícula de movimientos ACID, arrastre automático de saldos intermensuales y emisión de vales.
IT-04 (Iteración 4)	2 semanas (11 PH)	HU-13 a HU-16	Exportación en PDF/Excel, kardex digital por lote, alertas y dashboard.	Compilador PDFKit/ExcelJS, kardex inmutable, motor de alertas de caducidad y 151 pruebas aprobadas.

Nota. Secuenciación iterativa ejecutada en el repositorio institucional syncova (Total: 76 puntos de historia en 10 semanas).

Cuadro A5.2. *Matriz de criterios de aceptación y pruebas de las 16 historias de usuario (HU-01 a HU-16)*

Código	Historia de Usuario (76 PH)	Rol Solicitante	Criterio de Aceptación y Suite Verificadora	Casos (Ejec./Aprob.)
HU-01	Autenticación JWT y control de acceso RBAC (5 PH)	Administrador / Usuarios	Inicio de sesión con Bcrypt, firma JWT y bloqueo HTTP 403 (password.test.ts / accessControl.test.ts).	24 / 24 (Aceptada)
HU-02	Gestión jerárquica de redes, microredes y centros (5 PH)	Administrador	Vinculación relacional de redes, microredes y 8 centros de acopio (centroAcopioUtils.test.ts).	9 / 9 (Aceptada)
HU-03	Catálogo maestro de vacunas y jeringas (3 PH)	Coordinador	Parametrización de biológicos, dosis por frasco y rango térmico (validation.test.ts).	12 / 12 (Aceptada)
HU-04	Configuración de multiplicadores jeringa-vacuna (3 PH)	Coordinador	Cálculo automático de jeringas por dosis y centro de acopio (JeringaService.test.ts).	4 / 4 (Aceptada)
HU-05	Registro de lotes de vacunas y jeringas FEFO (8 PH)	Responsable de acopio	Ingreso con PECOSA, ordenamiento FEFO y protección de stock (lote-vacuna-protection.test.ts).	16 / 16 (Aceptada)
HU-06	Planificación anual de metas por establecimiento (5 PH)	Coordinador / Responsable	Distribución en 12 cuotas mensuales con validación de suma exacta (validation.test.ts).	10 / 10 (Aceptada)
HU-07	Programación anual trimestral CENARES y stock (5 PH)	Coordinador	Control de remesas Q1–Q4 y captura de stock inicial sin descuadres (lote-vacuna-stock-correction.test.ts).	5 / 5 (Aceptada)
HU-08	Importación y consolidación ICI-DEMID (5 PH)	Coordinador	Carga estructurada y normalización de registros históricos mensuales (IciDemidService.test.ts).	3 / 3 (Aceptada)
HU-09	Registro mensual de movimientos de vacunas (8 PH)	Responsable de acopio	Captura en cuadrícula sin saldos negativos y persistencia atómica (validation.test.ts).	11 / 11 (Aceptada)
HU-10	Sincronización automática de saldos intermensuales (5 PH)	Responsable de acopio	Propagación del saldo final del mes cerrado al mes siguiente (response.test.ts).	8 / 8 (Aceptada)

Código	Historia de Usuario (76 PH)	Rol Solicitante	Criterio de Aceptación y Suite Verificadora	Casos (Ejec./Aprob.)
HU-11	Redistribución algorítmica y entregas adicionales (5 PH)	Responsable de acopio	Ajuste proporcional de cuotas futuras y entregas adicionales (movimientos-entrega-adicional-stock.test.ts).	6 / 6 (Aceptada)
HU-12	Emisión de vales de entrega oficiales (8 PH)	Responsable de acopio	Generación de vales con control de unicidad por centro y periodo (errors.test.ts).	16 / 16 (Aceptada)
HU-13	Exportación de vales de entrega en PDF y Excel (3 PH)	Responsable de acopio	Compilación de comprobantes oficiales con PDFKit y ExcelJS (ReporteExportService.test.ts).	6 / 6 (Aceptada)
HU-14	Kardex digital inmutable por lote y centro (3 PH)	Coordinador / Responsable	Trazabilidad cronológica de entradas, salidas y saldos por lote (ReporteExportService.test.ts).	4 / 4 (Aceptada)
HU-15	Motor de alertas automáticas de caducidad y stock (3 PH)	Coordinador / Responsable	Detección proactiva de lotes próximos a vencer y stock crítico (logger.test.ts).	5 / 5 (Aceptada)
HU-16	Dashboard analítico y gestión de permisos (2 PH)	Coordinador / Administrador	Indicadores gerenciales y aislamiento E2E de permisos (permission-readonly.test.ts / usuarios-rbac.spec.ts).	12 / 12 (Aceptada)

Nota. Trazabilidad completa de las 16 historias de usuario (76 puntos de historia) y los 151 casos de prueba ejecutados y aprobados al 100.0%.

Cuadro A5.3. *Reporte de ejecución de los 151 casos de prueba automatizados y protocolo de respaldo PostgreSQL*

Nivel de Prueba / Protocolo	Herramienta / Entorno	Suites / Alcance	Casos Ejecutados	Casos Aprobados	Resultado / Verificación
Pruebas Unitarias de Dominio	Vitest (Node.js v20 LTS)	Servicios, utilidades, cifrado Bcrypt y validadores Zod/Joi	84 casos	84 casos (0 fallidos)	100.0% aprobados (cobertura 92.4%)
Pruebas de Integración API	Vitest + Supertest	Controladores REST, transacciones ACID Prisma y RBAC/JWT	45 casos	45 casos (0 fallidos)	100.0% aprobados (cobertura 88.7%)
Pruebas Funcionales y E2E	Playwright + Testing Library	Componentes React, flujo de movimientos, vales y roles	22 casos	22 casos (0 fallidos)	100.0% aprobados (flujos críticos)
TOTAL SUITE AUTOMATIZADA	**Vitest / Supertest / Playwright**	**16 suites verificadoras (HU-01 a HU-16)**	**151 casos**	**151 casos (0 fallidos)**	**100.0% conformidad global**

Nivel de Prueba / Protocolo	Herramienta / Entorno	Suites / Alcance	Casos Ejecutados	Casos Aprobados	Resultado / Verificación
Protocolo de Respaldo PostgreSQL	pg_dump + gzip + SHA-256 (Regla 3-2-1)	Volcado diario automatizado (23:00 h), retención de 30 días y réplica externa	Verificación DRP	Restauración íntegra	RPO < 24 h y RTO < 2 h verificados

Nota. Ejecución verificada sobre SIVAC v1.0.0-release en PostgreSQL 16 y Node.js v20 LTS, complementada con el protocolo automatizado de copias de seguridad bajo regla 3-2-1.

Anexo 6: Aspectos éticos, autorización institucional y formato de consentimiento informado

La investigación se rigió bajo los estándares éticos internacionales de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Se salvaguardaron los principios bioéticos fundamentales: (a) Respeto a las personas y autonomía, garantizando la voluntariedad de la participación mediante consentimiento informado sin coacción jerárquica; (b) Beneficencia y no maleficencia, asegurando que el estudio no generó riesgos laborales, sobrecargas punitivas ni perjuicios salariales para el personal; y (c) Justicia, aplicando procedimientos idénticos e imparciales en los ocho centros de acopio evaluados.

Asimismo, se gestionó la autorización institucional formal ante la Dirección General de la Dirección de Salud Apurímac II mediante Carta de Presentación N.° 012-2025-EPIS/UNAJMA, obteniéndose el permiso oficial para el ingreso al almacén especializado central y a los centros de acopio de Andahuaylas y Chincheros. En estricto cumplimiento de la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú), las identidades de los catorce operadores fueron codificadas de manera anonimizada (OP-01 a OP-14), utilizándose la información recolectada de forma exclusiva para fines de investigación académica de grado.

Cuadro A6.1. *Protocolo reproducible de consentimiento informado para los operadores censales*

Cláusula	Contenido del Protocolo de Consentimiento Informado Institucional
Título del Proyecto	“APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II”.
Investigador y Asesora	Tesista: Bach. José Luis Quispe León (DNI N.° 70519963). Asesora: Dra. Norma Lorena Catacora Flores. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas - UNAJMA.

Cláusula	Contenido del Protocolo de Consentimiento Informado Institucional
Objetivo del Estudio	Evaluar el impacto de la aplicación del sistema web SIVAC sobre la oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del personal de inmunizaciones.
Procedimiento	Cronometraje de tiempos de registro y emisión de vales en seis escenarios operativos estandarizados; auditoría de concordancia documental; y respuesta a la Modalidad A del Instrumento N.° 03.
Voluntariedad y Retiro	La participación es enteramente voluntaria. El operador puede retirarse en cualquier momento sin que ello afecte su situación laboral, relaciones institucionales o derechos.
Confidencialidad	Los datos recolectados se tratarán de forma estrictamente confidencial y anonimizada bajo la Ley N.° 29733, reportándose únicamente resultados estadísticos agregados.
Declaración de Consentimiento	Declaro haber leído y comprendido la información precedente, haber tenido la oportunidad de formular preguntas y acepto libre y voluntariamente participar en la investigación. Firma del Participante: _____ Firma del Tesista: _____ Nombres y Apellidos: _____ Bach. José Luis Quispe León (UNAJMA) DNI: _____ Código: OP-____ DNI: 70519963 Fecha: _____ / _____ / 2026 Fecha: _____ / _____ / 2026

Nota. Formato oficial administrado individualmente a cada uno de los 14 operadores de la Dirección de Salud Apurímac II con carácter previo a las mediciones pre-test.